

Benchmark MASW - Informe consolidado

De la señal cruda al perfil $V_s(z)$

ALCANCE MEDIDO

1640
corridas

1051 experimentos de pipeline (444 configuraciones distintas)
276 de picker + 52 de inversión + 261 casos adversariales

Fecha: 23/08/2026

Commit: 509ad00

Informe reproducible generado exclusivamente con ReportLab y los artefactos consolidados del benchmark.

Índice

Advertencia metodológica	10
Cuerpo del informe	11
Benchmark MASW — informe consolidado	11
0. Una advertencia que hay que leer antes que las tablas	11
1. Los mejores pipelines	11
1.1 El ranking defendible: por ajuste, exigiendo profundidad y sin saturación	11
1.2 El ranking por profundidad, y por qué NO hay que usarlo	12
1.3 Cómo se comprobó la superioridad	12
2. La mejor técnica en cada etapa	13
2.1 Transformada: park, y el ranking crudo NO lo demuestra	13
2.2 Picker: DP como resultado real; censura como QC obligatorio	17
2.3 Apilado: mean, y es un resultado negativo	19
2.4 Sub-arreglo: los medio-lejanos (empezar entre 18 y 26 m)	19
2.5 Número de capas: 3, y es el cambio más importante de la sesión	20
2.6 Modos: M0+M1, y solo donde el fundamental es ambiguo	21
2.7 Monotonía de Vs: obligatoria, y su costo está medido	22
2.8 Coeficiente de Poisson: envolvente por capa, no un v único	22
3. Todo lo que se probó, y por qué se descartó	23
3.1 Transformadas descartadas	23
3.2 Pickers descartados	23
3.3 Técnicas de otras etapas descartadas	24
4. Qué sobrevive a los ataques	24
5. Lo que queda abierto	25
Anexo A - Tabla completa de pipelines	26
Anexo B - Rendimiento por etapa	31

Etapa: align	31
Etapa: blanqueo	31
Etapa: mute	31
Etapa: n capas	31
Etapa: picker	31
Etapa: polaridad	31
Etapa: stack	32
Etapa: sub	32
Etapa: transformada	33
Anexo C - Banco de pickers	34
Mejor configuración de cada familia	34
Las 276 configuraciones	34
Anexo D - Inversión	40
Anexo E - Ataques adversariales	41
Ataque: cambiar picker	41
Ataque: cambiar semilla	41
Ataque: cambiar transformada	41
Ataque: metricas explotables	41
Ataque: perturbar curva	42
Ataque: quitar golpes	42
Ataque: quitar offsets	42
Ataque: verdad sintetica	42
Anexo F - Procedencia	43
Procedencia de cada hallazgo	43
P1-picker — En verdad sintetica dp_censurado evita huecos; sobre dato real Park+DP queda baseline y la censura es QC. DP->KF->RTS no gana	43

P1-inventa — El DP entrega curva en el 100 % de las frecuencias de un hueco donde solo hay ruido; la censura por pico/fondo lo lleva a 0 % sin costo de exactitud	43
P1-QR — R(f) adaptativa responde en el sentido correcto a los cinco ingredientes, y el prior se apaga solo cuando S crece	43
P3-capas — Con 5 capas la mitad de la incertidumbre de Vs(z) es del optimizador; con 3 capas toda es del dato	43
P3-multimodo — M0+M1 reduce la NO UNICIDAD, no el error de ajuste, y solo donde el fundamental es ambiguo. El modo 2 no es identificable	44
P4-robustez — c(f) es una propiedad del dato (2 m/s entre metodos); Vs(z) y la geometria no lo son	44
P4-monotonia — La monotonia oculta el 100 % de una inversion de velocidad conocida; sigue siendo el supuesto correcto	44
T9-novena — NOVENA cara de la trampa: el score consumia una ruta sin filtros de borde mientras los parches vivian en una metrica que no se leia	45
T10-decima — DECIMA cara: los pickers con censura, agregados para cerrar la novena, se pueden usar para ganar borrando la curva	45
T-calibracion — Los umbrales de los gates se fijaron midiendo la distribucion sobre 26 sub-arreglos honestos, no eligiendo numeros redondos	45
P2-balanceado — Presupuesto experimental parejo entre familias, con los tres apilados pareados sobre las mismas configuraciones	45
P2-censura-real — La censura SNR evita huecos sinteticos pero no mejora el pipeline Park real cuando se aisla en una ablacion pareada.	45
H18-snr-real — snr_min=3 sintetico no es transportable; el umbral debe medirse por transformada sobre mitades disjuntas del dato real	46
H19-nu-capas — La envolvente de nu(z) afecta poco la Vs somera y mucho la profunda, aun con misfits indistinguibles	46
H20-sev — El MASW no aporta evidencia positiva de una inversion de Vs en la interfaz SEV de 4,15 m	46
P5-mediciones — Sobre apertura y falta baja frecuencia; la tarea de mayor retorno es bajar el filtro pasa-altos del hardware	47
CONS-tabla — Tabla maestra de todos los pipelines probados en todas las investigaciones	47
Anexo G - Plan de mediciones	48
Plan de la última adquisición MASW	48
0. La tesis del documento, en una frase	48
1. De dónde se parte	48
1.1 Geometría y resultado actuales	48
1.2 El hallazgo que reordena las prioridades	48
1.3 Cuánto cuesta realmente un dato de campo (medido)	49
1.4 Instrumental (verificado en el repo)	49
2. La cuenta de profundidad	49

2.1 Cruce con la frecuencia: cuánta banda baja hace falta	50
2.2 Frecuencia mínima necesaria para cada objetivo	50
3. Presupuesto de enlace a baja frecuencia	51
3.1 Costo de la cadena analógica	51
3.2 Presupuesto completo	51
4. Escenario A — PROFUNDO (20–80 m)	51
4.1 ¿Es posible con martillo?	51
4.2 Diseño de la línea profunda (línea P)	52
4.3 Lo que la línea P entrega, según cómo salga la validación	52
5. Escenario B — SUPERFICIAL / ALTA RESOLUCIÓN (2–25 m, $dx \approx 1$ m)	52
5.1 Qué parte de B es nueva y qué parte ya está hecha	52
5.2 Diseño de la línea somera (línea N)	53
5.3 A vs B, cara a cara	53
6. $dx = 1$ m contra $dx = 2$ m: el beneficio real	53
6.1 Qué mueve dx y qué no	53
6.2 Entonces, ¿para qué sirve $dx = 1$ m?	54
6.3 ¿Vale el doble de tiempo?	54
7. Cómo validar la banda 3–8 Hz	54
7.1 Tarea 0 (banco, ~1 h): caracterizar la cadena	54
7.2 Prueba activa T1 (campo, ~40 min): ¿hay energía a 5 Hz?	55
7.3 Prueba activa T2 (campo, ~2,7 h): ¿la energía es coherente entre offsets?	55
7.4 Prueba pasiva — y por qué hoy no se puede hacer la buena	56
8. Golpes por offset	56
8.1 La cuenta de apilado	56
8.2 El jitter no es el techo (y se puede probar)	57
8.3 Cuántos golpes, entonces	57

9. Fuente, martillo, trigger	57
9.1 Punta: la elección es irrelevante para bajas frecuencias	57
9.2 La fuente: lo que importa es el momento, no la energía	58
9.3 Trigger	58
10. Qué offsets se pueden omitir	59
10.1 La evidencia	59
10.2 El ahorro, cuantificado	59
10.3 La recomendación, con su matiz	59
11. Lo que no se sabe, y cómo medirlo	60
12. Checklist de campo	60
Antes de salir (banco, ~3 h)	60
Día de campo — bloque 1: validación (obligatorio, ~3,9 h con armado y proceso)	60
Bloque 2A — si T2 da GO (~2,7 h)	61
Bloque 2B — si T2 da NO-GO (~2,6 h)	61
Bloque 3 — línea N (~2,6 h, hacerla siempre)	61
Al cerrar	61
Procesamiento — condiciones que NO son opcionales	61
13. Si sólo tenés medio día	61
14. Resumen de decisiones	62
Anexo H - Hallazgos históricos	63
Hallazgos del benchmark MASW	63
1. Trampas de la metrica de profundidad (cuatro caras del mismo problema)	63
2. La inversion necesita monotonia (medido, no supuesto)	63
3. Los modos superiores si reducen la ambigüedad	63
4. La fusion multi-apertura NO ayuda	64
4-bis. Barrido sistematico de sub-arreglos (26 combinaciones)	64
5. Interaccion transformada x apertura	64

5-bis. Interacciones medidas (etapa 2, 70 configuraciones)	64
5-ter. Cuidado con el bootstrap del picker Kalman	65
5-quater. La profundidad depende de la convencion de resolucion	65
6. Auditoria de las etiquetas del usuario	65
7. Resultados negativos	65
8. Sobre los 30 m para Vs30	66
9. Barrido de parametros (una vez arreglado el passthrough)	66
10. Lo que revelaron las figuras (y los numeros escondian)	66
10.1 La profundidad estaba sobreestimada un 30 %	66
10.2 El perfil Vs(z) esta MUCHO peor restringido de lo que sugerian los CV	67
11. La NOVENA cara: el score y la metrica endurecida eran dos caminos distintos	67
11.1 Causa raiz: dos rutas paralelas para la misma cantidad	67
11.2 El diagnostico estructural, que es lo que importa	67
11.3 Otros seis agujeros medidos en la misma auditoria	67
11.4 Un resultado negativo verificado, que conviene no olvidar	68
11.5 Consecuencia sobre lo ya publicado	68
12. DP + Kalman + RTS: la respuesta es NO, salvo en un regimen concreto	68
12.1 Lo que contesta el banco	68
12.2 El hallazgo que no se buscaba: el DP inventa curva	69
12.3 Recomendacion, corregida por la ablacion sobre dato real	69
13. La DECIMA cara, creada la misma noche que se cerro la novena	69
13.1 Efecto colateral: el umbral de censura NO es transportable	69
14. Que sobrevive a los ataques y que no	70
14.1 El precio del supuesto de monotonia, medido	70
15. Vs(z): de donde viene la incertidumbre, medido y separado	70
15.1 El resultado principal: con 5 capas, la mitad de la incertidumbre es el OPTIMIZADOR	71

15.2 Los modos superiores compran certidumbre, no exactitud	71
15.3 Resultados negativos	71
15.4 Cuidado con como leer z_informativa	71
16. CORRECCION a la seccion 15: el CV entre distinto numero de capas NO es comparable	71
16.1 La evidencia	72
16.2 Lo que SI se sostiene de la seccion 15	72
16.3 Donde vive realmente la incertidumbre	72
16.4 Que hay que reportar entonces	72
17. El coeficiente de Poisson fijo es un supuesto MUCHO mas caro de lo que parece	73
17.1 En semiespacio homoganeo, nu casi no importa. En medio estratificado, si	73
17.2 Una hipotesis propia que resultado FALSA	73
17.3 La consecuencia incomoda: el misfit que reportamos esta por debajo del error del modelo	73
17.4 Donde pega el error, medido	73
17.5 Que hacer	74
18. snr_min calibrado sobre dato real: 3,0 no era transportable	74
18.1 Metodo anti-sesgo	74
18.2 Hallazgo lateral: el problema de los hibridos no era snr_min	74
19. Nu por capa: la envolvente real confirma que el daño vive en profundidad	75
20. La inversion sugerida por SEV no aparece en las interfaces resolubles	75
21. Cierre balanceado: Park+DP gana, los hibridos no pasan el gate real	75
21.1 La ablacion que separa picker de contexto	76
21.2 El apilado no mueve la mediana, pero si tiene cola	76
Anexo I - Contraste hidrogeológico independiente	77
Contraste con el estudio hidrogeológico independiente (SEV, UCA Santa Librada, 2023)	77
0. Los dos estudios y qué tan cerca están	77
0.1 Identificación	77
0.2 Distancia entre los dos sitios — el dato que condiciona todo lo demás	77

1. Por qué los dos estudios NO miden lo mismo	78
1.1 Qué controla cada magnitud	78
1.2 Las dos consecuencias que hay que tener presentes	78
1.3 Una limitación simétrica que conviene decir de entrada	78
2. Los modelos del informe hidrogeológico, capa por capa	79
2.1 SEV 01 — Cancha de Fútbol (≈ 120 m de nuestra línea) — [INFORME, p. 26]	79
2.2 SEV 02 — Lindero Norte, Tte. Cantaluppi (≈ 258 m) — [INFORME, p. 27]	79
2.3 SEV 03 — Lindero Norte, pozo de Contables (≈ 340 m) — [INFORME, p. 28]	79
2.4 Estratigrafía regional de referencia — [INFORME, pp. 7–9]	80
2.5 Lo que el informe NO tiene, y la tarea pedía buscar	80
2.6 Limitaciones que el propio informe declara	80
3. Tabla de correspondencia de interfaces	80
3.1 Interfaces dentro de nuestro rango de resolución (0–11 m)	81
3.2 Lectura honesta de esa coincidencia	81
4. La primera capa: "seco y muy compactado" contra $V_s \approx 78$ m/s	81
4.1 Qué dice cada uno	81
4.2 Qué permite decir la literatura, y qué no	81
4.3 Veredicto: hay una tensión descriptiva, no un arbitraje	81
5. El nivel freático entre 10 y 30 m, y qué implica para MASW	82
5.1 Qué dice el informe, exactamente	82
5.2 Por qué este dataset no localiza el nivel freático	82
5.3 Cruce con nuestro supuesto basal $v = 0,35$ — sí, hay una limitación real	82
6. ¿Hay evidencia de una inversión de velocidad? — la sección crítica	83
6.1 La evidencia: dos de tres SEV muestran caídas de ρ dentro de nuestro rango	83
6.2 Veredicto: hay un candidato, y hay que tratarlo como advertencia seria	83
6.3 Prueba dirigida con las interfaces del SEV	84

6.4 Un punto donde los dos estudios sí encajan sin forzar nada	84
7. Qué aporta cada método que el otro no puede dar	84
7.1 Lo que MASW aporta y el SEV no	84
7.2 Lo que el SEV aporta y MASW no	85
7.3 Lo que ninguno de los dos da, y hace falta	85
8. Verificaciones concretas para cerrar el contraste	85
Prioridad 1 — sin trabajo de campo	85
Prioridad 2 — la próxima campaña, en el mismo predio	85
Prioridad 3 — barato y decisivo sobre puntos concretos	86
9. Cierre	86
Referencias primarias	86

Advertencia metodológica

Esta página reproduce íntegramente la sección 0 del informe principal. Es la clave de lectura de todas las tablas que siguen.

Este benchmark fue engañado **diez veces** por su propia función de puntuación. No son diez errores distintos: es el mismo error con diez caras. La forma canónica:

Se premia un **máximo** (la profundidad sale del máximo de λ sobre los puntos invertidos) y se lo vigila con **promedios** (fracción de la curva pegada a un borde). Un promedio nunca detecta un máximo fijado por un solo punto: con un punto de 89 da 0,011 y ningún umbral se dispara.

Consecuencia práctica para leer lo que sigue: **las tablas de "mejor profundidad" son las menos confiables del informe**, y las de misfit y reproducibilidad son las más. Cuando se reporta profundidad, van siempre las dos convenciones ($\lambda \leq 1,5 \cdot L$ permisiva y $\lambda \leq L$ conservadora), porque el mismo dato sostiene dos titulares distintos.

Regla editorial: ningún ranking de este PDF mezcla scores de versiones distintas. Cuando aparece score, su versión se declara; las tablas derivadas se ordenan por métricas crudas.

Cuerpo del informe

Nota sobre score_version: en la sección 2.4 del informe principal, score significa versión nueva; las referencias históricas se identifican como viejas en el texto. Ninguna tabla derivada de este PDF ordena scores mezclados.

Benchmark MASW — informe consolidado

Que hay acá. Todo lo que se probó para ir de la señal cruda al perfil Vs(z), qué ganó, por qué ganó, y cómo se comprobó. Cada número tiene su comando de reproducción en **PROCEDENCIA.md**.

Alcance medido. 1640 corridas: 1051 experimentos de pipeline completo (444 configuraciones distintas, de 19 conjuntos consolidados), 276 configuraciones de picker contra verdad conocida, 52 configuraciones de inversión con bandas de incertidumbre, y 261 casos adversariales.

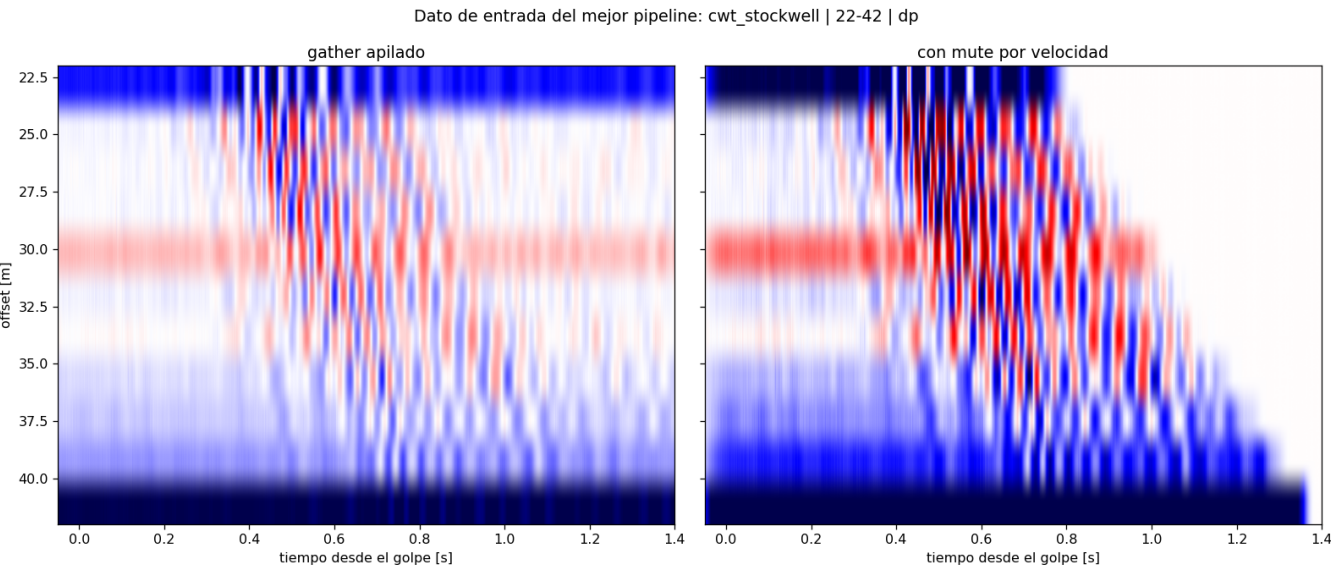
0. Una advertencia que hay que leer antes que las tablas

Este benchmark fue engañado **diez veces** por su propia función de puntuación. No son diez errores distintos: es el mismo error con diez caras. La forma canónica:

Se premia un máximo (la profundidad sale del máximo de λ sobre los puntos invertidos) y se lo vigila con promedios (fracción de la curva pegada a un borde). Un promedio nunca detecta un máximo fijado por un solo punto: con un punto de 89 da 0,011 y ningún umbral se dispara.

Consecuencia práctica para leer lo que sigue: **las tablas de "mejor profundidad" son las menos confiables del informe**, y las de misfit y reproducibilidad son las más. Cuando se reporta profundidad, van siempre las dos convenciones ($\lambda \leq 1,5 \cdot L$ permisiva y $\lambda \leq L$ conservadora), porque el mismo dato sostiene dos titulares distintos.

1. Los mejores pipelines



Dato de entrada. Gather apilado y versión con mute que alimentan el pipeline.
Fuente y procedencia: informe/datos/qc_shots.csv — 607 filas de origen; archivo visual informe\figuras\figuras_informe__fig_gather.png.

1.1 El ranking defendible: por ajuste, exigiendo profundidad y sin saturación

Filtro aplicado: $z_{sop_15L} \geq 8 \text{ m}$ y $pegado_alias \leq 0,30$. Métricas medianas sobre las repeticiones de cada configuración.

#	transformada	sub-arreglo	picker	apilado	n	misfit %	z(1,5L)	z(L)	energia	boot [m/s]
1	park	26-42	dp	mean	3	1,07	11,31	8,00	0,673	3,16
2	park	22-42	dp	mean	5	1,10	14,00	9,88	0,665	0,37
3	cwt_stockwell	18-34	dp	mean	2	1,14	9,75	7,82	0,742	—
4	park	14-42	dp	mean	3	1,22	9,92	9,92	0,688	0,69
5	park	22-46	dp	mean	3	1,36	13,25	11,64	0,666	0,47
6	pws_mu1	22-42	dp	mean	10	2,21	11,67	9,63	0,543	0,49
7	park	18-42	dp	mean	3	2,30	12,17	11,54	0,652	0,50
8	park	26-50	dp	mean	3	2,32	13,17	11,21	0,613	0,69

#	transformada	sub-arreglo	picker	apilado	n	misfit %	z(1,5L)	z(L)	energia	boot [m/s]
9	park	10-50	dp	mean	4	2,51	9,41	9,41	0,661	0,37
10	park	18-46	dp	mean	3	2,87	11,83	11,83	0,664	0,37

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 10 filas en esta tabla.

****El ganador es park | 22-42 | dp | mean**, y el segundo puesto operativo es park | 18-46 | dp | mean. Los dos por razones distintas:**

- **22-42** tiene el mejor compromiso: misfit 1,10 % con el bootstrap más bajo de la tabla (0,37 m/s). Es el más *exacto*.

- **18-46** es el más *honesto*: da **11,83 m con las dos convenciones**. Su λ

máxima no depende de qué regla se adopte. 22-42 llega a 14,0 m con la regla permisiva pero cae a 9,88 m con la conservadora — casi un 30 % de diferencia según qué convención elija el lector.

Para la tesis, el número que se publica sale de **18-46**: es el único que no cambia de titular según la convención.

1.2 El ranking por profundidad, y por qué NO hay que usarlo

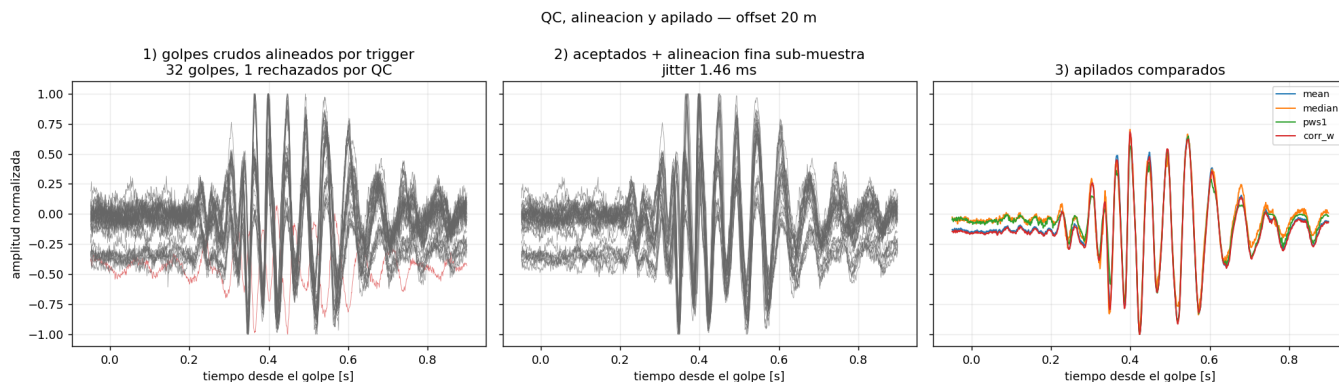
transformada	sub	misfit %	z(1,5L)	z(L)	¿qué pasó?	n
cwt_morlet	22-42	3,90	15,000	9,69	15,000 = 1,5 · L/2 exacto con L=20	n/d
cwt_stockwell	22-42	3,68	15,000	9,65	ídem — es el borde de la máscara	n/d
park	22-42	1,10	14,00	9,88	legítimo, pero la convención lo mueve 30 %	n/d
cwt_stockwell	22-46	3,95	13,46	11,00	legítimo	n/d
cwt_stockwell	cercana	3,24	12,41	8,80	picker kalman, alias 0,378 → descalificado	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Los dos primeros puestos son la trampa, y se ve a simple vista: z(1,5L) vale 15,000 exacto, que es exactamente el borde de la máscara de resolución, y al cambiar a la convención conservadora caen a 9,6. No midieron 15 m: se apoyaron en el límite.

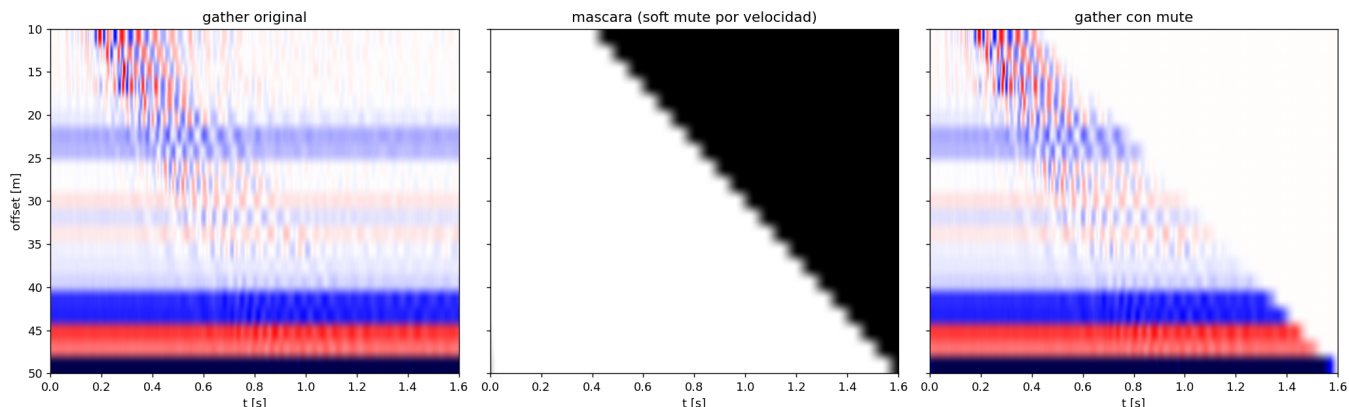
Esto es exactamente por lo que la tabla 1.1 ordena por **misfit** y no por profundidad, y por qué las dos convenciones van siempre juntas.

1.3 Cómo se comprobó la superioridad



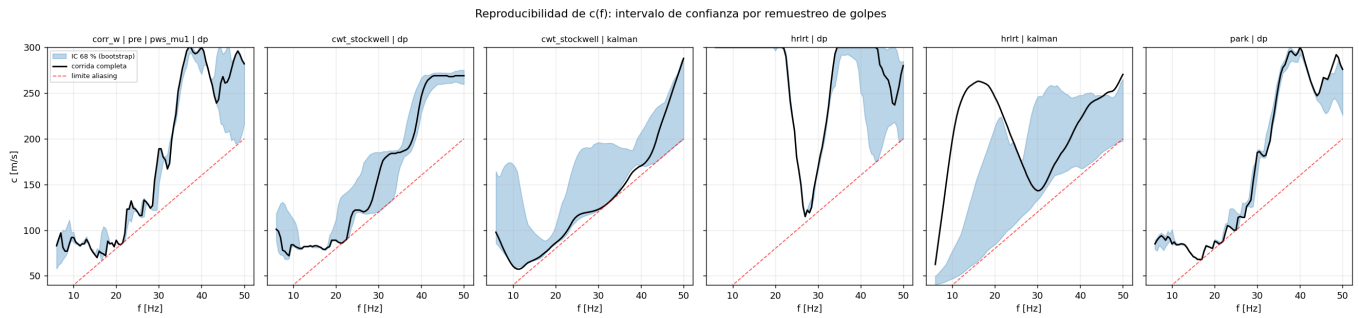
QC, alineación y apilado. Control de calidad previo a la combinación por offset.

Fuente y procedencia: informe/datos/qc_shots.csv — 607 filas de origen; archivo visual informe\figuras\figuras_fig1_qc_alineacion_stack.png.



Mute por velocidad. Máscara física aplicada antes de calcular la dispersión.

Fuente y procedencia: *informe/datos/todos_los_pipelines.csv* — 1051 filas de origen; archivo visual *informe/figuras/figuras__fig2_mute.png*.



Estabilidad por bootstrap. Sensibilidad de la curva al remuestreo de golpes.

Fuente y procedencia: *informe/datos/todos_los_pipelines.csv* — 1051 filas de origen; archivo visual *informe/figuras/figuras__fig4_bootstrap.png*.

Tres verificaciones independientes, no una:

1. **Contra verdad conocida.** Sintético dispersivo generado con **disba** desde

un perfil $Vs(z)$ conocido. Es lo que mide el sesgo de cada transformada (park 0,25 m/s; sst 20,78 m/s) y lo que alimenta el prior de exactitud.

2. **Reproducibilidad por bootstrap.** Remuestreo de golpes dentro de cada

offset, 24 réplicas. Mide cuánto se mueve $c(f)$ por ruido del dato.

3. **Ataque adversarial.** Siete ataques que intentan romper el resultado

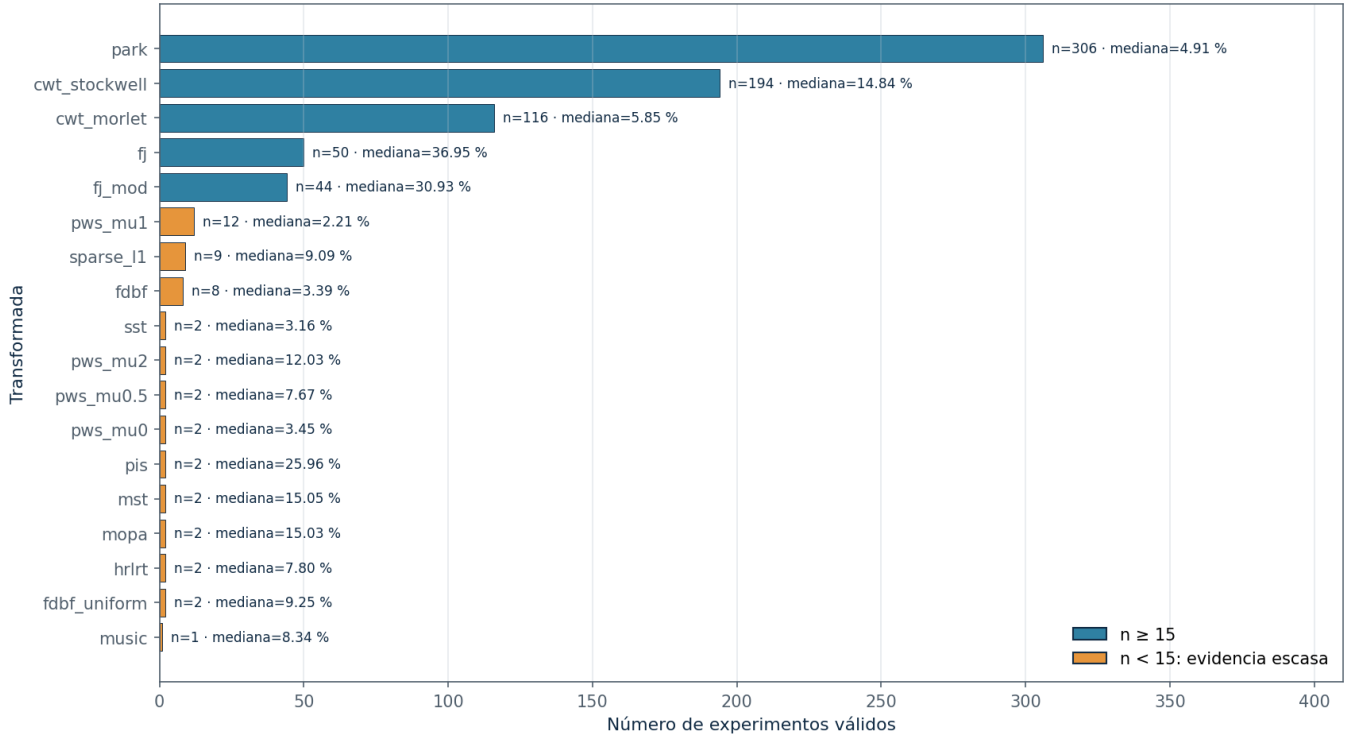
(quitar golpes, quitar offsets, cambiar transformada, cambiar picker, cambiar semilla, perturbar $c(f)$, verdad sintética). Ver sección 4.

Ninguna sola alcanza. La #1 sin la #3 fue lo que dejó pasar diez caras de la trampa durante semanas.

2. La mejor técnica en cada etapa

2.1 Transformada: park, y el ranking crudo NO lo demuestra

DIAGNÓSTICO de desbalance: las medianas no forman un ranking Park tiene mucho más presupuesto; comparar medianas sin n no es válido

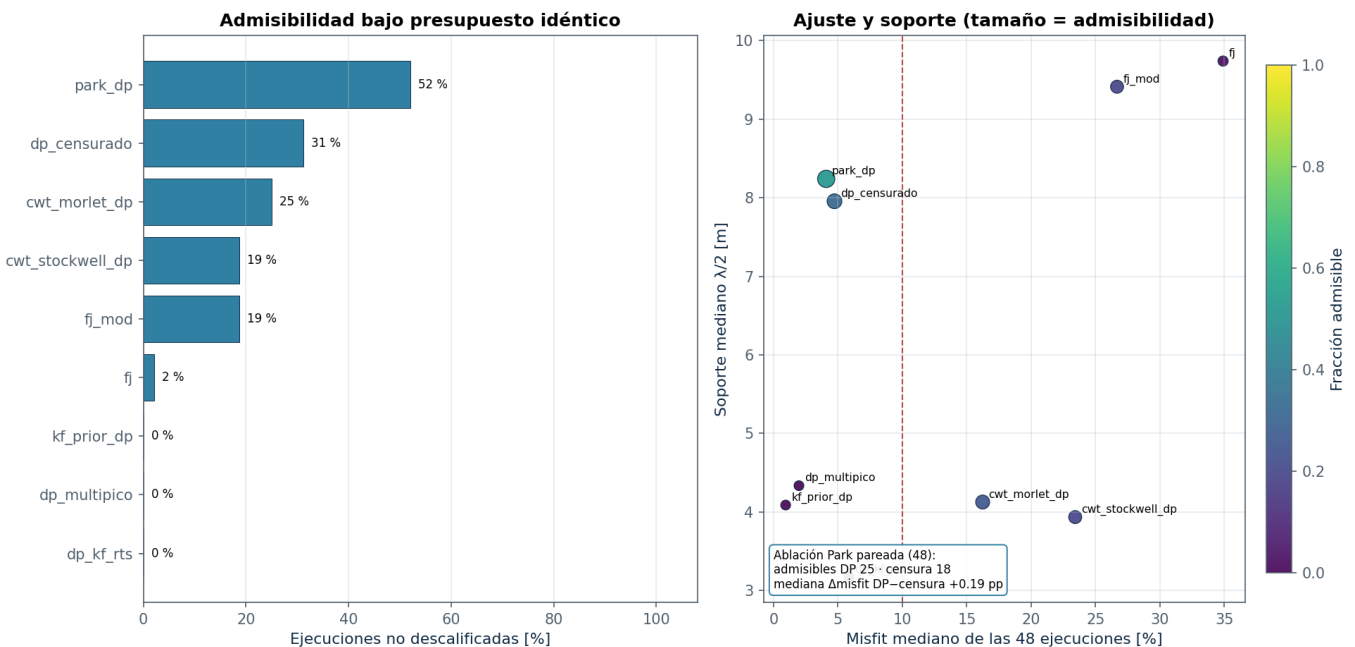


datos/todos_los_pipelines.csv (758 filas: estado=ok e inv_ok=1) | figuras consolidado.py

Desbalance entre transformadas. Cantidad desigual de experimentos por familia.

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_transformada.csv — 18 filas de origen; archivo visual informe\figuras\cons__desbalance.png.

Benchmark final: 9 familias × 16 bases × 3 apilados

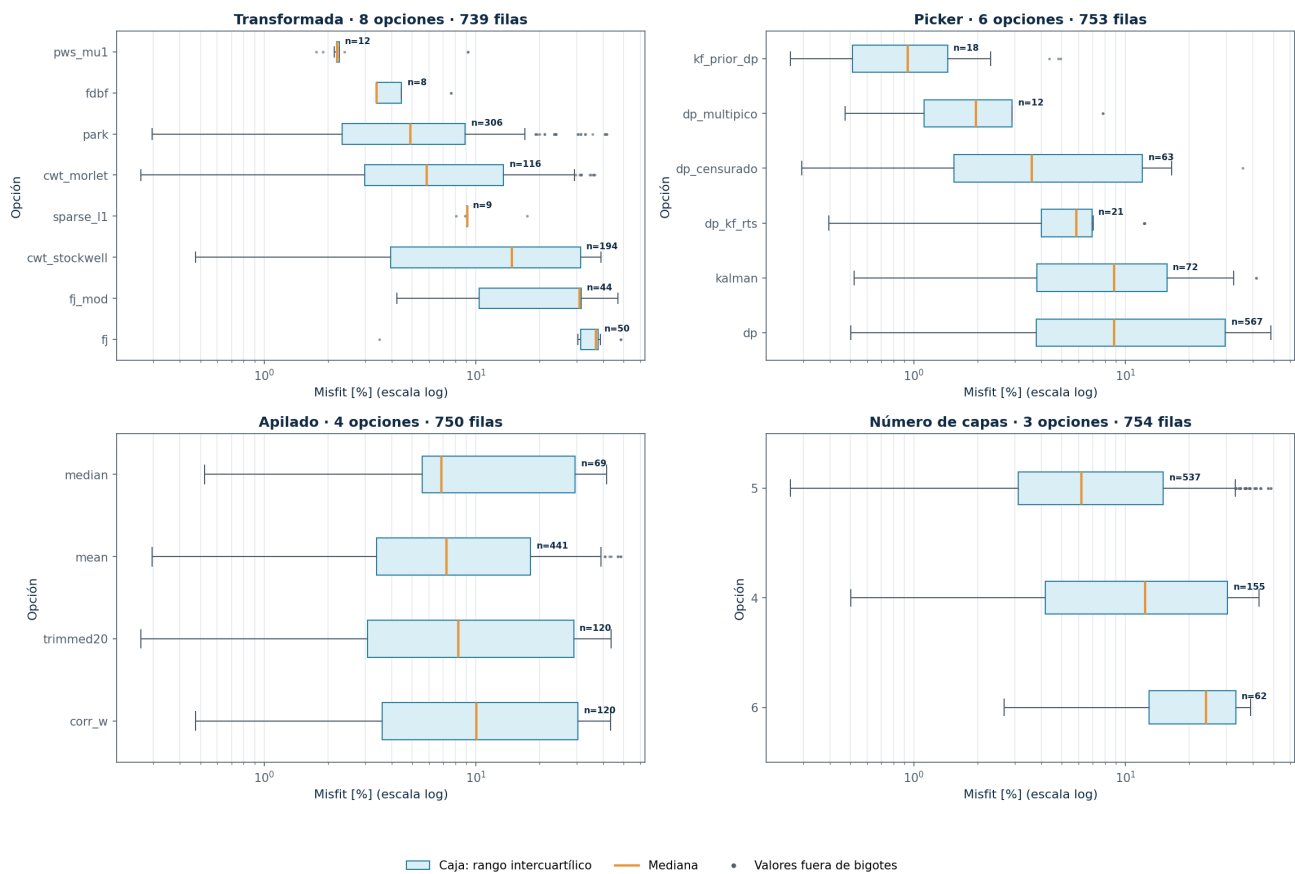


datos/resumen_balanceado_final.json (432 ejecuciones: presupuesto igual, ranking global exploratorio porque no todos los contextos son pareados) | cerrar_balanceado.py

Benchmark parejo final. Nueve familias con 16 configuraciones base y tres apilados, más la ablación Park pareada DP/censura; admisibilidad, ajuste y soporte.

Fuente y procedencia: informe/datos/resumen_balanceado_final.json + resumen_ablation_censura_real.json — 480 filas de origen; archivo visual informe\figuras\cons__balanceado_final.png.

Mapa de etapas: distribución del misfit crudo, con n visible

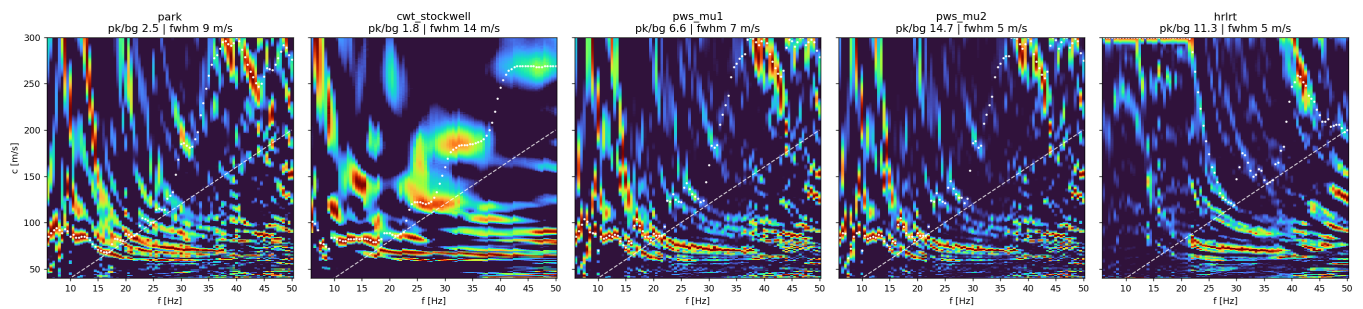


datos/todos_los_pipelines.csv (758 filas base; opciones n=3: transformada=739; picker=753; stack=750; n_capas=754) | figuras Consolidado.py

Mapa de etapas. Vista conjunta del rendimiento por etapa.

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_*.csv — 75 filas de origen; archivo visual informe/figuras/cons_mapa_etapas.png.

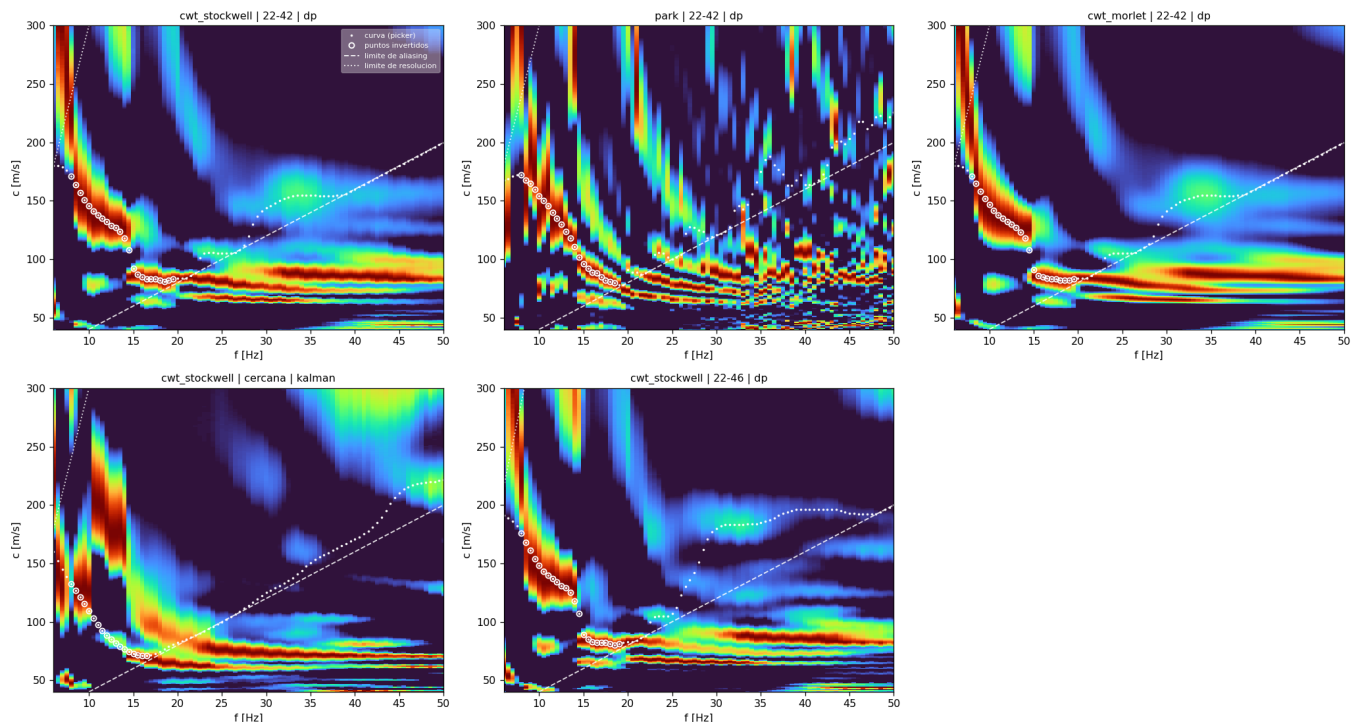
Imagen de dispersion — mismo gather, mismos ejes; línea punteada = límite de aliasing



Comparación de transformadas. Imágenes de dispersión producidas por distintas técnicas.

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; archivo visual informe/figuras/figuras_fig3_imaging.png.

Imágenes de dispersión de los finalistas — mismos ejes y misma escala de color normalizadas por fila con el piso restado (solo para dibujar)



Imágenes de dispersión. Límites de aliasing y resolución junto a los puntos invertidos.

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; archivo visual informe/figuras/figuras_informe__fig_imagenes.png.

Este es el ejemplo más claro del defecto que el benchmark arrastraba:

transformada	n	misfit mediano	¿se puede comparar?
pws_mu1	12	2,21	no — 12 tiros contra 228
sst	2	3,16	no — 2 tiros
fdbf	8	3,39	no
cwt_morlet	17	4,38	marginal
park	228	5,94	sí
cwt_stockwell	143	19,47	sí
fj / fj_mod	14 / 14	37,87 / 31,05	marginal

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_transformada.csv — 18 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

pws_mu1 "gana" con 12 experimentos contra los 228 de park. **Eso no es un ranking, es una demostración del desbalance.** Una familia con 12 tiros muestra su mejor caso; una con 228 muestra su distribución completa, colas malas incluidas.

Por eso existe **bench_balanceado.py**, que da a cada familia exactamente el mismo presupuesto. El cierre final (16 bases × 3 stacks por familia) da:

familia	admisibles / 48	misfit mediano %	soporte mediano $\lambda/2$ [m]	n
park + DP	25	4,09	8,24	n/d
Morlet + DP	12	16,23	4,13	n/d
Stockwell + DP	9	23,42	3,93	n/d
FJ-mod / FJ	9 / 1	26,67 / 34,90	9,41 / 9,74	n/d
tres híbridos	0 / 48 cada uno	0,94-5,85	3,17-4,33	n/d

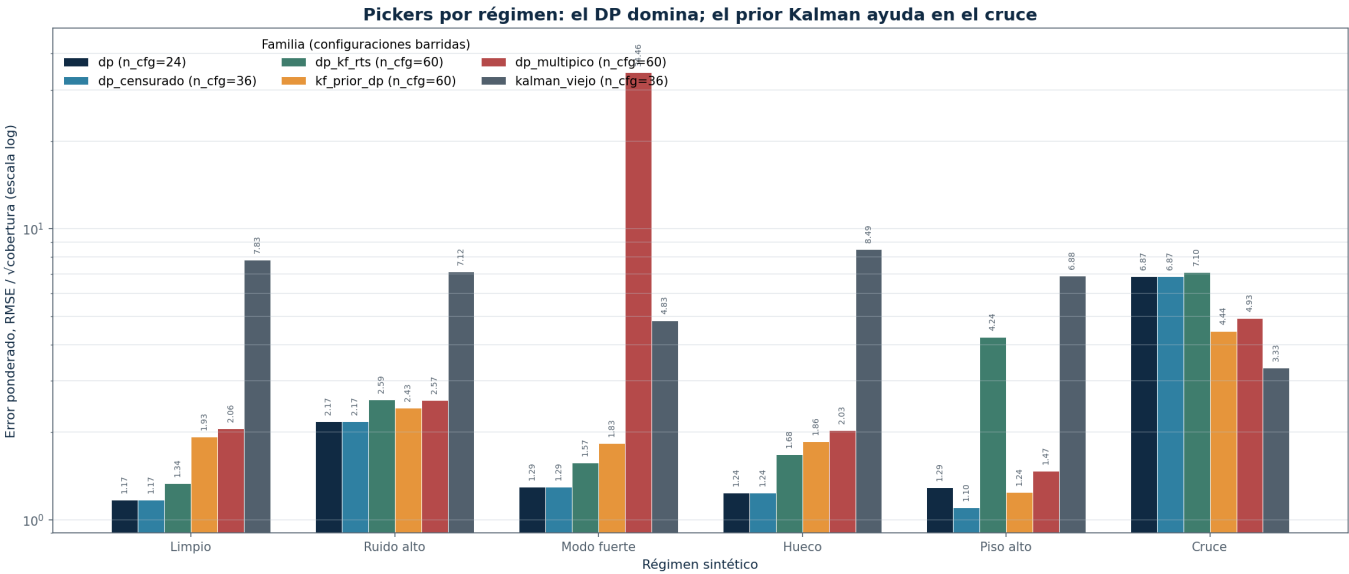
Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_transformada.csv — 18 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Park y Stockwell comparten exactamente los 16 contextos, así que su contraste sí está bloqueado. El ranking de las nueve familias es exploratorio: solo dos contextos son comunes a todas, porque las grillas con hiperparámetros repiten algunos contextos. Presupuesto igual corrige el desbalance de tiros, no todos los confusores.

Por qué park gana, físicamente: usa solo la fase, así que es insensible a la amplitud y al blanqueo espectral. Su sesgo contra verdad conocida es 0,25 m/s, el más bajo de las 18 transformadas. Y cuesta 0,02 s por imagen contra 18 s de la CWT: mil veces más barata.

Cuándo NO usar park: en el sub-arreglo cercano colapsa (misfit 8,28 % contra 2,89 % de cwt_stockwell). No hay ganador absoluto de transformada — cada una prefiere una apertura y colapsa en la otra.

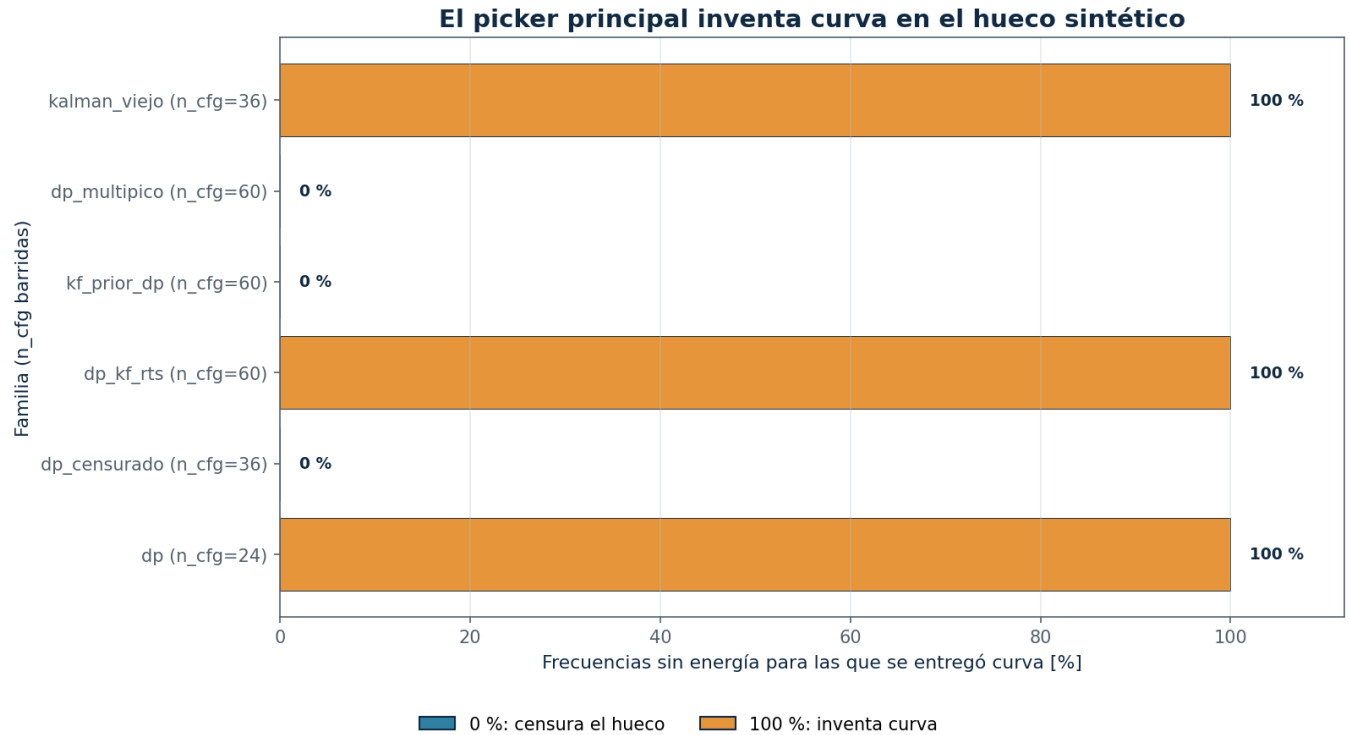
2.2 Picker: DP como resultado real; censura como QC obligatorio



datos/bench_pickers_sinteticos.csv (276 filas inspeccionadas; 6 mejores seleccionadas) | figuras_consolidado.py

Pickers por régimen. Error ponderado bajo los seis regímenes sintéticos.

Fuente y procedencia: informe/datos/bench_pickers_sinteticos.csv — 276 filas de origen; archivo visual informe\figuras\cons__pickers_regimenes.png.

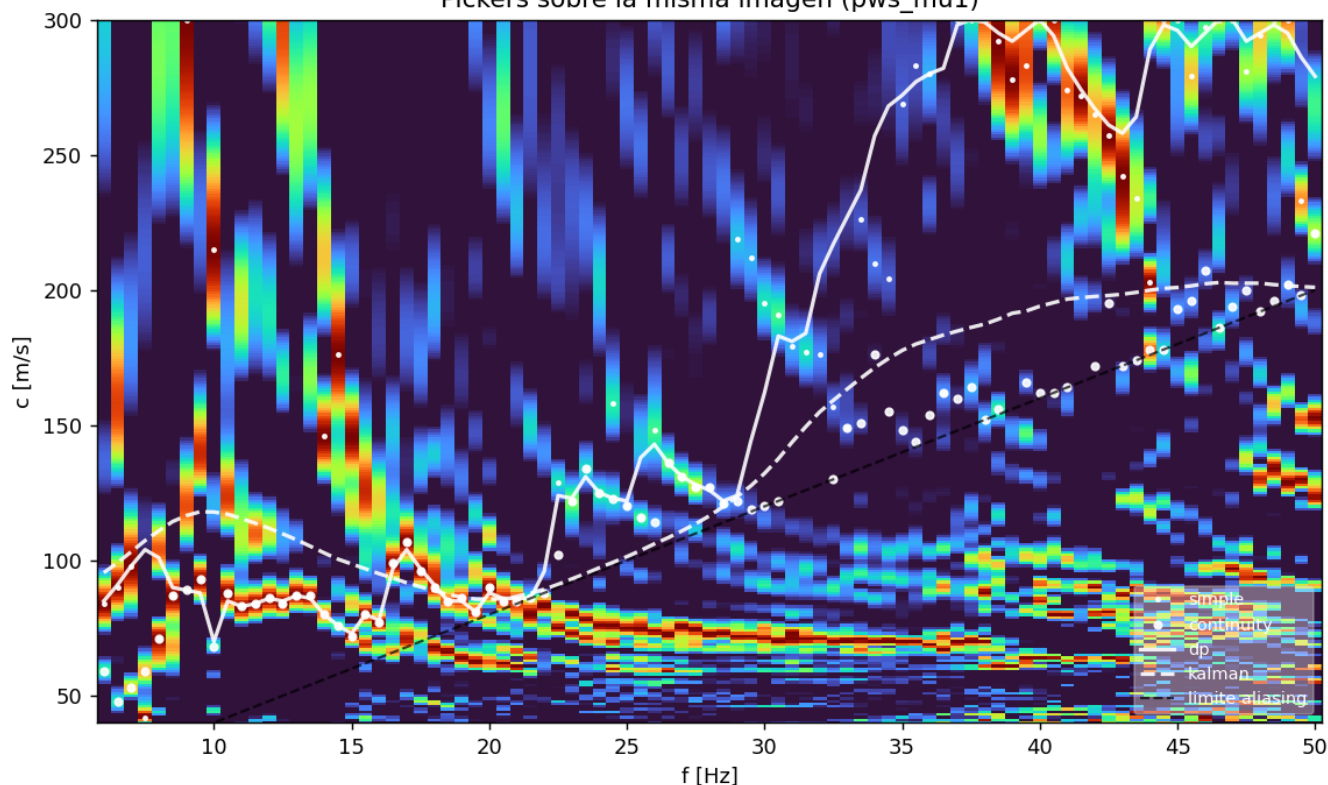


datos/bench_pickers_sinteticos.csv (276 filas inspeccionadas; 6 mejores seleccionadas) | figuras_consolidado.py

Curvas inventadas en el hueco. Comparación de falsos positivos cuando sólo hay ruido.

Fuente y procedencia: informe/datos/bench_pickers_sinteticos.csv — 276 filas de origen; archivo visual informe\figuras\cons__pickers_inventan.png.

Pickers sobre la misma imagen (pws_mu1)



Comparación histórica de pickers. La suavidad aparente no garantiza seguimiento de la energía.

Fuente y procedencia: `informe/datos/todos_los_pipelines.csv` — 1051 filas de origen; archivo visual `informe/figuras/figuras_fig5_pickers.png`.

Banco de 276 configuraciones × 6 regímenes sintéticos × 3 semillas, con presupuesto parejo. Criterio $\text{err_pond} = \text{RMSE} / \sqrt{\text{cobertura}}$, para que censurar los puntos difíciles no sea una forma de ganar.

familia	err_pond medio	peor régimen	¿inventa curva?	n
kf_prior_dp	2,29	4,44	no (0 %)	n/d
dp_censurado	2,31	6,87	no (0 %)	n/d
dp (baseline)	2,34	6,87	sí (100 %)	n/d
dp_kf_rts	3,09	7,10	sí (100 %)	n/d
dp_multipico	7,92	34,46	no (0 %)	n/d
kalman_viejo	6,41	8,49	sí (100 %)	n/d

Fuente y procedencia: `informe/datos/bench_pickers_sinteticos.csv` — 276 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

El DP entrega curva en el 100 % de las frecuencias de un hueco donde solo hay ruido de amplitud $1e-6$. Es el picker principal del benchmark y estaba invisible porque ninguna métrica lo miraba. La censura por pico/fondo lo lleva a 0 % con el mismo error sintético (2,31 contra 2,34): es el control más barato para revelar huecos sin soporte.

Umbral sobre dato real. Se calibró con cuatro split-halves disjuntos, sin usar score, inversión ni profundidad, y exigiendo conservar al menos 90 % de la banda resoluble: Park **1,283771** (cobertura 0,933), CWT Stockwell **1,191135** (0,907) y CWT Morlet, según 4/6/8/10 ciclos, **1,065349 / 1,179352 / 1,189000 / 1,138859** (cobertura 0,947 / 0,907 / 0,907 / 0,907). El **3,0** sintético dejaba entre 0 y 0,08. Reciclar un único umbral entre anchos Morlet también era inválido: el ancho cambia la escala pico/fondo. Por eso **dp_censurado** no hereda un umbral por defecto: debe recibir el de su transformada y parametrización explícitamente. [score_version: no declarada en la fuente]

Esto no rescata a los híbridos: aun con $\text{snr_min}=0$, su gate independiente $R=R_{\text{max}}$ deja coberturas Park de 0,427 (**dp_kf_rts**), 0,280 (**dp_multipico**) y 0,187 (**kf_prior_dp**), todavía bajo el piso 0,90. Se mantienen descartados hasta recalibrar ese gate.

Ablación sobre dato real. En las mismas 16 bases Park × 3 stacks, cambiar solo DP por DP+censura calibrada produjo **25→18 admisibles**, sin rescatar ninguna fila y perdiendo siete. El misfit bajó 0,19 puntos de mediana pero sin evidencia pareada ($p=0,252$), y la cobertura bajó 0,079. Por eso Park+DP queda como pipeline principal. La curva censurada se publica superpuesta como QC: marca dónde el DP llenaría un hueco, pero no sustituye silenciosamente la curva ni entra a inversión si rompe los gates.

2.3 Apilado: mean, y es un resultado negativo

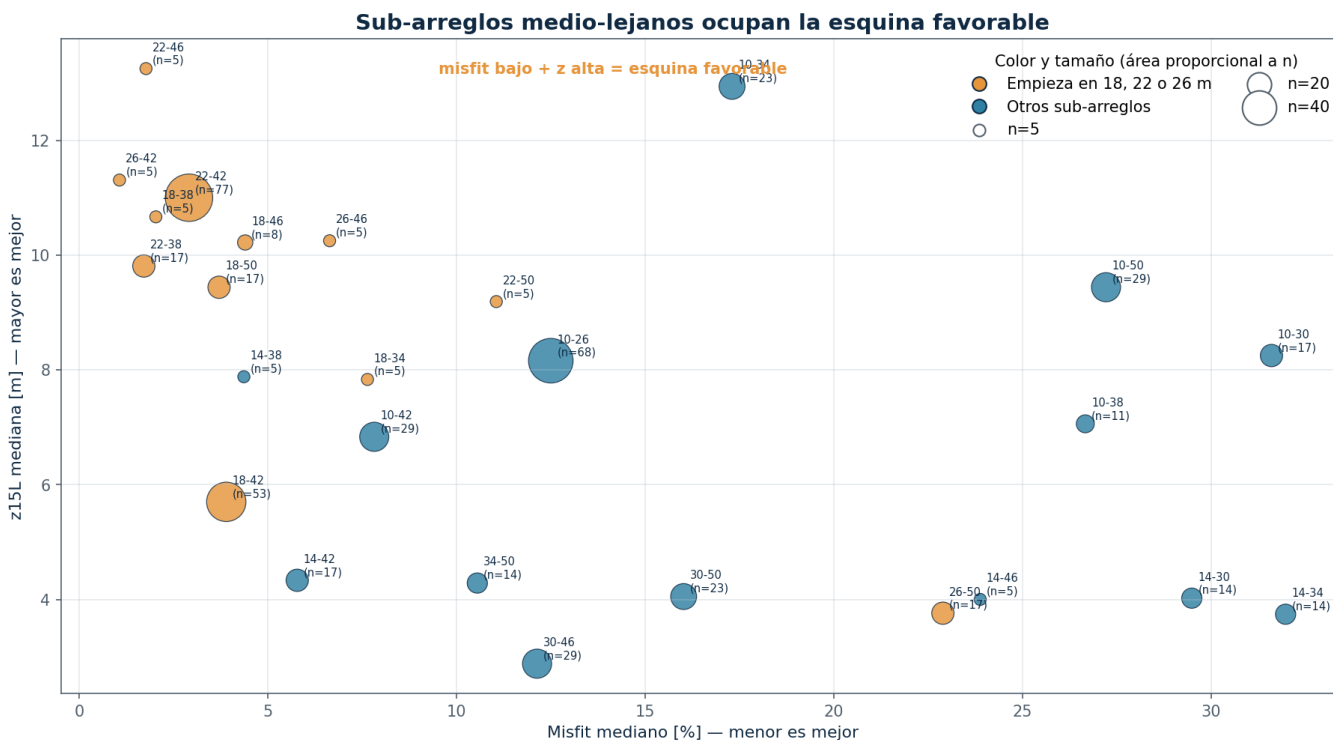
Comparación **pareada** (mismas configuraciones, solo cambia el apilado):

par	mediana de Δ score	n pares	n	score_version
mean vs trimmed20	0,000	144	n/d	no declarada
mean vs corr_w	0,000	144	n/d	no declarada

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_stack.csv — 8 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

La mediana no se mueve, pero la cola sí: entre 93 pares con misfit finito, 18 cambian más de 2 puntos contra trimmed20 y 15 contra corr_w; los máximos son 27,8 y 11,6 puntos y los p95 absolutos 7,07 y 6,78. No hay desplazamiento sistemático convincente (Wilcoxon $p=0,060 / 0,485$). **mean** queda por costo y simplicidad; los otros dos son una prueba de sensibilidad obligatoria, no alternativas intercambiables.

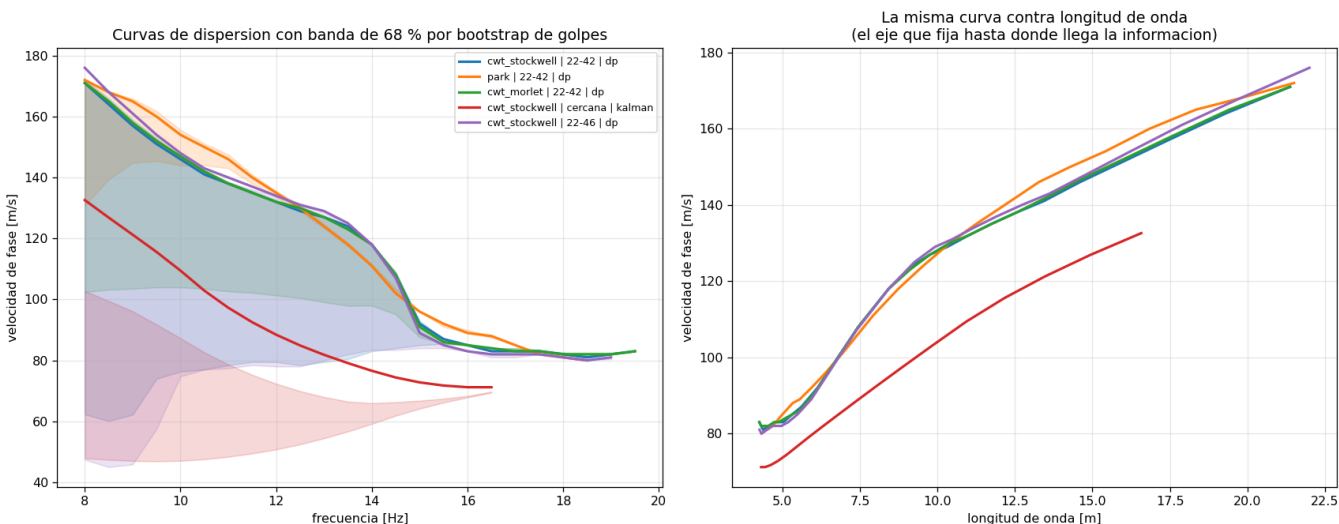
2.4 Sub-arreglo: los medio-lejanos (empezar entre 18 y 26 m)



datos/rendimiento_por_sub.csv (26 filas; una por sub-arreglo) | figuras_consolidado.py

Rendimiento de sub-arreglos. Comparación de aperturas con el score corregido.

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_sub.csv — 26 filas de origen; archivo visual informe/figuras/cons__subarreglos.png.



Curvas de dispersión. Soporte y variación por bootstrap en aperturas seleccionadas.
Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; archivo visual informe/figuras/figuras_informe__fig_curvas.png.

Con el score corregido, park + dp + 3 capas: [score_version: nueva]

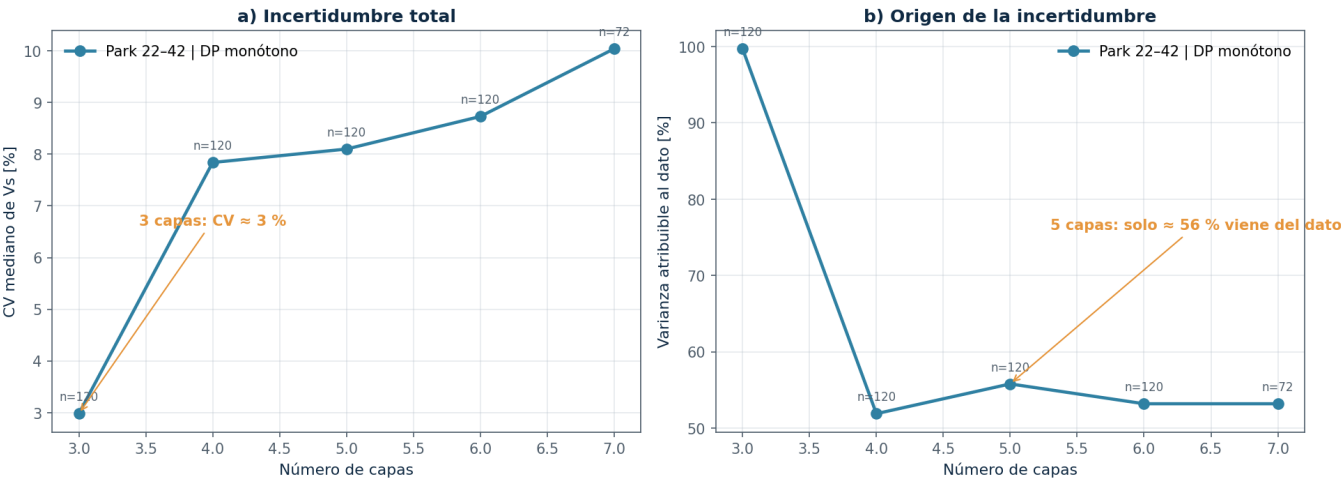
sub-arreglo	score	misfit %	z(1,5L)	n	score_version
18-42	6,63	1,56	10,25	n/d	nueva
18-46	6,08	1,85	10,06	n/d	nueva
22-42	5,85	1,36	10,75	n/d	nueva
14-42	2,30	1,12	8,94	n/d	nueva
10-50 (completo)	1,64	2,28	8,81	n/d	nueva
22-38	descalificado	—	38 % de la curva sobre la línea de aliasing	n/d	nueva
30-50	descalificado	16,5	desajuste > 10 %	n/d	nueva

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_sub.csv — 26 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Por qué ganan, físicamente: los offsets lejanos capturan longitudes de onda largas con menos contaminación de campo cercano y de modos superiores, y recortar los cercanos elimina esa contaminación sin perder apertura útil.

2.5 Número de capas: 3, y es el cambio más importante de la sesión

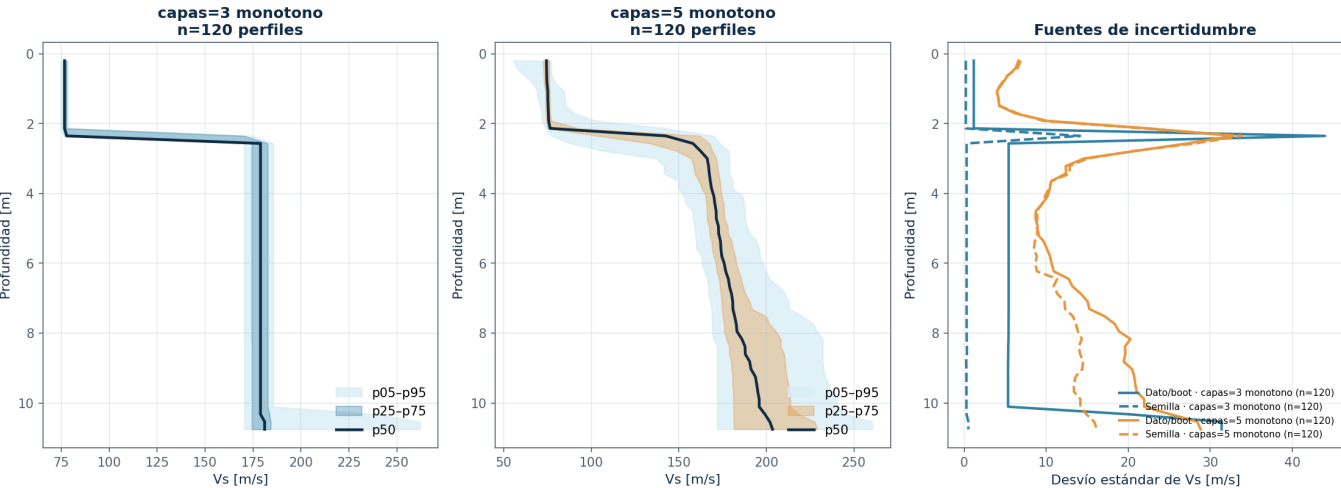
Más capas trasladan incertidumbre del dato al optimizador



datos/inversion_bandas.csv (5 filas: park|22-42, fundamental, monótona, sin regularización) | figuras Consolidado.py

Inversión por número de capas. Separación de incertidumbre del dato y del optimizador.
Fuente y procedencia: informe/datos/inversion_bandas.csv — 52 filas de origen; archivo visual informe/figuras/cons__inversion_capas.png.

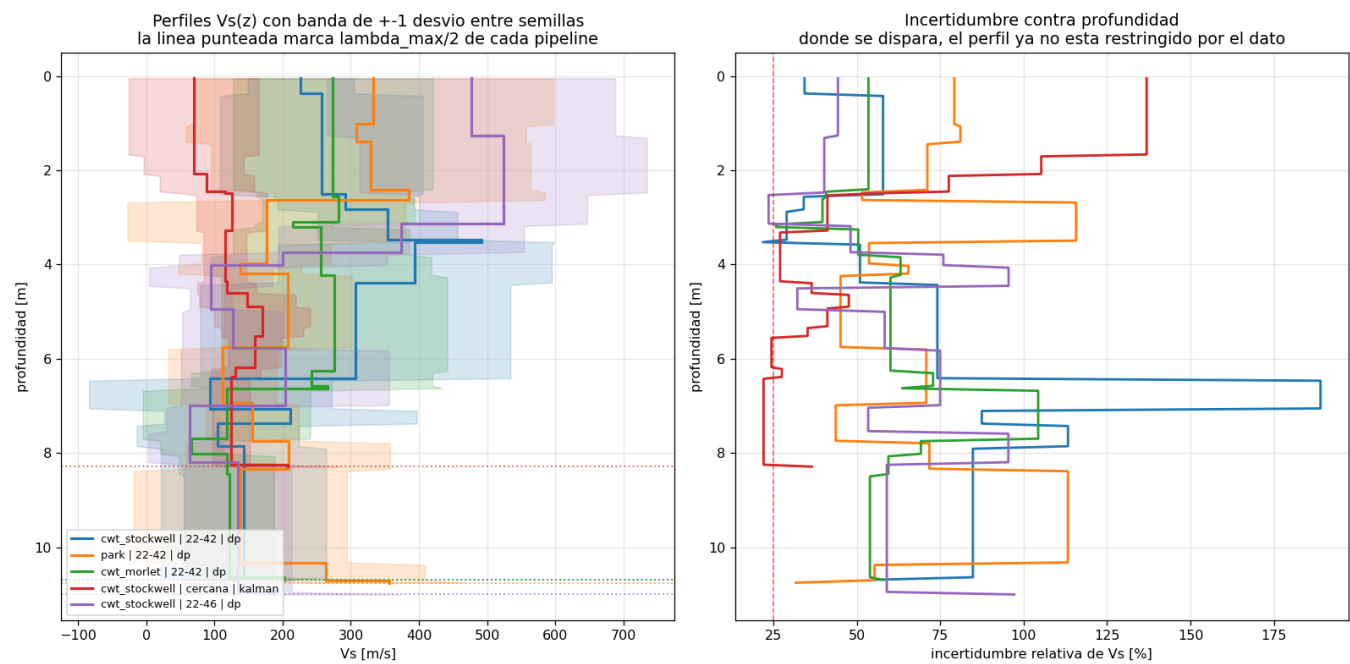
Bandas de Vs(z): percentiles y origen de la incertidumbre



cache/bandas_park_22-42_dp.npz + datos/inversion_bandas.csv (100 puntos de profundidad; 2 configuraciones; 2 filas resumen) | figuras Consolidado.py

Bandas de Vs(z). Percentiles y profundidad informativa.

Fuente y procedencia: informe/datos/inversion_bandas.csv — 52 filas de origen; archivo visual informe/figuras/cons__bandas_vs.png.



Perfiles Vs(z). Bandas de incertidumbre de los perfiles invertidos.

Fuente y procedencia: informe/datos/inversion_bandas.csv — 52 filas de origen; archivo visual informe/figuras/figuras_informe__fig_vs.png.

n capas (park 22-42)	misfit %	CV de Vs %	% de la varianza que es del DATO	n
3	1,66	3,0	100	n/d
4	1,33	7,8	52	n/d
5 (el default)	1,64	8,1	56	n/d
7	3,62	10,0	53	n/d
5, LIBRE (sin monotonía)	2,05	69,0	46	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/inversion_bandas.csv — 52 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Con 5 capas, la mitad de la incertidumbre de Vs(z) no es del dato sino del optimizador. Con 3 capas, toda es del dato. No es que tres capas describan mejor el subsuelo: es que el dato no sostiene más de tres.

Cuidado con la columna CV de esta tabla. El CV mediano sobre la profundidad está sesgado por construcción hacia los modelos con menos capas: con 3 capas monótonas el perfil es un escalón y su desvío mediano y su percentil 90 valen exactamente lo mismo (5,31), o sea que el 40 % del rango tiene un único valor. **El criterio válido para elegir el número de capas es % del dato, no el CV. ** Ver HALLAZGOS 16.

Esto resuelve una contradicción que estaba abierta: las corridas reportaban CV de 0,5-1,7 % y al dibujar aparecía 25-190 %. Medían cosas distintas y ninguno decía cuál.

2.6 Modos: M0+M1, y solo donde el fundamental es ambiguo

pipeline	configuración	misfit %	CV %	% del dato	n
cwt_stockwell 22-46	fundamental, 5 capas	4,20	64,9	52	n/d
cwt_stockwell 22-46	M0+M1, 5 capas	6,96	24,0	88	n/d
park 22-42	fundamental, 5 capas	1,64	8,1	56	n/d
park 22-42	M0+M1, 5 capas	4,57	9,5	59	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/inversion_bandas.csv — 52 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Los modos superiores compran **certidumbre, no exactitud**. Donde el fundamental ya está bien restringido (park), no aportan y empeoran el ajuste. **El modo 2 no es identificable en este dato:** M0+M1+M2 baja el CV a 15,7-18,0 % pero con misfit de 9,7-11,6 %, por encima del umbral de rechazo.

2.7 Monotonía de Vs: obligatoria, y su costo está medido

perfil verdadero (sintético)	error de Vs con monotonía	n
gradiente suave	7,2 %	n/d
contraste fuerte a 5 m	13,5 %	n/d
inversión de velocidad	39,5 %	n/d

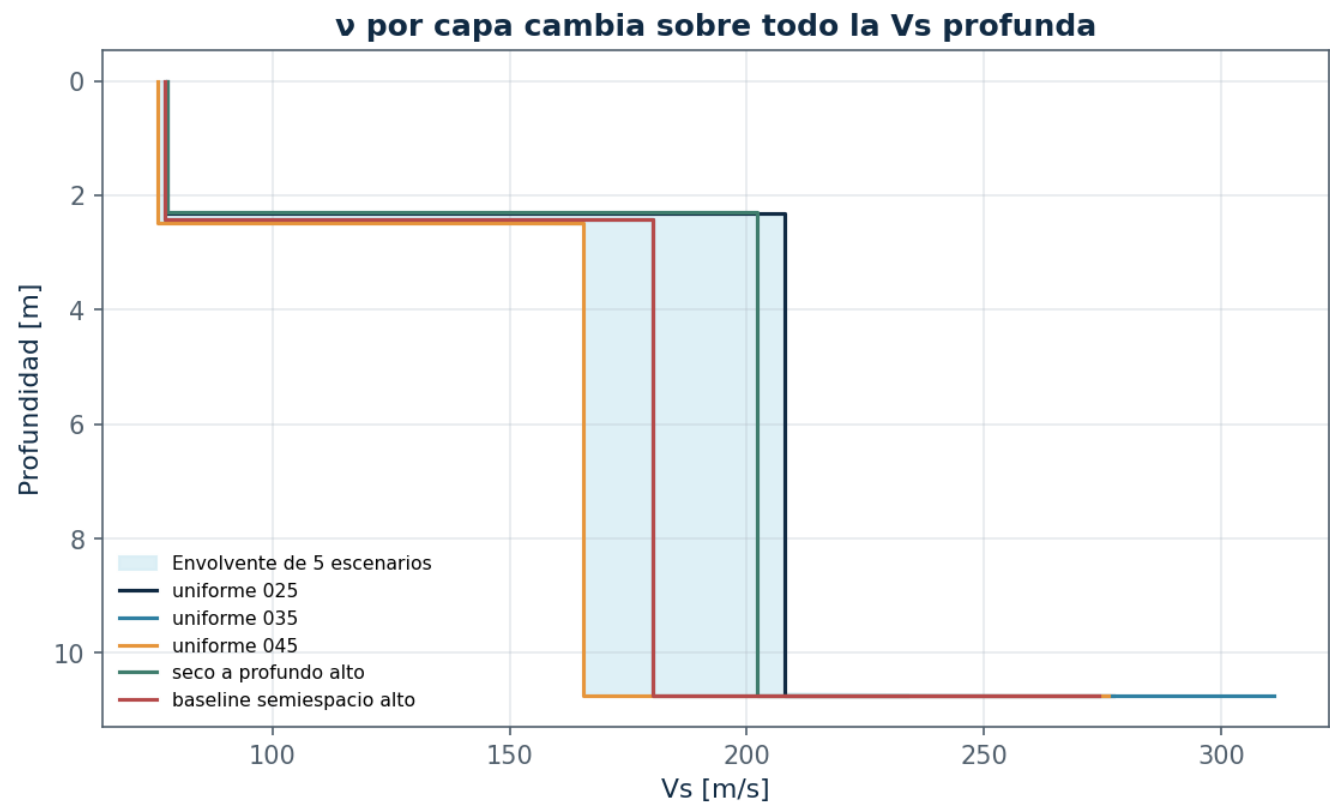
Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_*.csv — 261 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

La monotonía oculta el 100 % de una inversión de velocidad conocida. No la atenúa: la borra. Y aun así es el supuesto correcto — sin ella el error es 107 % y la banda de Vs nunca llega a ser más angosta que la banda a priori del optimizador, o sea que no restringe nada.

Es un supuesto **declarado**, no un resultado. Si el sitio tuviera una inversión de velocidad real, este pipeline no la vería.

La prueba dirigida con las interfaces de SEV 01 cerró el candidato concreto de 4,15 m: el ajuste base fue idéntico con y sin monotonía y 0/24 contrastes pareados prefirieron un descenso de Vs bajo esa interfaz. No hay evidencia positiva de capa lenta; el empate tampoco convierte la monotonía en dato. Como sensibilidad, incluir además la interfaz somera de 1,00 m —fuera de la resolución defendible de MASW— produjo 10/24 descensos (41,7 %; IC Wilson 95 % 24,5-61,2 %), todavía sin mayoría y con soluciones muy dependientes de la parametrización. Por eso la conclusión se limita a las dos interfaces observables y no se usa el caso de cuatro capas para afirmar ni negar la capa.

2.8 Coeficiente de Poisson: envolvente por capa, no un v único



datos/sensibilidad_nu_capas.json (5 escenarios, 6 semillas cada uno) | sensibilidad_nu_capas.py

Sensibilidad a v por capa. Envolvente de Vs(z) para cinco escenarios; no es una distribución probabilística.
Fuente y procedencia: informe/datos/sensibilidad_nu_capas.json — 5 filas de origen; archivo visual informe/figuras/cons__nu_capas.png.

El modelo aceptaba un v escalar. Ahora admite v por capa y se evaluaron cinco esquinas de sensibilidad con el mismo Park 22-42, tres capas y seis semillas:

v capa 1/2/3	misfit %	Vs capa 1/2/3 [m/s]	n
0,25 / 0,25 / 0,25	1,00	77,8 / 208,0 / 277,2	n/d
0,35 / 0,35 / 0,35	1,32	77,3 / 180,2 / 311,0	n/d
0,45 / 0,45 / 0,45	1,20	75,9 / 165,5 / 276,3	n/d
0,25 / 0,30 / 0,49	0,96	77,7 / 202,2 / 233,8	n/d
0,35 / 0,35 / 0,49	1,32	77,3 / 180,2 / 274,3	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

No es una estimación probabilística de v . Es una prueba de sensibilidad: la V_s superficial cambia solo 1,9 m/s, mientras la envolvente tiene ancho mediano 42,5 m/s y máximo 132,1 m/s cerca de interfaces. Un semiespacio con v alto baja la V_s profunda 311,0→274,3 m/s sin cambiar el misfit a dos decimales. **Las décimas de misfit no eligen entre esas físicas.** Hace falta medir V_p o publicar la envolvente como incertidumbre de modelo.

3. Todo lo que se probó, y por qué se descartó

Las tablas completas están en [datos/todos_los_pipelines.csv](#) (1051 filas) y en [datos/rendimiento_por_*.csv](#) (9 etapas). Acá va el resumen con el motivo.

3.1 Transformadas descartadas

transformada	métrica que la mató	observación	n
hrlrt	sesgo alto con el mejor contraste (123)	Nitidez no es exactitud. Fue la primera cara de la trampa: declaraba $\lambda=50$ m con la cresta clavada en $c_{\max}$.	n/d
sst	sesgo -20,8 m/s contra verdad conocida	El peor sesgo de las 18. Encabezaba "profundidad confiable" por longitud de onda aparente .	n/d
mopa	sesgo +12,1 m/s; misfit mediano 15,03 %	Ídem sst, del otro signo.	n/d
sparse_l1	53-89 % de la imagen en cero exacto con $\text{lam} \geq 0,02$	Resolución falsa: contraste $1e12$. Además estaba exenta del prior de exactitud por un bug del registro.	n/d
fj / fj_mod	misfit mediano 37,9 % / 31,0 %	Integran con peso $x \cdot dx$ desde el offset mínimo; recortar los cercanos sesga la integral de Hankel, así que son incompatibles con los sub-arreglos que ganan.	n/d
mst	sesgo 7,82 m/s, misfit 15,05 %	Sin ventaja sobre park a mayor costo.	n/d
pis	misfit mediano 25,96 %	Descartada por ajuste.	n/d
music	$n=1$, sin entrada de sesgo	No se evaluó lo suficiente para concluir; no descartada, sin evidencia .	n/d
fdbf	carga diagonal sin efecto	Es Bartlett: cargar la diagonal suma una constante por frecuencia que la normalización por fila elimina. Solo importaría en un beamformer adaptativo, y con un disparo R es de rango 1.	n/d
pws_mul*	insensible a su propio exponente	Entre $\mu=0,5$ y 2,0 el misfit se mueve de 2,40 a 1,76 %. Contradice la expectativa de que μ alto afila la imagen de forma útil.	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 10 filas en esta tabla.

3.2 Pickers descartados

picker	métrica que lo mató	observación	n
kalman (original)	err_pond 6,41 contra 2,34 del DP	Mejor suavidad aparente (0,23 contra 5,98) y peor bootstrap (63-173 m/s contra 3,6-6,8). Suavidad cosmética: su energía sobre la curva es 0,665 contra 0,742 del DP. Sigue menos los máximos reales.	n/d
dp_kf_rts	err_pond 3,09 contra 2,34	El suavizado posterior solo puede alejar la curva de los máximos: no tiene forma de agregar información. Baja la energía de 0,976 a 0,910.	n/d
dp_multipico	err_pond 34,46 en el régimen de modo superior fuerte	El trellis de picos se engancha al modo 1 y no vuelve.	n/d
simple	sin restricción de continuidad	Monta el límite de resolución: sobre el sub-arreglo cercano declaraba λ de exactamente 30,0 m = $1,5 \cdot L$.	n/d
continuity	energía 0,654, la más baja	Superado por el DP en todos los regímenes.	n/d
clustering (DBSCAN)	no evaluado a fondo	DBSCAN no garantiza que cada cluster sea un modo físico. Sin evidencia suficiente para descartar ni recomendar.	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

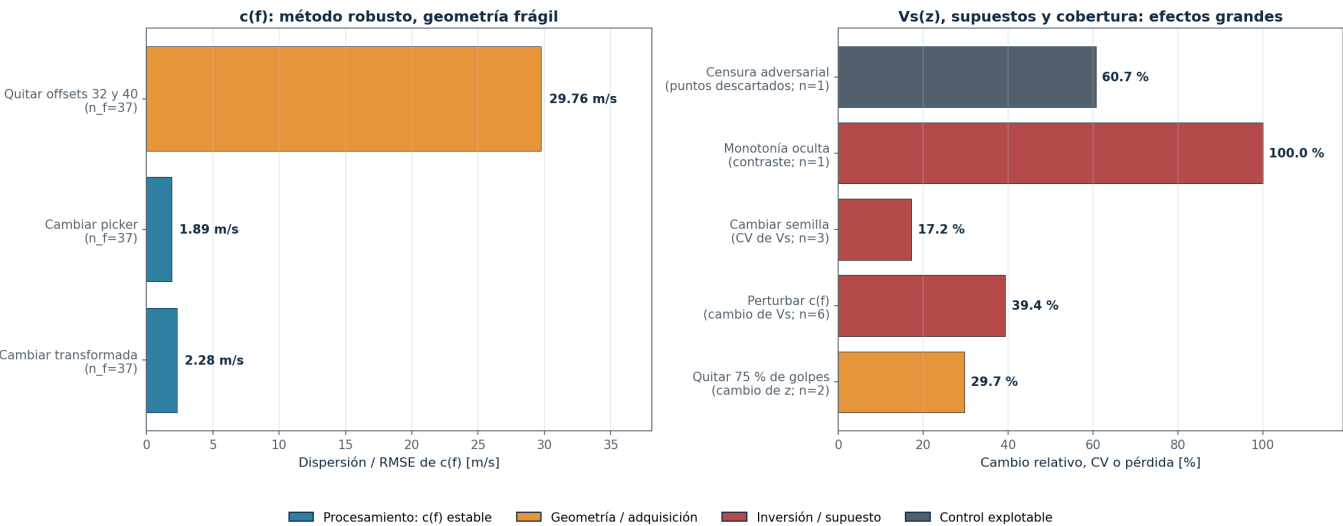
3.3 Técnicas de otras etapas descartadas

técnica	resultado	observación	n
blanqueo espectral	efecto marginal, y de signo opuesto según la transformada	Ayuda a park (+1,16) y perjudica a la CWT (-3,19). park usa solo la fase; la CWT usa amplitud local para pesar coherencia y el blanqueo se la destruye.	n/d
fusión multi-apertura	empeora el misfit por un factor 3	Sube λ marginalmente (20,0 $\rightarrow$ 21,0 m) y el misfit pasa de 2,83 % a 8,67 %. Resultado negativo limpio.	n/d
espesores geométricos	error 73,4 %, CV 95,5 %	Peor que dejarlos libres.	n/d
regularización de Occam	CV 8,1 % $\rightarrow$ 42,5 % con lam_reg=5	Con la monotonía ya impuesta, sobre-restringe: el optimizador gasta grados de libertad en aplanar el perfil en vez de ajustar la curva.	n/d
inversión libre (sin monotonía)	CV 69 %, banda nunca más angosta que la a priori	No restringe nada.	n/d
apilados trimmed20 y corr_w	$\Delta = 0,000$ contra mean	Sin diferencia medible.	n/d
misfit absoluto	los puntos de baja frecuencia se llevan todo el peso	Debe ir en relativo : en absoluto, donde c es 2-3× mayor, la estructura somera queda sin restringir. Parecía no-unicidad y no lo era.	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

4. Qué sobrevive a los ataques

Ocho ataques: c(f) resiste el método; Vs(z) y la geometría no



datos/adversarial_*.csv (8 archivos; 88 filas efectivas de 261 registradas) | figuras_consolidado.py

Ataques adversariales. Sensibilidad a procesamiento, geometría, semilla y perturbaciones.

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_*.csv — 261 filas de origen; archivo visual informe\figuras\cons__adversarial.png.

ataque	efecto	veredicto	n
cambiar la transformada (4 opciones)	2,28 m/s de dispersión en 12-30 Hz	sobrevive	n/d
cambiar el picker (7 opciones)	1,89 m/s	sobrevive	n/d
quitar dos offsets (32 y 40 m)	29,76 m/s	frágil	n/d
quitar el 75 % de los golpes	29,7 % en z	frágil	n/d
cambiar solo la semilla de inversión	CV 17,2 %	frágil	n/d
perturbar c(f) con 2-10 m/s de ruido	39,4 % en Vs	frágil	n/d

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_*.csv — 261 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

c(f) es una propiedad del dato; Vs(z) no. Sobre c $\approx$ 85-170 m/s, una dispersión de 2 m/s entre métodos completamente distintos dice que la curva la pone el dato y no el procesamiento.

Y la asimetría que ordena todo lo demás: **cambiar de transformada mueve c(f) 2,28 m/s, pero quitar dos offsets la mueve 29,76 m/s. La geometría pesa trece veces más que el procesamiento.** Es el argumento cuantitativo de que lo que falta es dato, no algoritmo — y es lo que fundamenta el plan de la próxima campaña.

5. Lo que queda abierto

- Medir V_p para convertir los escenarios $v(z)$ en una incertidumbre físicamente ponderada y localizar el freático con refracción P.

- Registrar las coordenadas reales de la línea y hacer el cotejo puntual sobre SEV 01; hoy la separación de ~120 m impide llamarlo validación local.

- Recalibrar el gate $R \approx R_{\max}$ antes de volver a proponer híbridos: en dato real los tres dieron **0/48 admisibles** aun con SNR correcto.

- **Va a haber una undécima cara.** La regla para buscarla: en este score todo lo que se premia es un máximo y todo lo que lo vigila tiende a ser un promedio.

Anexo A - Tabla completa de pipelines

Una fila por configuración con inversión válida. El orden usa misfit mediano, una métrica cruda comparable. El score no se muestra ni se usa para ordenar; score_version sólo declara la procedencia de las corridas agrupadas.

transformada	sub/apertura	picker	stack	n	misfit med.	z(1,5L)	z(L)	energía	boot_std	pegado_alias	score_version
cwt_morlet	22-42	kf_prior_dp	trimmed20	2	0.37	4.53	4.53	0.926	0.64	0.101	nueva
cwt_stockwell	18-42	kf_prior_dp	corr_w	1	0.47	2.84	2.84	0.970	0.47	0.417	nueva
cwt_stockwell	18-42	kf_prior_dp	mean	1	0.47	2.84	2.84	0.945	0.47	0.417	nueva
cwt_morlet	30-50	dp	corr_w	1	0.50	3.57	3.57	0.688	0.47	0.216	nueva
cwt_morlet	30-50	dp	mean	1	0.50	3.57	3.57	0.689	0.47	0.216	nueva
cwt_morlet	22-42	kf_prior_dp	corr_w	2	0.54	4.55	4.55	0.945	0.86	0.101	nueva
cwt_morlet	30-50	dp	trimmed20	1	0.56	3.64	3.64	0.691	0.47	0.216	nueva
park	22-42	dp_censurado	trimmed20	2	0.64	8.84	8.84	0.674	0.00	0.273	nueva
park	22-38	dp_censurado	trimmed20	1	0.69	9.88	7.95	0.713	0.00	0.387	nueva
park	22-42	dp_censurado	mean	2	0.69	8.53	8.53	0.680	0.00	0.265	nueva
park	18-42	dp	trimmed20	1	0.75	9.17	9.17	0.657	0.00	0.135	nueva
park	18-42	dp_censurado	trimmed20	1	0.75	9.17	9.17	0.664	0.00	0.139	nueva
cwt_morlet	22-42	kf_prior_dp	mean	2	0.81	6.38	6.38	0.966	0.64	0.101	nueva
park	22-42	dp_censurado	corr_w	2	0.88	8.21	8.21	0.685	0.35	0.294	nueva
park	22-42	kf_prior_dp	mean	1	1.00	3.20	3.20	0.932	0.00	0.273	nueva
park	22-42	kf_prior_dp	trimmed20	1	1.00	3.20	3.20	0.965	0.00	0.273	nueva
park	18-42	dp_censurado	mean	1	1.01	8.89	8.89	0.664	0.00	0.139	nueva
park	26-42	dp	mean	3	1.07	11.31	8.00	0.673	3.16	0.297	vieja
cwt_stockwell	18-42	dp_multipico	corr_w	1	1.10	5.70	5.70	0.826	0.47	0.176	nueva
park	22-42	dp	mean	6	1.10	14.00	9.88	0.665	0.37	0.297	nueva+vieja
cwt_stockwell	18-42	dp_multipico	mean	1	1.12	5.70	5.70	0.835	18.15	0.176	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp_multipico	trimmed20	1	1.12	5.70	5.70	0.835	18.38	0.176	nueva
park	18-42	dp	corr_w	1	1.13	8.67	8.67	0.657	0.47	0.135	nueva
park	18-42	dp_censurado	corr_w	1	1.13	8.67	8.67	0.664	0.47	0.139	nueva
cwt_stockwell	18-34	dp	mean	2	1.14	9.75	7.82	0.742	—	0.216	vieja
park	14-42	dp	mean	4	1.22	9.67	9.67	0.688	0.69	0.216	nueva+vieja
park	22-42	kf_prior_dp	corr_w	1	1.26	3.23	3.23	0.934	0.47	0.273	nueva
cwt_morlet	18-42	dp_multipico	mean	2	1.30	4.92	4.92	0.806	9.19	0.242	nueva
park	22-38	dp_censurado	corr_w	1	1.34	6.90	6.90	0.705	0.00	0.387	nueva
park	22-46	dp	mean	3	1.36	13.25	11.64	0.666	0.47	0.243	vieja
park	14-42	dp_censurado	corr_w	1	1.54	7.05	7.05	0.701	0.82	0.222	nueva
park	14-42	dp_censurado	mean	1	1.54	7.05	7.05	0.692	0.82	0.222	nueva
cwt_morlet	22-38	dp	corr_w	1	1.55	10.06	7.84	0.757	0.47	0.243	nueva
park	22-38	dp_censurado	mean	1	1.56	7.35	7.35	0.710	0.47	0.387	nueva
cwt_morlet	22-38	dp	mean	1	1.61	10.06	7.84	0.757	0.47	0.243	nueva
cwt_morlet	22-38	dp	trimmed20	1	1.65	10.25	7.89	0.755	0.47	0.243	nueva
park	22-38	dp	mean	4	1.72	10.34	7.84	0.700	0.37	0.378	nueva+vieja
park	26-50	dp_censurado	trimmed20	1	1.74	7.45	7.45	0.617	0.47	0.222	nueva
park	18-50	dp	corr_w	1	1.77	9.38	9.38	0.649	0.82	0.135	nueva
park	18-50	dp_censurado	corr_w	1	1.77	9.38	9.38	0.652	0.82	0.139	nueva
cwt_stockwell	22-38	dp	trimmed20	1	1.83	9.81	7.58	0.793	0.47	0.216	nueva
park	22-42	dp	trimmed20	1	1.86	13.29	9.67	0.664	0.00	0.297	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp_kf_rts	corr_w	1	1.87	3.35	3.35	0.469	0.47	0.000	nueva
park	22-38	dp	trimmed20	1	1.95	9.88	7.95	0.692	0.00	0.378	nueva
park	18-50	dp_censurado	mean	1	1.95	9.44	9.44	0.635	0.47	0.139	nueva
park	26-50	dp	trimmed20	1	1.96	8.72	8.72	0.617	0.47	0.216	nueva
park	26-50	dp	corr_w	1	1.99	8.44	8.44	0.632	2.16	0.081	nueva
park	18-38	dp	mean	3	2.04	10.67	9.79	0.674	0.47	0.351	vieja
cwt_morlet	22-42	dp_censurado	mean	2	2.12	9.34	8.96	0.738	6.84	0.165	nueva
park	cercana	kalman	median	9	2.13	7.91	7.91	0.554	0.40	0.135	vieja
cwt_morlet	22-42	dp_censurado	corr_w	2	2.13	9.30	8.92	0.737	6.84	0.153	nueva
park	10-26	dp	trimmed20	2	2.14	6.71	6.71	0.676	0.00	0.270	nueva+vieja
cwt_morlet	22-42	dp_censurado	trimmed20	2	2.19	9.38	8.99	0.739	6.72	0.165	nueva
pws_mu1	22-42	dp	mean	10	2.21	11.67	9.62	0.543	0.49	0.135	vieja
park	10-42	dp_censurado	trimmed20	1	2.24	4.68	4.68	0.677	0.00	0.143	nueva
park	10-26	dp_censurado	trimmed20	2	2.28	6.30	6.30	0.659	0.00	0.312	nueva
cwt_stockwell	18-42	kf_prior_dp	trimmed20	1	2.30	2.97	2.97	0.954	0.47	0.417	nueva
park	18-42	dp	mean	4	2.30	11.21	10.89	0.652	0.50	0.135	nueva+vieja
park	26-50	dp	mean	4	2.32	11.49	10.51	0.613	0.69	0.216	nueva+vieja
park	completa	dp	corr_w	2	2.38	7.25	7.25	0.709	—	0.216	vieja
park	14-42	dp_censurado	trimmed20	1	2.39	4.05	4.05	0.709	0.00	0.278	nueva
park	30-46	dp_censurado	trimmed20	1	2.39	2.85	2.85	0.621	1.67	0.206	nueva
park	10-50	dp	mean	4	2.51	9.41	9.41	0.661	0.37	0.162	vieja

transformada	sub/apertura	picker	stack	n	misfit med.	z(1,5L)	z(L)	energia	boot_std	pegado_alias	score_version
park	10-42	dp_censurado	mean	1	2.72	4.68	4.68	0.661	0.00	0.143	nueva
park	14-42	dp	corr_w	1	2.81	9.43	9.43	0.693	0.82	0.216	nueva
cwt_morlet	18-42	kf_prior_dp	trimmed20	2	2.83	3.10	3.10	0.870	1.77	0.233	nueva
park	18-50	dp	mean	4	2.83	10.34	10.34	0.636	0.58	0.135	nueva+vieja
park	18-46	dp	mean	3	2.87	11.83	11.83	0.664	0.37	0.189	vieja
cwt_stockwell	10-30	dp	mean	2	2.89	9.38	8.88	0.737	—	0.378	vieja
cwt_morlet	18-42	kf_prior_dp	mean	2	2.90	3.12	3.12	0.854	1.76	0.233	nueva
cwt_morlet	22-42	dp_multipico	corr_w	1	2.92	2.81	2.81	1.000	0.00	0.000	nueva
cwt_morlet	22-42	dp_multipico	mean	1	2.92	2.81	2.81	1.000	0.00	0.000	nueva
cwt_morlet	22-42	dp_multipico	trimmed20	1	2.92	2.81	2.81	1.000	0.00	0.000	nueva
cwt_morlet	18-42	kf_prior_dp	corr_w	2	2.93	3.12	3.12	0.871	0.67	0.235	nueva
park	22-42	dp	corr_w	1	2.94	11.14	9.94	0.668	0.47	0.297	nueva
park	10-26	dp_censurado	corr_w	2	2.96	6.46	6.46	0.657	0.00	0.303	nueva
cwt_morlet	22-42	dp	trimmed20	1	3.01	13.07	9.00	0.709	0.47	0.135	nueva
park	completa	dp	trimmed20	2	3.10	7.25	7.25	0.719	—	0.162	vieja
cwt_stockwell	22-38	dp	corr_w	1	3.12	9.81	7.68	0.796	0.47	0.243	nueva
sst	completa	dp	mean	2	3.16	7.33	7.33	0.719	—	0.081	vieja
cwt_morlet	22-42	dp	corr_w	1	3.17	13.00	9.00	0.705	0.47	0.135	nueva
park	18-50	dp	trimmed20	1	3.17	8.31	8.31	0.642	0.82	0.135	nueva
park	18-50	dp_censurado	trimmed20	1	3.17	8.31	8.31	0.644	0.82	0.139	nueva
cwt_morlet	18-42	dp_kf_rts	mean	2	3.23	4.84	4.84	0.707	1.08	0.053	nueva
cwt_stockwell	cercana	kalman	mean	11	3.24	12.41	8.80	0.589	0.40	0.378	vieja
cwt_morlet	18-42	dp_kf_rts	corr_w	2	3.35	4.80	4.80	0.709	0.58	0.026	nueva
fdbf	22-42	dp	mean	6	3.39	11.00	10.00	0.569	0.40	0.135	vieja
cwt_morlet	30-46	dp_kf_rts	trimmed20	1	3.40	2.41	2.41	0.699	1.54	0.000	nueva
pws_mu0	completa	dp	mean	2	3.45	7.25	7.25	0.696	—	0.081	vieja
park	22-50	dp	mean	3	3.47	11.58	11.58	0.611	0.47	0.243	vieja
cwt_stockwell	26-42	dp	mean	2	3.49	10.50	7.84	0.742	—	0.135	vieja
fj	10-38	dp	trimmed20	1	3.50	15.78	13.85	0.819	55.15	0.000	nueva
cwt_morlet	22-42	dp	mean	4	3.56	14.42	9.34	0.722	0.42	0.203	nueva+vieja
park	34-50	dp	mean	4	3.58	10.17	7.68	0.575	9.03	0.108	nueva+vieja
cwt_stockwell	22-42	dp	mean	7	3.68	15.00	9.65	0.729	0.40	0.216	nueva+vieja
cwt_stockwell	18-50	dp	corr_w	1	3.71	10.25	10.25	0.682	0.47	0.324	nueva
park	10-42	dp	corr_w	1	3.73	8.38	8.38	0.668	0.00	0.135	nueva
cwt_stockwell	18-50	dp	trimmed20	1	3.74	10.12	10.12	0.672	0.00	0.351	nueva
park	10-50	dp	corr_w	1	3.74	7.44	7.44	0.671	0.47	0.162	vieja
cwt_morlet	18-50	dp	trimmed20	1	3.75	8.83	8.83	0.687	—	0.162	nueva
park	14-38	dp	mean	3	3.80	8.75	8.75	0.725	0.00	0.243	vieja
cwt_stockwell	22-38	dp	mean	3	3.80	9.81	7.68	0.795	0.00	0.243	nueva+vieja
cwt_stockwell	22-42	dp	corr_w	1	3.89	12.86	9.71	0.731	0.47	0.216	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp	corr_w	1	3.90	8.50	8.50	0.718	0.00	0.135	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp_censurado	corr_w	1	3.90	8.50	8.50	0.799	0.00	0.143	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp_censurado	mean	1	3.90	8.50	8.50	0.799	0.00	0.138	nueva
park	10-26	dp	corr_w	2	3.94	6.57	6.57	0.675	0.00	0.270	nueva+vieja
cwt_stockwell	22-46	dp	mean	2	3.95	13.46	11.00	0.736	—	0.108	vieja
park	10-26	dp_censurado	mean	2	3.98	6.18	6.18	0.656	0.00	0.303	nueva
cwt_stockwell	18-50	dp	mean	3	3.98	10.19	10.19	0.666	0.00	0.324	nueva+vieja
cwt_stockwell	18-42	dp_kf_rts	mean	1	4.01	3.34	3.34	0.464	0.93	0.000	nueva
cwt_morlet	18-42	dp	corr_w	1	4.06	8.50	8.50	0.723	0.47	0.135	nueva
cwt_morlet	18-42	dp	trimmed20	1	4.06	8.50	8.50	0.728	0.00	0.216	nueva
cwt_morlet	10-26	dp	trimmed20	3	4.07	7.00	7.00	0.742	0.00	0.432	nueva+vieja
cwt_stockwell	18-42	dp	trimmed20	1	4.08	8.56	8.56	0.723	0.00	0.135	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp_censurado	trimmed20	1	4.08	8.56	8.56	0.807	0.00	0.143	nueva
park	10-42	dp_censurado	corr_w	1	4.09	6.63	6.63	0.676	0.00	0.143	nueva
park	22-38	dp	corr_w	1	4.09	7.75	7.75	0.702	0.00	0.378	nueva
cwt_stockwell	18-38	dp	mean	2	4.12	11.71	9.24	0.760	—	0.378	vieja
cwt_morlet	10-26	dp	mean	3	4.19	7.00	7.00	0.739	0.00	0.432	nueva+vieja
cwt_morlet	10-26	dp	corr_w	3	4.25	7.00	7.00	0.741	0.00	0.432	nueva+vieja
park	10-26	dp	mean	5	4.25	6.29	6.29	0.674	0.00	0.270	nueva+vieja
cwt_stockwell	22-42	dp	trimmed20	1	4.27	12.79	9.59	0.730	0.00	0.216	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp	mean	3	4.37	10.12	10.12	0.720	0.00	0.135	nueva+vieja
cwt_stockwell	18-46	dp	mean	2	4.40	12.82	12.11	0.705	—	0.135	vieja
cwt_morlet	18-42	dp_multipico	corr_w	2	4.44	3.94	3.94	0.810	9.19	0.242	nueva
cwt_morlet	18-42	dp	mean	1	4.46	8.50	8.50	0.723	0.00	0.135	nueva
cwt_morlet	18-42	dp_kf_rts	trimmed20	2	4.52	4.95	4.95	0.694	1.18	0.053	nueva
cwt_morlet	30-46	dp_kf_rts	corr_w	1	4.53	2.23	2.23	0.725	2.88	0.000	nueva
cwt_morlet	30-46	dp_kf_rts	mean	1	4.64	2.22	2.22	0.732	2.36	0.000	nueva
park	30-46	dp	corr_w	1	4.73	7.11	7.11	0.652	2.49	0.135	nueva
park	34-50	dp	trimmed20	1	4.78	7.78	7.78	0.585	11.31	0.108	nueva

transformada	sub/apertura	picker	stack	n	misfit mod.	z(1,5L)	z(L)	energia	boot_std	pegado_alias	score_version
cwt_morlet	18-42	dp_multipico	trimmed20	2	4.81	3.94	3.94	0.832	9.43	0.242	nueva
fj_mod	10-42	dp	mean	2	4.86	9.35	9.35	0.827	0.47	0.000	nueva
park	26-50	dp_censurado	mean	1	4.87	3.57	3.57	0.612	0.47	0.229	nueva
fj_mod	10-42	dp	corr_w	2	4.92	9.29	9.29	0.819	0.00	0.000	nueva
park	30-46	dp	mean	4	4.95	9.91	7.94	0.643	2.52	0.135	nueva+vieja
park	cercana	dp	median	8	5.26	7.75	7.75	0.727	0.43	0.230	vieja
cwt_morlet	22-42	dp_kf_rts	trimmed20	1	5.42	2.62	2.62	0.643	4.91	0.000	nueva
park	completa	dp	mean	48	5.47	7.08	7.08	0.726	0.48	0.216	vieja
park	10-50	dp	trimmed20	1	5.54	5.11	5.11	0.667	0.47	0.135	vieja
fj_mod	10-42	dp	trimmed20	2	5.63	8.88	8.88	0.822	0.47	0.000	nueva
park	10-34	dp	mean	3	5.65	7.42	7.42	0.700	0.00	0.270	vieja
park	14-42	dp	trimmed20	1	5.78	5.50	5.50	0.701	0.00	0.270	nueva
cwt_morlet	18-46	dp	trimmed20	1	5.79	9.56	9.56	0.741	0.00	0.270	nueva
park	22-42	dp_kf_rts	trimmed20	1	5.84	2.65	2.65	0.562	0.22	0.000	nueva
park	22-42	dp_kf_rts	mean	1	5.85	2.64	2.64	0.564	0.50	0.000	nueva
cwt_morlet	22-42	dp_kf_rts	corr_w	1	5.92	2.60	2.60	0.659	5.60	0.000	nueva
park	10-42	dp	trimmed20	1	6.01	4.78	4.78	0.672	0.00	0.135	nueva
park	22-42	dp_kf_rts	corr_w	1	6.13	2.61	2.61	0.575	0.59	0.000	nueva
park	completa	dp	median	10	6.18	6.83	6.83	0.696	0.50	0.216	vieja
cwt_morlet	18-46	dp	mean	1	6.25	9.56	9.56	0.742	0.00	0.270	nueva
cwt_morlet	completa	dp	mean	2	6.34	6.58	6.58	0.799	—	0.081	vieja
fj_mod	10-34	dp	corr_w	2	6.44	13.14	11.83	0.817	0.47	0.000	nueva
park	cercana	dp	mean	14	6.45	7.33	7.33	0.691	0.38	0.189	nueva
park	30-46	dp_censurado	corr_w	1	6.46	3.48	3.48	0.626	1.41	0.147	nueva
park	30-46	dp_censurado	mean	1	6.46	3.48	3.48	0.617	1.56	0.147	nueva
park	26-46	dp	mean	3	6.54	14.00	9.47	0.661	1.70	0.162	vieja
cwt_morlet	34-50	dp	trimmed20	1	6.86	4.32	4.32	0.673	0.00	0.541	nueva
cwt_stockwell	18-42	dp_kf_rts	trimmed20	1	7.04	3.33	3.33	0.448	1.32	0.000	nueva
park	completa	dp	pws2	2	7.18	6.25	6.25	0.750	—	0.135	vieja
park	10-42	dp	mean	4	7.25	5.81	5.81	0.658	0.00	0.135	nueva+vieja
cwt_stockwell	completa	kalman	median	8	7.44	4.38	4.38	0.633	3.75	0.189	vieja
fdbf	completa	dp	mean	2	7.64	7.17	7.17	0.577	—	0.081	vieja
park	18-34	dp	mean	3	7.64	7.83	7.83	0.676	0.69	0.243	vieja
pws_mu0.5	completa	dp	mean	2	7.67	7.17	7.17	0.649	—	0.081	vieja
park	completa	kalman	mean	10	7.71	7.54	7.54	0.482	186.31	0.432	vieja
hrirt	completa	dp	mean	2	7.80	6.45	6.45	0.551	—	0.027	vieja
sparse_l1	completa	dp	mean	1	8.06	6.50	6.50	0.594	—	0.027	vieja
park	completa	dp	snr_w	2	8.09	6.75	6.75	0.712	—	0.135	vieja
park	10-30	dp	mean	3	8.14	7.33	7.33	0.691	0.37	0.189	vieja
cwt_stockwell	cercana	kalman	median	10	8.19	4.51	4.51	0.665	0.65	0.135	vieja
park	10-38	dp	mean	3	8.29	8.75	8.75	0.702	0.47	0.189	vieja
music	completa	dp	mean	1	8.34	8.50	8.50	0.708	—	0.108	vieja
park	completa	dp	pws1	2	8.43	5.42	5.42	0.741	—	0.216	vieja
cwt_morlet	18-42	dp_censurado	corr_w	2	8.75	6.04	6.04	0.717	0.24	0.204	nueva
cwt_morlet	18-46	dp	corr_w	1	8.83	9.56	9.56	0.742	0.00	0.270	nueva
cwt_morlet	18-42	dp_censurado	trimmed20	2	8.84	6.04	6.04	0.718	0.24	0.222	nueva
park	14-30	dp	mean	4	8.88	5.88	5.88	0.728	0.47	0.189	nueva+vieja
sparse_l1	22-42	dp	mean	8	9.09	15.00	7.25	0.515	0.40	0.000	vieja
pws_mu1	completa	dp	mean	2	9.15	7.08	7.08	0.605	—	0.054	vieja
fj_mod	10-34	dp	trimmed20	2	9.19	12.77	11.76	0.808	25.93	0.000	nueva
fdbf_uniform	completa	dp	mean	2	9.25	7.17	7.17	0.582	—	0.081	vieja
park	lejana	dp	mean	2	9.46	6.42	6.42	0.719	—	0.189	vieja
cwt_morlet	18-42	dp_censurado	mean	2	9.47	6.08	6.08	0.713	0.41	0.218	nueva
park	30-46	dp	trimmed20	1	9.62	3.95	3.95	0.630	2.62	0.189	nueva
cwt_stockwell	10-26	dp	trimmed20	2	9.69	8.71	7.88	0.762	0.47	0.351	nueva+vieja
park	completa	dp	pws0.5	2	9.76	5.33	5.33	0.731	—	0.216	vieja
park	14-34	dp	mean	4	9.78	6.34	6.34	0.734	0.37	0.324	nueva+vieja
cwt_stockwell	10-26	dp	corr_w	2	10.08	8.43	8.00	0.763	0.47	0.324	nueva+vieja
park	34-50	dp	corr_w	1	10.31	8.17	7.68	0.603	10.84	0.108	nueva
fj_mod	10-34	dp	mean	2	10.38	12.75	11.52	0.798	0.47	0.000	nueva
cwt_morlet	30-46	dp_censurado	mean	2	10.78	2.44	2.44	0.767	0.24	0.086	nueva
cwt_morlet	34-50	dp	mean	1	10.80	4.20	4.20	0.672	0.00	0.514	nueva
cwt_morlet	30-46	dp_censurado	corr_w	2	11.11	2.44	2.44	0.767	0.24	0.071	nueva
cwt_stockwell	10-26	dp	mean	4	11.41	8.64	7.88	0.761	0.47	0.324	nueva+vieja
cwt_morlet	10-26	dp_censurado	trimmed20	1	11.90	7.80	7.80	0.747	0.24	0.276	nueva
park	14-34	dp	corr_w	1	11.92	6.21	6.21	0.737	0.00	0.324	nueva
pws_mu2	completa	dp	mean	2	12.03	7.00	7.00	0.535	—	0.054	vieja
cwt_stockwell	30-46	dp_censurado	corr_w	1	12.14	2.49	2.49	0.797	0.24	0.138	nueva
cwt_morlet	10-26	dp_kf_rts	corr_w	1	12.25	2.78	2.78	0.671	1.34	0.000	nueva

transformada	sub/apertura	picker	stack	n	misfit mod.	z(1,5L)	z(L)	energia	boot_std	pegado_ alias	score_version
cwt_morlet	10-26	dp_kf_rts	mean	1	12.26	2.78	2.78	0.671	1.11	0.000	nueva
cwt_morlet	22-42	dp_kf_rts	mean	1	12.31	3.85	3.85	0.641	5.01	0.000	nueva
cwt_morlet	10-26	dp_kf_rts	trimmed20	1	12.33	2.79	2.79	0.667	1.25	0.000	nueva
cwt_stockwell	30-46	dp_censurado	mean	1	12.37	2.49	2.49	0.796	0.00	0.129	nueva
cwt_stockwell	30-46	dp_censurado	trimmed20	1	12.37	2.49	2.49	0.780	0.50	0.129	nueva
cwt_morlet	10-26	dp_censurado	mean	1	12.67	7.60	7.60	0.746	0.00	0.276	nueva
cwt_morlet	10-26	dp_censurado	corr_w	1	12.81	7.53	7.53	0.748	0.00	0.276	nueva
park	cercana	kalman	mean	8	13.15	4.13	4.13	0.551	0.42	0.135	vieja
cwt_morlet	30-46	dp_censurado	trimmed20	2	13.24	3.04	3.04	0.753	0.35	0.086	nueva
park	14-34	dp	trimmed20	1	13.71	5.79	5.79	0.740	0.00	0.324	nueva
park	completa	kalman	median	8	13.98	11.83	11.08	0.452	95.23	0.405	vieja
park	30-50	dp	trimmed20	2	14.29	6.39	6.39	0.567	0.47	0.216	nueva+vieja
park	completa	continuity	mean	2	14.84	6.92	6.92	0.682	—	0.216	vieja
mopa	completa	dp	mean	2	15.03	17.50	17.50	0.387	—	0.000	vieja
mst	completa	dp	mean	2	15.05	8.67	8.67	0.780	—	0.000	vieja
park	14-30	dp	corr_w	1	15.06	4.76	4.76	0.728	0.47	0.189	nueva
cwt_stockwell	30-46	dp	corr_w	1	15.09	2.88	2.88	0.752	0.47	0.108	nueva
park	30-50	dp	mean	5	15.15	9.31	9.31	0.567	26.31	0.216	nueva+vieja
cwt_stockwell	30-46	dp	trimmed20	1	15.17	2.84	2.84	0.750	0.82	0.108	nueva
park	media	dp	mean	2	15.18	6.23	6.23	0.763	—	0.135	vieja
cwt_morlet	18-50	dp	mean	1	15.18	3.38	3.38	0.674	0.47	0.162	nueva
park	30-50	dp	corr_w	2	15.69	8.47	8.47	0.580	0.94	0.216	nueva+vieja
cwt_morlet	10-34	dp	corr_w	1	16.23	4.72	4.72	0.773	0.47	0.378	nueva
cwt_morlet	10-34	dp	trimmed20	1	16.23	4.72	4.72	0.771	0.47	0.378	nueva
park	30-50	dp_censurado	trimmed20	1	16.41	3.46	3.46	0.562	0.47	0.222	nueva
park	30-50	dp_censurado	mean	1	16.43	3.62	3.62	0.543	0.47	0.222	nueva
park	30-50	dp_censurado	corr_w	1	16.51	4.83	4.83	0.553	0.47	0.216	nueva
fj_mod	10-50	dp	trimmed20	2	16.57	9.65	9.65	0.781	12.73	0.000	nueva+vieja
fj_mod	10-50	dp	mean	2	16.67	9.65	9.65	0.782	0.82	0.000	nueva+vieja
cwt_morlet	10-34	dp	mean	1	17.30	4.47	4.47	0.772	0.47	0.378	nueva
fj_mod	10-38	dp	trimmed20	1	17.74	8.61	8.61	0.802	0.47	0.000	nueva
cwt_morlet	30-46	dp	corr_w	1	17.86	3.39	3.39	0.749	0.47	0.108	nueva
cwt_morlet	30-46	dp	mean	1	18.16	3.39	3.39	0.749	0.47	0.108	nueva
cwt_morlet	30-46	dp	trimmed20	1	18.21	3.38	3.38	0.750	0.47	0.108	nueva
cwt_stockwell	cercana	dp	median	8	18.48	4.29	4.29	0.779	0.17	0.351	vieja
cwt_stockwell	completa	kalman	mean	8	18.79	4.04	4.04	0.640	2.31	0.135	vieja
cwt_stockwell	cercana	dp	mean	8	19.07	7.75	7.25	0.769	0.17	0.351	vieja
cwt_morlet	10-50	dp	mean	1	19.33	3.61	3.61	0.703	0.00	0.135	vieja
park	14-30	dp	trimmed20	1	19.52	4.47	4.47	0.736	0.47	0.189	nueva
park	completa	clustering	mean	1	20.04	6.92	6.92	0.784	—	0.162	vieja
cwt_morlet	34-50	dp	corr_w	1	20.25	4.05	4.05	0.669	0.00	0.541	nueva
fj_mod	10-50	dp	corr_w	2	20.41	9.26	9.26	0.789	0.94	0.000	nueva+vieja
cwt_morlet	10-50	dp	corr_w	1	22.78	3.61	3.61	0.708	0.47	0.135	vieja
cwt_morlet	26-50	dp	trimmed20	1	22.89	3.48	3.48	0.719	0.47	0.297	nueva
cwt_morlet	26-50	dp	mean	1	22.95	3.49	3.49	0.718	0.47	0.297	nueva
cwt_morlet	26-50	dp	corr_w	1	22.98	3.50	3.50	0.722	0.47	0.297	nueva
cwt_stockwell	30-46	dp	mean	3	23.31	2.88	2.88	0.751	0.47	0.108	nueva+vieja
cwt_stockwell	26-50	dp	corr_w	1	23.42	3.40	3.40	0.720	0.47	0.243	nueva
cwt_stockwell	26-50	dp	mean	3	23.56	3.38	3.38	0.718	0.00	0.243	nueva+vieja
cwt_stockwell	26-50	dp	trimmed20	1	23.86	3.37	3.37	0.718	0.00	0.270	nueva
park	14-46	dp	mean	3	23.88	4.00	4.00	0.688	3.53	0.216	vieja
cwt_stockwell	34-50	dp	trimmed20	1	25.33	4.00	4.00	0.711	0.47	0.405	nueva
pis	completa	dp	mean	2	25.96	4.89	4.89	0.706	—	0.243	vieja
fj_mod	10-38	dp	corr_w	1	26.67	7.06	7.06	0.803	0.82	0.000	nueva
cwt_morlet	18-50	dp	corr_w	1	26.77	3.61	3.61	0.677	—	0.189	nueva
fj_mod	10-38	dp	mean	1	26.86	7.00	7.00	0.807	0.47	0.000	nueva
cwt_stockwell	10-50	dp	mean	3	27.21	3.73	3.73	0.762	0.47	0.243	vieja
cwt_stockwell	completa	dp	mean	14	27.21	4.33	4.33	0.777	0.49	0.243	vieja
cwt_stockwell	14-42	dp	corr_w	1	27.26	3.67	3.67	0.749	0.00	0.108	nueva
cwt_stockwell	14-42	dp	trimmed20	1	27.52	3.67	3.67	0.750	0.00	0.108	nueva
cwt_stockwell	14-46	dp	mean	2	28.28	3.75	3.75	0.770	—	0.108	vieja
cwt_morlet	14-42	dp	trimmed20	1	28.91	3.48	3.48	0.703	0.47	0.081	nueva
cwt_morlet	10-42	dp	mean	1	28.96	3.59	3.59	0.729	0.47	0.162	nueva
cwt_stockwell	10-42	dp	corr_w	1	28.98	3.76	3.76	0.724	0.47	0.189	nueva
cwt_stockwell	10-42	dp	trimmed20	1	28.98	3.76	3.76	0.722	0.47	0.189	nueva
cwt_morlet	10-42	dp	trimmed20	1	29.17	3.59	3.59	0.727	0.47	0.162	nueva
cwt_stockwell	14-30	dp	mean	3	29.49	3.48	3.48	0.745	0.47	0.351	nueva+vieja
cwt_morlet	14-42	dp	corr_w	1	29.65	3.50	3.50	0.706	0.47	0.081	nueva
cwt_stockwell	30-50	dp	trimmed20	2	29.72	4.05	4.05	0.709	0.47	0.243	nueva+vieja

transformada	sub/apertura	picker	stack	n	misfit mod.	z(1,5L)	z(L)	energía	boot_std	pegado_alias	score_version
cwt_stockwell	26-46	dp	mean	2	29.72	3.89	3.89	0.774	—	0.189	vieja
cwt_stockwell	completa	dp	median	8	30.30	4.67	4.67	0.797	0.75	0.270	vieja
fj	10-34	dp	mean	3	30.32	15.75	12.00	0.879	13.37	0.000	nueva
fj	10-34	dp	corr_w	3	30.32	15.69	11.95	0.879	13.37	0.000	nueva
fj	10-34	dp	trimmed20	3	30.36	16.00	11.09	0.878	13.02	0.000	nueva
cwt_stockwell	34-50	dp	corr_w	1	30.68	3.82	3.82	0.707	0.47	0.405	nueva
cwt_morlet	14-42	dp	mean	1	30.83	3.50	3.50	0.704	0.00	0.081	nueva
fj	10-38	dp	corr_w	1	31.26	7.00	7.00	0.841	0.47	0.000	nueva
cwt_morlet	14-30	dp	trimmed20	1	31.26	3.71	3.71	0.744	0.00	0.432	nueva
fj	10-38	dp	mean	1	31.27	7.00	7.00	0.841	0.47	0.000	nueva
fj_mod	10-26	dp	trimmed20	5	31.27	8.16	8.00	0.831	0.47	0.000	nueva+vieja
fj	10-30	dp	corr_w	2	31.31	9.04	9.04	0.857	0.00	0.000	nueva
fj_mod	10-26	dp	corr_w	5	31.37	8.16	8.00	0.829	0.47	0.000	nueva+vieja
fj_mod	10-26	dp	mean	5	31.37	8.16	8.00	0.829	0.47	0.000	nueva+vieja
cwt_morlet	14-30	dp	corr_w	1	31.39	3.64	3.64	0.746	0.00	0.432	nueva
cwt_morlet	14-30	dp	mean	1	31.39	3.64	3.64	0.747	0.00	0.432	nueva
fj	10-30	dp	mean	2	31.53	9.07	9.07	0.858	0.00	0.000	nueva
fj	10-30	dp	trimmed20	2	31.75	9.06	9.06	0.853	0.00	0.000	nueva
cwt_stockwell	10-50	dp	trimmed20	1	31.81	3.73	3.73	0.760	0.47	0.189	vieja
cwt_stockwell	14-34	dp	mean	3	31.97	3.65	3.65	0.778	0.00	0.243	nueva+vieja
cwt_stockwell	30-50	dp	corr_w	2	32.02	3.95	3.95	0.706	0.47	0.243	nueva+vieja
cwt_stockwell	10-38	dp	mean	2	32.26	4.04	4.04	0.758	—	0.297	vieja
cwt_stockwell	14-42	dp	mean	3	32.30	3.67	3.67	0.748	0.00	0.108	nueva+vieja
cwt_stockwell	22-50	dp	mean	2	32.33	4.13	4.13	0.693	—	0.270	vieja
cwt_stockwell	10-50	dp	corr_w	1	32.75	3.68	3.68	0.764	0.47	0.243	vieja
cwt_stockwell	14-30	dp	trimmed20	1	32.96	3.43	3.43	0.742	0.00	0.351	nueva
cwt_stockwell	10-34	dp	mean	2	33.10	3.89	3.89	0.745	—	0.216	vieja
cwt_stockwell	14-34	dp	trimmed20	1	33.12	3.46	3.46	0.779	0.00	0.243	nueva
cwt_stockwell	14-30	dp	corr_w	1	33.16	3.59	3.59	0.743	0.00	0.351	nueva
cwt_stockwell	34-50	dp	mean	3	33.17	3.91	3.91	0.706	0.47	0.405	nueva+vieja
cwt_stockwell	10-42	dp	mean	3	34.18	3.64	3.64	0.725	0.47	0.189	nueva+vieja
cwt_morlet	14-34	dp	trimmed20	1	34.41	3.50	3.50	0.782	0.47	0.324	nueva
cwt_morlet	14-34	dp	mean	1	34.88	3.50	3.50	0.781	0.47	0.324	nueva
fj	10-42	dp	trimmed20	2	35.00	9.60	9.60	0.850	0.00	0.000	nueva
fj	10-42	dp	corr_w	2	35.10	9.55	9.55	0.852	0.00	0.000	nueva
fj	10-42	dp	mean	2	35.11	9.55	9.55	0.851	0.00	0.000	nueva
cwt_stockwell	14-34	dp	corr_w	1	35.27	3.65	3.65	0.780	0.00	0.243	nueva
park	26-50	dp_censurado	corr_w	1	35.70	3.76	3.76	0.622	2.39	0.086	nueva
cwt_morlet	14-34	dp	corr_w	1	35.75	3.46	3.46	0.783	0.94	0.324	nueva
cwt_morlet	10-50	dp	trimmed20	1	36.02	3.61	3.61	0.701	0.47	0.135	vieja
cwt_morlet	10-42	dp	corr_w	1	36.42	3.64	3.64	0.730	0.47	0.162	nueva
cwt_stockwell	14-38	dp	mean	2	36.76	3.84	3.84	0.790	—	0.108	vieja
fj	10-50	dp	corr_w	3	37.82	9.44	9.44	0.850	1.89	0.000	nueva+vieja
fj	10-50	dp	trimmed20	3	37.83	9.44	9.44	0.851	0.82	0.000	nueva+vieja
fj	10-50	dp	mean	3	37.91	9.50	9.50	0.850	34.88	0.000	nueva+vieja
cwt_stockwell	30-50	dp	mean	4	38.23	3.91	3.91	0.705	0.47	0.243	nueva+vieja
fj	10-26	dp	corr_w	5	38.25	9.88	8.00	0.825	0.00	0.000	nueva+vieja
fj	10-26	dp	mean	5	38.25	9.88	8.00	0.824	0.00	0.000	nueva+vieja
fj	10-26	dp	trimmed20	5	38.25	9.88	8.00	0.824	0.00	0.000	nueva+vieja
park	completa	simple	mean	2	40.80	11.00	11.00	0.813	—	0.162	vieja
fj_mod	10-30	dp	corr_w	2	42.92	7.43	7.43	0.816	0.00	0.000	nueva
fj_mod	10-30	dp	trimmed20	2	43.13	8.14	8.14	0.810	0.00	0.000	nueva
fj_mod	10-30	dp	mean	2	43.22	7.40	7.40	0.814	0.00	0.000	nueva
fj_mod	completa	dp	mean	2	47.04	7.08	7.08	0.790	—	0.000	vieja
fj	completa	dp	mean	2	48.50	6.92	6.92	0.862	—	0.000	vieja

Fuente y procedencia: informe/datos/todos_los_pipelines.csv — 1051 filas de origen; 325 filas en esta tabla.

Anexo B - Rendimiento por etapa

Las nueve tablas conservan n en posición visible para exponer el presupuesto desigual entre opciones.

Etapa: align

align	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
trigger	667	6.972	0.261	7.815	23.010	0.720	0.471	0.189
fine	91	8.092	2.303	7.083	17.500	0.725	—	0.162

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_align.csv — 2 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

Etapa: blanqueo

blanqueo	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
off	682	7.250	0.261	7.705	23.010	0.723	0.471	0.189
water_1pct	74	9.335	1.516	4.773	20.023	0.681	0.490	0.243
smooth_2hz	2	9.592	9.592	5.000	5.000	0.747	—	0.216

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_blanqueo.csv — 3 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

Etapa: mute

mute	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
vel	667	6.972	0.261	7.832	23.010	0.720	0.471	0.189
off	2	7.099	7.099	7.083	7.083	0.732	—	0.216
pre_late	2	7.099	7.099	7.083	7.083	0.732	—	0.216
pre	85	8.343	2.303	7.083	17.500	0.719	—	0.162
vel_estrecho	2	15.653	15.653	4.500	4.500	0.763	—	0.216

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_mute.csv — 5 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Etapa: n capas

n_capas	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
3.000	2	2.397	2.397	7.083	7.083	0.732	—	0.216
5.000	537	6.182	0.261	7.880	23.010	0.708	0.471	0.189
4.000	155	12.365	0.504	7.072	16.000	0.739	0.471	0.135
8.000	2	19.188	19.188	7.083	7.083	0.732	—	0.216
6.000	62	24.057	2.672	4.720	16.000	0.742	0.471	0.243

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_n_capas.csv — 5 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Etapa: picker

picker	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
kf_prior_dp	18	0.937	0.261	3.200	6.520	0.949	0.471	0.199
dp_multipico	12	1.967	0.474	4.230	5.700	0.835	0.471	0.176
dp_censurado	63	3.607	0.295	7.050	10.640	0.692	0.236	0.194
dp_kf_rts	21	5.846	0.397	2.650	7.400	0.643	1.248	0.000
kalman	72	8.816	0.523	4.594	23.010	0.584	0.806	0.189
dp	567	8.834	0.504	8.310	17.500	0.725	0.471	0.189
continuity	2	14.844	14.844	6.923	6.923	0.682	—	0.216
clustering	1	20.041	20.041	6.923	6.923	0.784	—	0.162
simple	2	40.798	40.798	11.000	11.000	0.813	—	0.162

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_picker.csv — 9 filas de origen; 9 filas en esta tabla.

Etapa: polaridad

polaridad	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
off	692	7.099	0.261	7.775	23.010	0.720	0.471	0.189
conf	64	14.130	1.865	4.333	9.779	0.715	0.498	0.243
siempre	2	31.314	31.314	4.317	4.317	0.721	—	0.162

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_polaridad.csv — 3 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

Etapa: stack

stack	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
median	69	6.876	0.523	4.958	23.010	0.687	0.645	0.216
pws2	2	7.182	7.182	6.250	6.250	0.750	—	0.135
mean	441	7.250	0.295	7.880	17.500	0.705	0.471	0.189
snr_w	2	8.092	8.092	6.750	6.750	0.712	—	0.135
trimmed20	120	8.258	0.261	7.400	16.000	0.742	0.471	0.153
pws1	2	8.431	8.431	5.417	5.417	0.741	—	0.216
pws0.5	2	9.763	9.763	5.333	5.333	0.731	—	0.216
corr_w	120	10.081	0.473	7.110	15.690	0.743	0.471	0.139

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_stack.csv — 8 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

Etapa: sub

sub	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
26-42	5	1.072	1.072	11.308	12.000	0.673	3.162	0.297
22-38	17	1.717	0.693	9.810	11.833	0.713	0.373	0.378
22-46	5	1.775	1.362	13.250	15.917	0.666	0.471	0.243
18-38	5	2.036	2.036	10.667	13.308	0.674	0.471	0.351
22-42	77	2.915	0.261	11.000	15.000	0.665	0.400	0.135
18-50	17	3.711	1.774	9.440	14.917	0.652	0.577	0.139
18-42	53	3.902	0.397	5.700	14.500	0.771	0.471	0.139
14-38	5	4.368	3.796	7.880	8.750	0.725	0.000	0.243
18-46	8	4.403	2.872	10.220	15.250	0.705	0.186	0.189
14-42	17	5.782	1.221	4.333	9.917	0.703	0.471	0.216
26-46	5	6.640	6.543	10.250	14.000	0.661	1.700	0.162
18-34	5	7.644	1.140	7.833	11.000	0.676	0.687	0.243
10-42	29	7.823	2.236	6.833	9.760	0.727	0.000	0.135
34-50	14	10.554	3.338	4.285	12.000	0.670	4.749	0.405
22-50	5	11.058	3.472	9.190	11.583	0.611	0.471	0.243
30-46	29	12.138	2.390	2.880	12.000	0.732	0.500	0.129
10-26	68	12.502	1.786	8.160	10.167	0.761	0.000	0.270
30-50	23	16.022	0.504	4.050	12.417	0.580	0.471	0.216
10-34	23	17.305	5.312	12.940	16.000	0.808	13.021	0.000
26-50	17	22.892	1.737	3.760	13.167	0.632	0.471	0.229
14-46	5	23.881	23.881	4.000	4.333	0.688	3.532	0.216
10-38	11	26.666	3.495	7.060	15.780	0.802	0.471	0.000
10-50	29	27.215	2.339	9.440	10.000	0.781	0.816	0.000
14-30	14	29.488	8.415	4.022	7.000	0.743	0.471	0.351
10-30	17	31.600	2.892	8.250	11.000	0.814	0.000	0.000
14-34	14	31.974	9.636	3.742	6.750	0.778	0.186	0.324

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_sub.csv — 26 filas de origen; 26 filas en esta tabla.

Etapas: transformada

transformada	n	misfit_med	misfit_mejor	z15L_med	z15L_mejor	energia_med	boot_med	alias_med
pws_mu1	12	2.213	1.764	11.667	11.917	0.543	0.490	0.135
sst	2	3.157	3.157	7.333	7.333	0.719	—	0.081
fdbf	8	3.386	3.386	11.000	11.000	0.569	0.400	0.135
pws_mu0	2	3.452	3.452	7.250	7.250	0.696	—	0.081
park	306	4.909	0.295	7.536	23.010	0.672	0.471	0.216
cwt_morlet	116	5.853	0.261	3.650	15.000	0.741	0.471	0.172
pws_mu0.5	2	7.672	7.672	7.167	7.167	0.649	—	0.081
hrlrt	2	7.799	7.799	6.455	6.455	0.551	—	0.027
music	1	8.343	8.343	8.500	8.500	0.708	—	0.108
sparse_l1	9	9.094	8.057	15.000	15.000	0.515	0.400	0.000
fdbf_uniform	2	9.249	9.249	7.167	7.167	0.582	—	0.081
pws_mu2	2	12.031	12.031	7.000	7.000	0.535	—	0.054
cwt_stockwell	194	14.845	0.473	4.333	15.917	0.743	0.471	0.243
mopa	2	15.030	15.030	17.500	17.500	0.387	—	0.000
mst	2	15.046	15.046	8.667	8.667	0.780	—	0.000
pis	2	25.960	25.960	4.895	4.895	0.706	—	0.243
fj_mod	44	30.934	4.230	9.000	13.380	0.817	0.471	0.000
fj	50	36.953	3.495	9.720	16.000	0.850	0.000	0.000

Fuente y procedencia: informe/datos/rendimiento_por_transformada.csv — 18 filas de origen; 18 filas en esta tabla.

Anexo C - Banco de pickers

Mejor configuración de cada familia

Cada configuración resume tres semillas (n=3). n_config muestra cuántas configuraciones compitieron dentro de la familia.

familia	picker	n_config	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor
dp	dp	24	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.29	6.87	2.34	6.87
dp_censurado	dp_censurado	36	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.10	6.87	2.31	6.87
dp_kf_rts	dp_kf_rts	60	3	1.34	2.59	1.57	1.68	4.24	7.10	3.09	7.10
dp_multipico	dp_multipico	60	3	2.06	2.57	34.46	2.03	1.47	4.93	7.92	34.46
kalman_viejo	kalman	36	3	7.83	7.12	4.83	8.49	6.88	3.33	6.41	8.49
kf_prior_dp	kf_prior_dp	60	3	1.93	2.43	1.83	1.86	1.24	4.44	2.29	4.44

Fuente y procedencia: informe/datos/bench_pickers_sinteticos.csv — 276 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

Las 276 configuraciones

Tabla completa del barrido. Se conservan los parámetros y el error ponderado por régimen; n=3 corresponde a las tres semillas de cada configuración.

familia	picker	params	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor	cobertura	falsos hueco	runtime s
dp	dp	{"lam": 0.0005, "max_jump": 15.0}	3	1.18	2.30	38.97	1.22	1.23	6.85	8.62	38.97	1.000	1.000	0.149
dp	dp	{"lam": 0.0005, "max_jump": 20.0}	3	1.18	2.30	39.01	1.22	1.23	6.85	8.63	39.01	1.000	1.000	0.226
dp	dp	{"lam": 0.0005, "max_jump": 30.0}	3	1.18	2.30	39.02	1.22	1.23	6.85	8.63	39.02	1.000	1.000	0.210
dp	dp	{"lam": 0.0005, "max_jump": 45.0}	3	1.18	2.30	38.28	1.22	1.23	6.85	8.51	38.28	1.000	1.000	0.231
dp	dp	{"lam": 0.001, "max_jump": 15.0}	3	1.11	2.23	38.90	1.15	1.17	6.74	8.55	38.90	1.000	1.000	0.197
dp	dp	{"lam": 0.001, "max_jump": 20.0}	3	1.11	2.23	38.95	1.15	1.17	6.74	8.56	38.95	1.000	1.000	0.224
dp	dp	{"lam": 0.001, "max_jump": 30.0}	3	1.11	2.23	38.92	1.15	1.17	6.74	8.55	38.92	1.000	1.000	0.225
dp	dp	{"lam": 0.001, "max_jump": 45.0}	3	1.11	2.23	38.19	1.15	1.17	6.74	8.43	38.19	1.000	1.000	0.225
dp	dp	{"lam": 0.002, "max_jump": 15.0}	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.29	6.87	2.34	6.87	1.000	1.000	0.253
dp	dp	{"lam": 0.002, "max_jump": 20.0}	3	1.17	2.17	38.56	1.24	1.29	6.87	8.55	38.56	1.000	1.000	0.228
dp	dp	{"lam": 0.002, "max_jump": 30.0}	3	1.17	2.17	38.47	1.24	1.29	6.87	8.54	38.47	1.000	1.000	0.194
dp	dp	{"lam": 0.002, "max_jump": 45.0}	3	1.17	2.17	38.34	1.24	1.29	6.87	8.51	38.34	1.000	1.000	0.223
dp	dp	{"lam": 0.005, "max_jump": 15.0}	3	1.39	2.38	1.46	1.53	2.23	6.53	2.59	6.53	1.000	1.000	0.203
dp	dp	{"lam": 0.005, "max_jump": 20.0}	3	1.39	2.38	1.46	1.53	2.23	6.53	2.59	6.53	1.000	1.000	0.221
dp	dp	{"lam": 0.005, "max_jump": 30.0}	3	1.39	2.38	1.46	1.53	2.23	6.53	2.59	6.53	1.000	1.000	0.247
dp	dp	{"lam": 0.005, "max_jump": 45.0}	3	1.39	2.38	1.46	1.53	2.23	6.53	2.59	6.53	1.000	1.000	0.224
dp	dp	{"lam": 0.01, "max_jump": 15.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	1.000	0.234
dp	dp	{"lam": 0.01, "max_jump": 20.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	1.000	0.232
dp	dp	{"lam": 0.01, "max_jump": 30.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	1.000	0.244
dp	dp	{"lam": 0.01, "max_jump": 45.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	1.000	0.199
dp	dp	{"lam": 0.02, "max_jump": 15.0}	3	5.30	18.23	6.98	5.84	16.69	17.55	11.76	18.23	1.000	1.000	0.215
dp	dp	{"lam": 0.02, "max_jump": 20.0}	3	5.30	18.23	6.98	5.84	16.69	17.55	11.76	18.23	1.000	1.000	0.222
dp	dp	{"lam": 0.02, "max_jump": 30.0}	3	5.30	18.23	6.98	5.84	16.69	17.55	11.76	18.23	1.000	1.000	0.245
dp	dp	{"lam": 0.02, "max_jump": 45.0}	3	5.30	18.23	6.98	5.84	16.69	17.55	11.76	18.23	1.000	1.000	0.243
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "snr_min": 2.0}	3	1.11	2.23	38.90	1.15	1.17	6.74	8.55	38.90	1.000	0.511	0.247
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "snr_min": 2.0}	3	1.11	2.23	39.90	1.15	1.17	6.74	8.71	39.90	0.993	0.511	0.245
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "snr_min": 3.0}	3	1.11	2.23	38.90	1.15	1.15	6.74	8.55	38.90	0.988	0.000	0.252
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "snr_min": 3.0}	3	1.11	2.23	39.90	1.15	1.15	6.74	8.71	39.90	0.981	0.000	0.222
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "snr_min": 5.0}	3	1.11	6.33	38.90	1.15	1.34	6.74	9.26	38.90	0.777	0.000	0.254
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "snr_min": 5.0}	3	1.11	6.33	39.90	1.15	1.34	6.74	9.43	39.90	0.770	0.000	0.247
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "snr_min": 2.0}	3	1.11	2.23	38.92	1.15	1.17	6.74	8.55	38.92	1.000	0.511	0.245
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "snr_min": 2.0}	3	1.11	2.23	39.36	1.15	1.17	6.74	8.63	39.36	0.996	0.511	0.236
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "snr_min": 3.0}	3	1.11	2.23	38.92	1.15	1.15	6.74	8.55	38.92	0.988	0.000	0.243
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "snr_min": 3.0}	3	1.11	2.23	39.36	1.15	1.15	6.74	8.62	39.36	0.984	0.000	0.206
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "snr_min": 5.0}	3	1.11	6.33	38.92	1.15	1.34	6.74	9.26	38.92	0.777	0.000	0.237
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "snr_min": 5.0}	3	1.11	6.33	39.36	1.15	1.34	6.74	9.34	39.36	0.773	0.000	0.272
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "snr_min": 2.0}	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.29	6.87	2.34	6.87	1.000	0.511	0.257
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "snr_min": 2.0}	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.29	6.87	2.34	6.87	1.000	0.511	0.233
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "snr_min": 3.0}	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.10	6.87	2.31	6.87	0.988	0.000	0.263
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "snr_min": 3.0}	3	1.17	2.17	1.29	1.24	1.10	6.87	2.31	6.87	0.988	0.000	0.241
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "snr_min": 5.0}	3	1.17	6.33	1.29	1.24	1.30	6.87	3.03	6.87	0.777	0.000	0.249
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "snr_min": 5.0}	3	1.17	6.33	1.29	1.24	1.30	6.87	3.03	6.87	0.777	0.000	0.251
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.002, "max_jump": 30.0, "snr_min": 2.0}	3	1.17	2.17	38.47	1.24	1.29	6.87	8.54	38.47	1.000	0.511	0.233
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.002, "max_jump": 30.0, "snr_min": 2.0}	3	1.17	2.17	39.00	1.24	1.29	6.87	8.62	39.00	0.996	0.511	0.277
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.002, "max_jump": 30.0, "snr_min": 3.0}	3	1.17	2.17	38.47	1.24	1.10	6.87	8.51	38.47	0.988	0.000	0.198
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.002, "max_jump": 30.0, "snr_min": 3.0}	3	1.17	2.17	39.00	1.24	1.10	6.87	8.59	39.00	0.984	0.000	0.254
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.002, "max_jump": 30.0, "snr_min": 5.0}	3	1.17	6.33	38.47	1.24	1.30	6.87	9.23	38.47	0.777	0.000	0.261
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.002, "max_jump": 30.0, "snr_min": 5.0}	3	1.17	6.33	39.00	1.24	1.30	6.87	9.32	39.00	0.773	0.000	0.252
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "snr_min": 2.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	0.511	0.266
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "snr_min": 2.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	0.511	0.224
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "snr_min": 3.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	1.11	7.28	3.57	7.28	0.988	0.000	0.233
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.25, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "snr_min": 3.0}	3	2.12	6.36	2.25	2.31	1.11	7.28	3.57	7.28	0.988	0.000	0.220
dp_censurado	dp_censurado	{"e_min": 0.0, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "snr_min": 5.0}	3	2.12	6.33	2.25	2.31	1.17	7.28	3.58	7.28	0.777	0.000	0.234

familia	picker	params	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor	cobertura	falsos hueco	runtime s
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.25, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "snr_min": 5.0 }	3	2.12	6.33	2.25	2.31	1.17	7.28	3.58	7.28	0.777	0.000	0.234
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "snr_min": 2.0 }	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	0.511	0.207
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.25, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "snr_min": 2.0 }	3	2.12	6.36	2.25	2.31	6.97	7.28	4.55	7.28	1.000	0.511	0.214
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "snr_min": 3.0 }	3	2.12	6.36	2.25	2.31	1.11	7.28	3.57	7.28	0.988	0.000	0.212
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.25, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "snr_min": 3.0 }	3	2.12	6.36	2.25	2.31	1.11	7.28	3.57	7.28	0.988	0.000	0.224
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "snr_min": 5.0 }	3	2.12	6.33	2.25	2.31	1.17	7.28	3.58	7.28	0.777	0.000	0.276
dp_censurado	dp_censurado	{ "e_min": 0.25, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "snr_min": 5.0 }	3	2.12	6.33	2.25	2.31	1.17	7.28	3.58	7.28	0.777	0.000	0.222
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.1, "r_meas": 5.0 }	3	129.77	6.63	4.64	160.36	129.54	4.13	72.51	160.36	1.000	1.000	0.015
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.1, "r_meas": 5.0 }	3	6.74	6.63	4.64	62.56	6.27	4.13	15.16	62.56	1.000	1.000	0.012
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.1, "r_meas": 25.0 }	3	7.84	7.47	4.80	8.32	7.17	3.12	6.45	8.32	1.000	1.000	0.010
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.1, "r_meas": 25.0 }	3	7.84	7.47	4.80	8.90	7.17	3.12	6.55	8.90	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.1, "r_meas": 100.0 }	3	50.38	7.98	5.74	56.77	8.59	4.39	22.31	56.77	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.1, "r_meas": 100.0 }	3	9.62	7.98	5.74	8.54	8.59	4.39	7.48	9.62	1.000	1.000	0.011
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.5, "r_meas": 5.0 }	3	129.30	5.81	5.19	216.24	129.24	6.24	82.00	216.24	1.000	1.000	0.013
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.5, "r_meas": 5.0 }	3	5.40	5.81	13.43	68.95	5.53	6.24	17.56	68.95	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.5, "r_meas": 25.0 }	3	6.71	6.54	4.71	38.97	5.87	4.22	11.17	38.97	1.000	1.000	0.015
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.5, "r_meas": 25.0 }	3	6.71	6.54	5.28	64.68	5.87	4.22	15.55	64.68	1.000	1.000	0.014
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.5, "r_meas": 100.0 }	3	7.83	7.12	4.83	8.49	6.88	3.33	6.41	8.49	1.000	1.000	0.014
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 0.3, "q_dc": 0.5, "r_meas": 100.0 }	3	7.83	7.12	4.83	9.10	6.88	3.33	6.52	9.10	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 5.0 }	3	127.88	6.97	5.00	154.41	127.60	3.30	70.86	154.41	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 5.0 }	3	6.95	6.97	5.00	57.62	6.48	3.30	14.39	57.62	1.000	1.000	0.015
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 25.0 }	3	8.00	7.48	4.94	8.32	7.68	2.64	6.51	8.32	1.000	1.000	0.011
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 25.0 }	3	8.00	7.48	4.94	8.16	7.68	2.64	6.48	8.16	1.000	1.000	0.016
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 100.0 }	3	9.60	7.85	5.92	35.12	8.57	3.95	11.84	35.12	1.000	1.000	0.016
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 100.0 }	3	9.57	7.85	5.92	8.93	8.57	3.95	7.47	9.57	1.000	1.000	0.016
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 5.0 }	3	127.21	5.95	5.22	207.35	127.53	6.13	79.90	207.35	1.000	1.000	0.012
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 5.0 }	3	5.86	5.95	16.26	61.34	5.89	6.13	16.91	61.34	1.000	1.000	0.012
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 25.0 }	3	6.88	6.60	4.96	39.02	6.00	4.21	11.28	39.02	1.000	1.000	0.012
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 25.0 }	3	6.88	6.60	4.96	63.67	6.00	4.21	15.39	63.67	1.000	1.000	0.012
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 100.0 }	3	7.90	7.20	4.76	8.52	6.93	3.30	6.43	8.52	1.000	1.000	0.016
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 1.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 100.0 }	3	7.90	7.20	4.76	9.12	6.93	3.30	6.54	9.12	1.000	1.000	0.016
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 5.0 }	3	123.00	7.15	5.31	148.12	122.51	2.83	68.15	148.12	1.000	1.000	0.014
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 5.0 }	3	7.45	7.15	5.31	49.13	6.80	2.83	13.11	49.13	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 25.0 }	3	8.69	7.53	5.79	8.33	7.96	2.27	6.76	8.69	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 25.0 }	3	8.69	7.53	5.79	8.20	7.96	2.27	6.74	8.69	1.000	1.000	0.008
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 100.0 }	3	9.63	7.76	6.18	37.56	9.01	3.25	12.23	37.56	1.000	1.000	0.013
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.1, "r_meas": 100.0 }	3	9.63	7.76	6.18	9.88	9.01	3.25	7.62	9.88	1.000	1.000	0.014
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 5.0 }	3	122.22	6.30	5.09	161.16	122.26	4.25	70.21	161.16	1.000	1.000	0.008
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 5.0 }	3	6.10	6.30	16.63	60.32	6.06	4.25	16.61	60.32	1.000	1.000	0.008
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 25.0 }	3	6.94	6.69	5.04	35.97	6.37	3.49	10.75	35.97	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 25.0 }	3	6.94	6.69	5.04	60.15	6.37	3.49	14.78	60.15	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 30.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 100.0 }	3	7.97	7.41	5.10	8.55	7.47	3.18	6.61	8.55	1.000	1.000	0.009
kalman_viejo	kalman	{ "gate": 60.0, "q_c": 3.0, "q_dc": 0.5, "r_meas": 100.0 }	3	7.97	7.41	5.10	9.12	7.47	3.18	6.71	9.12	1.000	1.000	0.009
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0 }	3	7.79	13.76	37.29	8.71	18.90	14.52	16.83	37.29	1.000	1.000	0.221
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0 }	3	17.20	23.80	38.58	18.18	15.49	24.04	22.88	38.58	0.988	0.000	0.217
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0 }	3	8.21	14.02	37.52	9.18	8.55	14.80	15.38	37.52	0.988	0.000	0.242
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0 }	3	3.24	6.18	36.11	3.92	9.15	8.83	11.24	36.11	1.000	1.000	0.236
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0 }	3	14.76	22.43	38.30	15.77	27.43	22.51	23.53	38.30	1.000	1.000	0.243
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0 }	3	4.91	9.30	36.24	5.61	5.54	10.98	12.10	36.24	0.988	0.000	0.229
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0 }	3	1.95	3.93	36.91	2.58	2.61	7.59	9.26	36.91	0.988	0.000	0.265
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0 }	3	4.09	9.36	36.94	4.62	14.87	10.66	13.42	36.94	1.000	1.000	0.217
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0 }	3	3.03	6.80	36.73	3.51	11.20	9.06	11.72	36.73	1.000	1.000	0.231
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0 }	3	1.00	2.09	38.02	1.35	1.51	6.86	8.47	38.02	0.988	0.000	0.250
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0 }	3	7.79	13.76	36.68	8.71	8.45	14.52	14.98	36.68	0.988	0.000	0.234
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0 }	3	3.22	6.24	35.73	3.88	9.58	8.86	11.25	35.73	1.000	1.000	0.247
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0 }	3	1.20	2.45	37.47	1.84	4.00	6.98	8.99	37.47	1.000	1.000	0.262
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0 }	3	3.24	6.18	35.69	3.92	3.76	8.83	10.27	35.69	0.988	0.000	0.229
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0 }	3	14.76	22.43	37.76	15.77	14.43	22.51	21.28	37.76	0.988	0.000	0.237
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0 }	3	7.76	13.67	36.64	8.68	18.56	14.45	16.63	36.64	1.000	1.000	0.211
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0 }	3	3.19	6.13	35.72	3.85	9.10	8.80	11.13	35.72	1.000	1.000	0.241
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0 }	3	4.09	9.36	36.57	4.62	5.39	10.66	11.78	36.57	0.988	0.000	0.206
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0 }	3	3.03	6.80	36.40	3.51	3.93	9.06	10.45	36.40	0.988	0.000	0.230
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.001, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0 }	3	1.62	3.50	37.01	2.10	5.83	7.37	9.57	37.01	1.000	1.000	0.265
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{ "lam": 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0 }	3	7.93	13.81	9.87	8.76	8.52	14.78	10.61	14.77	0.988	0.000	0.234

familia	picker	params	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor	cobertura	falsos hueco	runtime s
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	3.37	6.37	4.22	3.77	3.82	8.97	5.08	8.97	0.988	0.000	0.262
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	1.34	2.59	1.57	1.68	4.24	7.10	3.09	7.10	1.000	1.000	0.216
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	5.60	11.28	7.25	6.19	16.74	12.47	9.92	16.74	1.000	1.000	0.234
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	14.87	22.46	18.97	15.88	14.50	22.74	18.24	22.74	0.988	0.000	0.227
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	7.90	13.75	9.84	8.73	8.41	14.71	10.56	14.71	0.988	0.000	0.238
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	3.35	6.33	4.19	3.75	9.48	8.93	6.00	9.48	1.000	1.000	0.236
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	7.59	15.12	10.18	8.32	20.88	15.56	12.94	20.88	1.000	1.000	0.255
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	3.21	6.92	4.10	3.58	3.98	9.24	5.17	9.24	0.988	0.000	0.237
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	1.78	3.67	2.19	2.07	2.34	7.49	3.25	7.49	0.988	0.000	0.217
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	12.19	19.69	37.48	13.25	24.94	19.94	21.25	37.48	1.000	1.000	0.206
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	5.53	9.84	35.55	6.11	14.25	11.53	13.80	35.55	1.000	1.000	0.226
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	1.34	2.59	37.06	1.68	1.79	7.10	8.59	37.06	0.988	0.000	0.237
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	5.60	11.28	35.72	6.19	6.78	12.47	13.01	35.72	0.988	0.000	0.227
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	2.95	5.90	35.66	3.31	9.37	8.65	10.97	35.66	1.000	1.000	0.225
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	1.30	2.55	37.09	1.62	4.19	7.09	8.97	37.09	1.000	1.000	0.223
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	3.35	6.33	35.38	3.75	3.78	8.93	10.25	35.38	0.988	0.000	0.237
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	7.59	15.12	36.25	8.32	9.23	15.56	15.34	36.25	0.988	0.000	0.260
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	5.58	11.21	35.70	6.16	16.46	12.42	14.59	35.70	1.000	1.000	0.233
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.002, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	2.92	5.85	35.65	3.28	9.06	8.61	10.90	35.65	1.000	1.000	0.211
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	13.13	22.02	16.16	14.46	13.90	22.91	17.10	22.91	0.988	0.000	0.251
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	6.43	13.09	7.74	7.19	17.34	13.64	10.90	17.34	1.000	1.000	0.225
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	3.07	7.67	3.67	3.42	10.13	8.69	6.11	10.13	1.000	1.000	0.257
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	6.80	14.90	8.43	7.55	8.12	15.19	10.17	15.19	0.988	0.000	0.253
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	3.95	9.38	4.79	4.38	4.17	10.04	6.12	10.04	0.988	0.000	0.239
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	2.26	6.18	2.59	2.56	7.70	7.76	4.84	7.76	1.000	1.000	0.219
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	3.70	9.74	4.37	4.08	13.58	9.71	7.53	13.58	1.000	1.000	0.211
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	8.91	18.41	11.33	9.83	10.47	18.73	12.94	18.73	0.988	0.000	0.239
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	6.79	14.92	8.42	7.54	7.91	15.12	10.12	15.12	0.988	0.000	0.216
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	3.97	9.61	4.82	4.40	7.55	10.05	6.73	10.05	0.994	1.000	0.252
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.005, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	18.10	25.26	21.48	19.32	22.85	26.72	22.29	26.72	0.994	1.000	0.281
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	6.43	13.09	7.74	7.19	6.98	13.64	9.18	13.64	0.988	0.000	0.251
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	3.07	7.67	3.67	3.42	3.05	8.69	4.93	8.69	0.988	0.000	0.257
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.005, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	10.82	20.24	13.62	11.97	25.61	20.87	17.19	25.61	1.000	1.000	0.237
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	6.04	12.79	7.33	6.73	17.04	13.27	10.53	17.04	1.000	1.000	0.249
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	2.26	6.18	2.59	2.56	1.95	7.76	3.88	7.76	0.988	0.000	0.227
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.005, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	3.70	9.74	4.37	4.08	3.59	9.71	5.87	9.74	0.988	0.000	0.259
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	3.05	8.12	3.53	3.38	10.99	8.68	6.29	10.99	1.000	1.000	0.253
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	2.23	6.18	2.47	2.48	7.59	7.66	4.77	7.66	1.000	1.000	0.238
dp_kf_rts	dp_kf_rts	{lam: 0.01, "max_jump": 30.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.5, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	3.97	9.61	4.82	4.40	4.20	10.05	6.17	10.05	0.988	0.000	0.247
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 0.1, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	3.47	4.29	39.87	4.02	2.86	5.87	10.06	39.87	1.000	1.000	0.258
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 0.1, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	3.19	4.12	38.93	3.55	2.93	5.64	9.73	38.93	0.988	0.000	0.235
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 0.1, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	2.34	2.90	37.53	2.28	1.87	4.36	8.55	37.53	0.988	0.000	0.285
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 0.5, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	6.45	5.06	35.99	5.71	3.42	3.44	10.01	35.99	1.000	1.000	0.272
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 0.5, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 3.0}	3	6.24	5.03	36.33	5.60	3.55	3.43	10.03	36.33	0.988	0.000	0.270
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 2.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 3.0}	3	4.89	9.44	40.96	5.60	7.09	7.99	12.66	40.96	0.988	0.000	0.265
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 2.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.5, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0}	3	7.00	12.13	38.22	6.96	7.39	7.77	13.24	38.22	1.000	1.000	0.284
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 2.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0}	3	4.91	9.65	37.23	4.81	6.81	5.73	11.52	37.23	0.988	0.000	0.239
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 8.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 0.05, "q_slope": 0.05, "r0": 3.0, "snr_min": 0.0}	3	10.83	17.56	35.37	9.51	10.00	9.84	15.52	35.37	1.000	1.000	0.238
kf_prior_dp	kf_prior_dp	{beta: 8.0, "lam": 0.001, "max_jump": 15.0, "q_c": 5.0, "q_slope": 0.05, "r0": 0.3, "snr_min": 0.0}	3	2.89	7.16	38.15	2.94	5.33	5.74	10.37	38.15	1.000	1.000	0.243

familia	picker	params	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor	cobertura	falsos hueco	runtime s
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	3.47	4.29	39.57	4.02	3.04	5.87	10.04	39.57	0.988	0.000	0.243
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0}	3	3.14	3.10	37.64	3.06	2.10	4.55	8.93	37.64	1.000	1.000	0.278
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	2.04	2.48	37.31	1.97	1.39	4.42	8.27	37.31	1.000	1.000	0.287
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	6.45	5.06	35.76	5.71	3.64	3.44	10.01	35.76	0.988	0.000	0.251
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 0.0}	3	2.61	5.43	38.12	2.63	3.97	5.16	9.65	38.12	1.000	1.000	0.310
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0}	3	7.36	12.65	38.20	7.38	7.54	8.09	13.54	38.20	1.000	1.000	0.270
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0}	3	7.00	12.13	37.74	6.96	7.94	7.77	13.25	37.74	0.988	0.000	0.277
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	7.11	10.63	35.09	6.52	6.26	5.40	11.84	35.09	1.000	1.000	0.279
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	10.83	17.56	34.88	9.51	10.75	9.84	15.56	34.88	0.988	0.000	0.302
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	2.89	7.16	38.07	2.94	5.71	5.74	10.42	38.07	0.988	0.000	0.296
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0}	3	3.41	3.22	2.99	3.22	2.20	4.55	3.26	4.55	1.000	1.000	0.278
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	3.07	3.15	2.89	2.80	2.11	4.51	3.09	4.51	0.988	0.000	0.273
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	1.93	2.43	1.83	1.86	1.24	4.44	2.29	4.44	0.988	0.000	0.284
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 0.0}	3	4.06	7.43	5.98	4.15	5.14	6.66	5.57	7.43	1.000	1.000	0.280
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	2.55	5.29	4.01	2.41	4.06	5.19	3.92	5.29	0.988	0.000	0.296
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0}	3	7.21	12.35	10.90	6.77	7.86	7.81	8.82	12.35	0.988	0.000	0.238
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	9.19	12.60	11.95	7.81	6.82	6.43	9.13	12.60	1.000	1.000	0.250
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	7.00	10.19	9.40	6.14	6.29	5.17	7.37	10.19	0.988	0.000	0.247
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	4.39	9.18	7.22	4.47	7.12	7.74	6.68	9.18	0.988	0.000	0.264
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	5.07	10.68	8.66	4.70	7.12	6.51	7.12	10.68	1.000	1.000	0.293
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0}	3	3.41	3.22	37.33	3.22	2.20	4.55	8.99	37.33	0.988	0.000	0.262
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	2.49	2.55	36.34	2.24	1.51	4.16	8.22	36.34	1.000	1.000	0.274
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 0.0}	3	4.42	7.78	39.91	4.63	5.38	6.98	11.52	39.91	1.000	1.000	0.232
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	4.06	7.43	39.05	4.15	5.45	6.66	11.13	39.05	0.988	0.000	0.248
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0}	3	3.91	6.01	36.72	3.59	3.71	4.06	9.67	36.72	1.000	1.000	0.252
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	9.42	12.99	34.43	7.93	7.01	6.51	13.05	34.43	1.000	1.000	0.325
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	9.19	12.60	34.34	7.81	7.28	6.43	12.94	34.34	0.988	0.000	0.391
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	4.80	9.52	40.43	5.03	6.93	8.18	12.48	40.43	1.000	1.000	0.375
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	7.13	13.21	37.55	6.63	8.44	8.65	13.60	37.55	1.000	1.000	0.367
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0}	3	5.07	10.68	36.55	4.70	7.59	6.51	11.85	36.55	0.988	0.000	0.344
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	2.89	6.43	2.54	2.80	2.03	4.92	3.60	6.43	0.994	1.000	0.333
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 0.0}	3	2.41	6.50	2.84	2.54	7.09	5.61	4.50	7.09	1.000	1.000	0.337
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	4.30	8.19	5.96	4.53	4.35	6.70	5.67	8.19	0.988	0.000	0.349
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0}	3	5.43	8.07	6.46	5.00	7.71	5.20	6.31	8.07	1.000	1.000	0.331
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	3.89	7.20	4.88	3.58	3.07	4.68	4.55	7.20	0.988	0.000	0.386
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	8.61	11.07	11.06	6.81	6.06	5.09	8.12	11.07	0.988	0.000	0.343
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 0.0}	3	2.98	7.74	4.59	2.94	7.51	5.65	5.24	7.74	1.000	1.000	0.329
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	4.58	9.35	7.14	4.80	5.77	7.41	6.51	9.35	0.988	0.000	0.335
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0}	3	6.63	11.67	10.53	6.05	7.26	7.17	8.22	11.67	0.988	0.000	0.320
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	7.54	12.46	11.53	6.52	7.50	5.86	8.57	12.45	0.994	1.000	0.310
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	2.89	6.43	2.54	2.80	1.20	4.92	3.47	6.43	0.988	0.000	0.320
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.1, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	2.41	6.50	2.84	2.54	1.79	5.61	3.61	6.50	0.988	0.000	0.351
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	5.71	8.23	6.85	5.25	7.81	5.37	6.54	8.23	1.000	1.000	0.335
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0}	3	5.43	8.07	6.46	5.00	3.71	5.20	5.64	8.07	0.988	0.000	0.330
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	4.38	6.83	4.21	3.96	3.29	3.61	4.38	6.83	0.994	1.000	0.325
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 0.0}	3	4.20	8.86	6.41	4.31	8.17	6.88	6.47	8.86	1.000	1.000	0.314
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 2.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 0.3, 'snr_min': 3.0}	3	2.98	7.74	4.59	2.94	3.77	5.65	4.61	7.74	0.988	0.000	0.319
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.05, 'q_slope': 0.05, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0}	3	7.00	12.08	11.03	6.37	9.63	7.44	8.92	12.08	1.000	1.000	0.319
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 0.5, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 0.0}	3	9.53	13.83	14.40	7.79	8.28	6.97	10.13	14.40	0.994	1.000	0.333

familia	picker	params	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor	cobertura	falsos hueco	runtime s
kt_prior_dp	kt_prior_dp	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 30.0, 'q_c': 5.0, 'q_slope': 0.05, 'r0': 3.0, 'snr_min': 3.0}	3	7.54	12.46	11.53	6.52	7.66	5.86	8.60	12.45	0.988	0.000	0.332
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.51	3.23	38.42	2.46	2.33	5.32	9.05	38.42	1.000	1.000	0.325
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.36	2.94	38.34	2.27	2.03	5.45	8.90	38.34	0.988	0.000	0.324
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.10	2.58	36.64	2.21	1.63	5.08	8.38	36.64	1.000	1.000	0.297
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	4.96	5.52	36.98	5.04	4.81	4.41	10.29	36.98	0.988	0.000	0.325
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	4.47	5.17	36.98	4.67	4.17	4.36	9.97	36.98	0.988	0.000	0.309
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.80	3.85	38.79	2.74	2.95	5.25	9.40	38.79	1.000	1.000	0.306
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.79	3.82	38.79	2.72	3.13	5.25	9.41	38.79	0.988	0.000	0.302
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	5.00	5.61	37.21	5.07	4.75	4.38	10.34	37.21	1.000	1.000	0.306
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	5.26	6.00	37.61	5.12	5.78	4.37	10.69	37.61	0.988	0.000	0.309
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.80	3.85	38.95	2.73	2.95	5.24	9.42	38.95	1.000	1.000	0.326
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.51	3.23	38.45	2.46	2.46	5.32	9.07	38.45	0.988	0.000	0.307
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 1.0}	3	3.08	3.07	36.75	3.13	1.99	4.77	8.80	36.75	1.000	1.000	0.316
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.10	2.58	36.69	2.30	1.63	5.08	8.40	36.69	1.000	1.000	0.331
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	5.10	5.52	37.10	5.19	4.81	4.41	10.36	37.10	0.988	0.000	0.313
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.52	3.49	38.56	2.48	2.57	5.33	9.16	38.56	1.000	1.000	0.308
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.80	3.85	38.77	2.74	3.14	5.25	9.43	38.77	0.988	0.000	0.312
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 1.0}	3	5.31	5.86	37.21	5.33	5.05	4.36	10.52	37.21	1.000	1.000	0.308
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	5.14	5.61	37.23	5.32	5.09	4.38	10.46	37.23	0.988	0.000	0.309
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.80	3.87	38.88	2.74	2.96	5.26	9.42	38.88	1.000	1.000	0.311
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.001, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.80	3.85	38.90	2.73	2.95	5.24	9.41	38.90	1.000	1.000	0.315
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.41	3.18	37.34	2.21	2.32	5.34	8.80	37.34	0.988	0.000	0.321
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.74	3.07	34.24	2.54	2.00	4.79	8.23	34.24	1.000	1.000	0.306
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.06	2.57	34.46	2.03	1.47	4.93	7.92	34.46	0.988	0.000	0.311
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.65	3.58	37.36	2.46	2.69	5.30	9.00	37.36	1.000	1.000	0.320
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.55	3.45	37.36	2.37	2.69	5.32	8.95	37.36	0.988	0.000	0.259
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	5.22	5.94	36.55	4.70	5.15	4.41	10.33	36.55	1.000	1.000	0.307
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	5.14	5.84	36.56	4.68	5.01	4.37	10.27	36.56	1.000	1.000	0.331
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	4.89	5.57	36.57	4.48	4.94	4.37	10.14	36.57	0.988	0.000	0.326
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.83	3.84	38.66	2.72	2.99	5.25	9.38	38.66	1.000	1.000	0.326
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.82	3.83	38.68	2.71	3.13	5.25	9.40	38.68	0.988	0.000	0.323
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	3.62	3.76	36.80	3.51	2.75	4.70	9.19	36.80	1.000	1.000	0.321
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.74	3.07	36.69	2.62	2.06	4.79	8.66	36.69	0.988	0.000	0.325
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.68	3.61	38.57	2.55	2.74	5.32	9.25	38.57	1.000	1.000	0.322
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.65	3.58	38.54	2.46	2.84	5.30	9.23	38.54	0.988	0.000	0.327
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.55	3.45	38.49	2.37	2.69	5.32	9.14	38.49	0.988	0.000	0.324
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	5.35	5.94	37.11	5.03	5.15	4.41	10.50	37.11	1.000	1.000	0.318
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	5.28	5.84	37.13	5.01	5.35	4.37	10.49	37.13	0.988	0.000	0.313
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.83	3.86	38.95	2.73	2.99	5.26	9.44	38.95	1.000	1.000	0.326
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.83	3.85	38.95	2.72	3.15	5.26	9.46	38.95	0.988	0.000	0.320
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.002, 'max_jump': 30.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	5.38	5.92	37.34	5.00	5.20	4.42	10.54	37.34	1.000	1.000	0.325
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.82	3.31	34.64	2.89	2.52	5.25	8.57	34.64	0.988	0.000	0.301
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.1, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.45	2.63	34.69	2.54	1.60	5.32	8.20	34.69	0.988	0.000	0.297
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.51	3.26	37.35	2.33	2.45	5.81	8.95	37.35	1.000	1.000	0.323
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 1.0}	3	2.43	3.16	37.35	2.20	2.54	5.81	8.92	37.35	0.988	0.000	0.321
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 0.5, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	3.64	3.62	34.28	3.48	2.61	4.96	8.77	34.28	1.000	1.000	0.319
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 5, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	4.75	5.76	36.49	4.25	4.73	4.86	10.14	36.49	0.988	0.000	0.318
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 2.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 0.0, 'w_ener': 2.0}	3	2.59	3.46	38.57	2.41	2.73	5.59	9.22	38.57	1.000	1.000	0.336
dp_multipico	dp_multipico	{'beta': 8.0, 'lam': 0.01, 'max_jump': 15.0, 'max_picos': 3, 'q_c': 0.5, 'r0': 1.0, 'snr_min': 3.0, 'w_ener': 0.5}	3	2.73	3.76	38.64	2.50	3.12	5.51	9.38	38.64	0.988	0.000	0.373

familia	picker	params	n	limpio	ruido_alto	modo_fuerte	hueco	piso_alto	cruce	media	peor	cobertura	falsos hueco	runtime s
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 8.0, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "max_picos": 3, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 1.0}	3	2.71	3.76	38.64	2.50	3.12	5.50	9.37	38.64	0.988	0.000	0.326
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 8.0, "lam": 0.01, "max_jump": 15.0, "max_picos": 5, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0, "w_ener": 2.0}	3	4.91	5.90	36.49	4.35	4.88	4.84	10.23	36.49	1.000	1.000	0.324
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 0.1, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 5, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 0.5}	3	2.82	3.31	34.64	2.77	2.52	5.25	8.55	34.64	0.988	0.000	0.346
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 0.1, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 3, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0, "w_ener": 2.0}	3	1.70	2.27	37.48	1.50	1.29	5.94	8.36	37.48	1.000	1.000	0.359
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 0.5, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 3, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 0.5}	3	2.51	3.26	37.35	2.33	2.56	5.81	8.97	37.35	0.988	0.000	0.331
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 0.5, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 5, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0, "w_ener": 1.0}	3	3.82	4.13	34.30	3.67	3.21	4.86	9.00	34.30	1.000	1.000	0.333
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 0.5, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 5, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 2.0}	3	3.64	3.62	34.28	3.48	2.63	4.96	8.77	34.28	0.988	0.000	0.334
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 2.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 3, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 1.0}	3	2.66	3.56	38.64	2.44	2.77	5.61	9.28	38.64	1.000	1.000	0.359
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 2.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 3, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0, "w_ener": 2.0}	3	2.59	3.46	38.57	2.41	2.73	5.59	9.22	38.57	1.000	1.000	0.343
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 0.5, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 3, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 0.5}	3	2.73	3.81	38.64	2.50	3.12	5.52	9.39	38.64	0.988	0.000	0.333
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 8.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 5, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 0.0, "w_ener": 1.0}	3	5.08	5.97	36.51	4.74	4.95	4.82	10.34	36.51	1.000	1.000	0.331
dp_multipico	dp_multipico	{"beta": 8.0, "lam": 0.01, "max_jump": 30.0, "max_picos": 5, "q_c": 0.5, "r0": 1.0, "snr_min": 3.0, "w_ener": 2.0}	3	5.05	5.94	36.49	4.71	5.10	4.84	10.36	36.49	0.988	0.000	0.329

Fuente y procedencia: informe/datos/bench_picker_sinteticos.csv — 276 filas de origen; 276 filas en esta tabla.

Anexo D - Inversión

pipeline	nombre	capas	monótono	modos	λ_{reg}	n	misfit %	CV %	z informativa	frac. dato	n_boot
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=3 monotono	3	1	1	0.000	120	3.60	24.92	10.69	1.000	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=4 monotono	4	1	1	0.000	120	3.62	24.50	10.69	0.997	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=5 monotono	5	1	1	0.000	120	3.75	49.15	10.69	0.511	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=6 monotono	6	1	1	0.000	120	4.17	60.26	10.69	0.648	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=7 monotono	7	1	1	0.000	72	5.13	69.33	10.69	0.766	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=5 LIBRE	5	0	1	0.000	120	3.94	76.96	—	0.569	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=4 LIBRE	4	0	1	0.000	120	4.17	83.37	—	0.592	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=5 reg=0.2	5	1	1	0.200	120	4.42	67.23	10.69	0.533	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=5 reg=1.0	5	1	1	1.000	120	8.37	62.14	3.62	0.633	24
cwt_stockwell 22-42 dp	capas=5 reg=5.0	5	1	1	5.000	120	16.31	39.78	3.62	0.660	24
cwt_stockwell 22-42 dp	M0+M1 capas=5	5	1	2	0.000	120	6.12	16.91	10.69	0.832	24
cwt_stockwell 22-42 dp	M0+M1 capas=6	6	1	2	0.000	120	6.17	21.71	10.69	0.642	24
cwt_stockwell 22-42 dp	M0+M1+M2 capas=6	6	1	3	0.000	120	9.68	15.65	10.69	0.789	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=3 monotono	3	1	1	0.000	120	3.90	36.81	11.00	1.000	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=4 monotono	4	1	1	0.000	120	3.94	35.88	11.00	0.997	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=5 monotono	5	1	1	0.000	120	4.20	64.88	11.00	0.516	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=6 monotono	6	1	1	0.000	120	5.21	70.49	3.51	0.652	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=7 monotono	7	1	1	0.000	72	6.53	67.47	3.51	0.747	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=5 LIBRE	5	0	1	0.000	120	4.20	80.00	—	0.591	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=4 LIBRE	4	0	1	0.000	120	4.15	81.54	—	0.594	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=5 reg=0.2	5	1	1	0.200	120	5.21	78.89	3.51	0.515	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=5 reg=1.0	5	1	1	1.000	120	14.26	65.01	3.29	0.655	24
cwt_stockwell 22-46 dp	capas=5 reg=5.0	5	1	1	5.000	120	18.21	45.12	3.29	0.660	24
cwt_stockwell 22-46 dp	M0+M1 capas=5	5	1	2	0.000	120	6.96	24.00	11.00	0.878	24
cwt_stockwell 22-46 dp	M0+M1 capas=6	6	1	2	0.000	120	7.10	24.86	11.00	0.657	24
cwt_stockwell 22-46 dp	M0+M1+M2 capas=6	6	1	3	0.000	120	11.58	17.98	11.00	0.888	24
park 22-42 dp	capas=3 monotono	3	1	1	0.000	120	1.66	2.98	10.75	0.997	24
park 22-42 dp	capas=4 monotono	4	1	1	0.000	120	1.33	7.84	10.75	0.519	24
park 22-42 dp	capas=5 monotono	5	1	1	0.000	120	1.64	8.10	10.75	0.558	24
park 22-42 dp	capas=6 monotono	6	1	1	0.000	120	2.36	8.73	10.75	0.532	24
park 22-42 dp	capas=7 monotono	7	1	1	0.000	72	3.62	10.04	10.75	0.532	24
park 22-42 dp	capas=5 LIBRE	5	0	1	0.000	120	1.79	71.99	—	0.522	24
park 22-42 dp	capas=4 LIBRE	4	0	1	0.000	120	1.58	68.66	—	0.540	24
park 22-42 dp	capas=5 reg=0.2	5	1	1	0.200	120	1.92	12.39	10.75	0.489	24
park 22-42 dp	capas=5 reg=1.0	5	1	1	1.000	120	5.32	38.70	8.38	0.533	24
park 22-42 dp	capas=5 reg=5.0	5	1	1	5.000	120	13.67	40.59	8.17	0.535	24
park 22-42 dp	M0+M1 capas=5	5	1	2	0.000	120	4.57	9.53	10.75	0.587	24
park 22-42 dp	M0+M1 capas=6	6	1	2	0.000	120	4.75	9.15	10.75	0.565	24
park 22-42 dp	M0+M1+M2 capas=6	6	1	3	0.000	120	10.18	6.72	10.75	0.612	24
park 18-46 dp	capas=3 monotono	3	1	1	0.000	120	1.90	1.45	10.06	0.995	24
park 18-46 dp	capas=4 monotono	4	1	1	0.000	120	1.58	7.16	10.06	0.579	24
park 18-46 dp	capas=5 monotono	5	1	1	0.000	120	1.94	6.33	10.06	0.533	24
park 18-46 dp	capas=6 monotono	6	1	1	0.000	120	3.04	7.72	10.06	0.528	24
park 18-46 dp	capas=7 monotono	7	1	1	0.000	72	3.92	8.40	10.06	0.502	24
park 18-46 dp	capas=5 LIBRE	5	0	1	0.000	120	2.05	69.01	—	0.463	24
park 18-46 dp	capas=4 LIBRE	4	0	1	0.000	120	2.18	58.38	—	0.551	24
park 18-46 dp	capas=5 reg=0.2	5	1	1	0.200	120	2.52	7.56	10.06	0.509	24
park 18-46 dp	capas=5 reg=1.0	5	1	1	1.000	120	4.96	22.76	10.06	0.506	24
park 18-46 dp	capas=5 reg=5.0	5	1	1	5.000	120	15.88	42.46	8.25	0.485	24
park 18-46 dp	M0+M1 capas=5	5	1	2	0.000	120	5.08	8.49	10.06	0.587	24
park 18-46 dp	M0+M1 capas=6	6	1	2	0.000	120	4.98	8.07	10.06	0.548	24
park 18-46 dp	M0+M1+M2 capas=6	6	1	3	0.000	120	8.41	12.81	10.06	0.770	24

Fuente y procedencia: informe/datos/inversion_bandas.csv — 52 filas de origen; 52 filas en esta tabla.

Anexo E - Ataques adversariales

Cada ataque se resume sin score para evitar mezclar versiones. n es el número de casos del CSV correspondiente.

Ataque: cambiar picker

métrica	n	mediana	p95	máximo
cobertura	96	0.27	1.00	1.00
curva_rmse_12_30	96	4.40	45.18	58.72
curva_cambio_rel_med_pct	96	0.74	3.94	5.16
vs_rmse	96	166.65	212.22	212.23
vs_cambio_rel_med_pct	96	30.68	48.17	53.83
c_12_30Hz_cambio_rel_pct	96	-18.14	4.12	5.88
z_sop_15L_cambio_rel_pct	96	-60.02	-0.45	0.00
misfit_pct_cambio_rel_pct	96	-47.62	27.74	36.99

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_cambiar_picker.csv — 96 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

Ataque: cambiar semilla

métrica	n	mediana	p95	máximo
vs_rmse	3	140.87	142.91	143.13
vs_cambio_rel_med_pct	3	29.89	32.09	32.33
misfit_pct_cambio_rel_pct	3	-20.85	-2.08	0.00
vs_super_cambio_rel_pct	3	-28.85	-2.89	0.00
vs_fondo_cambio_rel_pct	3	0.00	2.56	2.85

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_cambiar_semilla.csv — 3 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Ataque: cambiar transformada

métrica	n	mediana	p95	máximo
curva_rmse_12_30	93	8.42	10.87	11.24
curva_cambio_rel_med_pct	93	2.87	4.79	4.84
vs_rmse	93	81.81	262.46	294.33
vs_cambio_rel_med_pct	93	11.59	77.48	89.10
c_12_30Hz_cambio_rel_pct	93	2.94	3.77	3.92
z_sop_15L_cambio_rel_pct	93	-0.58	-0.09	0.00
misfit_pct_cambio_rel_pct	93	-1.29	26.67	31.37
c_std_entre_transformadas	93	10.26	41.85	47.26

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_cambiar_transformada.csv — 93 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

Ataque: metricas explotables

métrica	n	mediana	p95	máximo
cobertura	37	0.02	1.00	1.00
z_confiable_cambio_rel_pct	37	-72.03	33.95	33.95
z_sop_15L_cambio_rel_pct	37	-72.03	33.95	33.95
z_sop_1L_cambio_rel_pct	37	-71.54	0.00	0.00
energia_curva_cambio_rel_pct	37	25.64	50.43	50.43
boot_std_cambio_rel_pct	37	0.00	0.00	0.00
misfit_pct_cambio_rel_pct	37	-14.51	115.01	115.01
lambda_max_usada_cambio_rel_pct	37	-72.03	33.95	33.95

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_metricas_explotables.csv — 37 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

Ataque: perturbar curva

métrica	n	mediana	p95	máximo
curva_rmse_12_30	6	2.39	6.47	6.62
curva_cambio_rel_med_pct	6	0.00	0.00	0.00
vs_rmse	6	139.66	144.19	144.66
vs_cambio_rel_med_pct	6	29.50	37.61	39.38
misfit_pct_cambio_rel_pct	6	-9.38	9.81	12.34
z_sop_15L_cambio_rel_pct	6	0.05	4.57	5.12
vs_super_cambio_rel_pct	6	-18.14	-1.68	2.00
vs_fondo_cambio_rel_pct	6	-26.80	6.32	7.41

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_perturbar_curva.csv — 6 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

Ataque: quitar golpes

métrica	n	mediana	p95	máximo
curva_rmse_12_30	6	0.55	0.87	0.92
curva_cambio_rel_med_pct	6	0.00	0.00	0.00
vs_rmse	6	151.05	283.25	314.64
vs_cambio_rel_med_pct	6	20.85	127.91	158.77
c_12_30Hz_cambio_rel_pct	6	0.00	0.00	0.00
z_sop_15L_cambio_rel_pct	6	-9.88	0.73	1.74
misfit_pct_cambio_rel_pct	6	8.05	52.01	56.20

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_quitar_golpes.csv — 6 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Ataque: quitar offsets

métrica	n	mediana	p95	máximo
curva_rmse_12_30	17	9.26	20.19	29.76
curva_cambio_rel_med_pct	17	0.85	4.95	17.95
vs_rmse	17	111.99	315.14	336.24
vs_cambio_rel_med_pct	17	23.97	143.32	144.33
c_12_30Hz_cambio_rel_pct	17	1.96	6.47	8.82
z_sop_15L_cambio_rel_pct	17	-4.07	5.35	5.81
misfit_pct_cambio_rel_pct	17	2.54	38.17	38.37

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_quitar_offsets.csv — 17 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Ataque: verdad sintetica

métrica	n	mediana	p95	máximo
error_libre_pct	3	69.75	69.75	69.75
delta_error_mono_vs_libre_pp	3	-30.29	-30.29	-30.29
misfit_pct_cambio_rel_pct	3	1.90	45.29	50.12
inversion_oculta_pct	3	100.00	100.00	100.00
costo_monotonia_inversion_oculta_pct	3	100.00	100.00	100.00

Fuente y procedencia: informe/datos/adversarial_verdad_sintetica.csv — 3 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Anexo F - Procedencia

Procedencia de cada hallazgo

Cada afirmacion de este informe se reproduce con el comando de su fila. Los tiempos son de una maquina de 16 nucleos.

P1-picker — En verdad sintetica dp_censurado evita huecos; sobre dato real Park+DP queda baseline y la censura es QC. DP->KF->RTS no gana

Donde esta escrito	HALLAZGOS 12 / OVERNIGHT 1 y 3
Cifras	err_pond: dp_censurado 2,31 dp 2,34 kf_prior_dp 2,29 dp_kf_rts 3,09 dp_multiplico 7,92 kalman_viejo 6,41
Script	bench_pickers.py
Comando	python -u bench_pickers.py --presupuesto 60 --semillas 3
Evidencia	cache/bench_pickers_sinteticos.csv, cache/mejores_pickers.json
Costo	20 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Verdad conocida sobre 6 regimenes sinteticos. El criterio es $err_pond = RMSE/\sqrt{cobertura}$ para que censurar los puntos dificiles no sea una forma de ganar. CUIDADO: la primera version del banco no barria lam/max_jump en las familias hibridas y daba err_pond 8-10 para ellas; el resultado solo es valido con el presupuesto parejo.

P1-inventa — El DP entrega curva en el 100 % de las frecuencias de un hueco donde solo hay ruido; la censura por pico/fondo lo lleva a 0 % sin costo de exactitud

Donde esta escrito	HALLAZGOS 12.2
Cifras	falsos_hueco: dp 100 % dp_censurado 0 % err_pond 2,34 vs 2,31
Script	bench_pickers.py, test_picking_kf.py
Comando	python -u test_picking_kf.py
Evidencia	cache/bench_pickers_sinteticos.csv (columna falsos_hueco)
Costo	1 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: La censura por energia RELATIVA (e_min) no sirve: se normaliza por el maximo de la propia fila y una fila de puro ruido da ~1. Hace falta el criterio absoluto pico/fondo (snr_min).

P1-QR — R(f) adaptativa responde en el sentido correcto a los cinco ingredientes, y el prior se apaga solo cuando S crece

Donde esta escrito	OVERNIGHT 2
Cifras	R sube x16,0 (FWHM) x19,0 (SNR) x16,8 (2do pico) x9,0 (energia) x2,0 (ambigüedad). Mejor punto: beta=0,1 q_c=0,05 q_slope=0,05 r0=1,0
Script	picking_kf.py, test_picking_kf.py
Comando	python -u test_picking_kf.py
Evidencia	salida por consola (todas las aserciones)
Costo	1 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: beta optimo es el MAS CHICO de la grilla: el prior ayuda cuando apenas empuja. Con beta grande el filtro manda sobre el dato.

P3-capas — Con 5 capas la mitad de la incertidumbre de Vs(z) es del optimizador; con 3 capas toda es del dato

Donde esta escrito	HALLAZGOS 15.1 / OVERNIGHT 7
Cifras	park 22-42: 3 capas CV 3,0 % y 100 % del dato 5 capas CV 8,1 % y 56 % del dato LIBRE CV 69,0 %
Script	correr_inversion.py, inversion_bandas.py, curvas_boot.py
Comando	python -u correr_inversion.py --n-boot 24 --n-seeds 5
Evidencia	cache/inversion_bandas.csv, cache/bandas_*.npz
Costo	197 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Descomposicion ANOVA sobre la grilla completa 24 bootstrap x 5 semillas = 120 inversiones por configuracion. z_informativa esta CENSURADA por arriba por la grilla de consulta: 11,0 m significa 'informativa en todo el rango que se pudo preguntar'.

P3-multimodo — M0+M1 reduce la NO UNICIDAD, no el error de ajuste, y solo donde el fundamental es ambiguo. El modo 2 no es identificable

Donde esta escrito	HALLAZGOS 15.2 / OVERNIGHT 6
Cifras	cwt_stockwell 22-46: CV 64,9 -> 24,0 % con misfit 4,20 -> 6,96 %. M0+M1+M2: misfit 9,7-11,6 % (por encima del umbral de rechazo)
Script	correr_inversion.py
Comando	python -u correr_inversion.py --n-boot 24 --n-seeds 5
Evidencia	cache/inversion_bandas.csv (columnas modos, cv_med_pct, misfit_med_pct)
Costo	197 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: En park 22-42, donde el fundamental ya esta restringido, el multimodo NO aporta y empeora el ajuste.

P4-robustez — c(f) es una propiedad del dato (2 m/s entre metodos); Vs(z) y la geometria no lo son

Donde esta escrito	HALLAZGOS 14 / OVERNIGHT 9
Cifras	cambiar transformada 2,28 m/s cambiar picker 1,89 m/s quitar 2 offsets 29,76 m/s perturbar c(f) 39,4 % en Vs cambiar semilla CV 17,2 %
Script	adversarial.py
Comando	python -u adversarial.py --rapido
Evidencia	cache/adversarial_*.csv (8 archivos, 261 casos)
Costo	4 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: La geometria pesa TRECE VECES mas que el procesamiento. Es el argumento cuantitativo de que lo que falta es dato, no algoritmo.

P4-monotonia — La monotonia oculta el 100 % de una inversion de velocidad conocida; sigue siendo el supuesto correcto

Donde esta escrito	HALLAZGOS 14.1
Cifras	error de Vs: gradiente 7,2 % contraste a 5 m 13,5 % inversion de velocidad 39,5 %. Sin monotonia: 107 % (HALLAZGOS 2)
Script	adversarial.py
Comando	python -u adversarial.py --ataque verdad_sintetica
Evidencia	cache/adversarial_verdad_sintetica.csv
Costo	2 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Es el numero que hay que escribir en la tesis al declarar el supuesto: no lo atenua, lo borra.

T9-novena — NOVENA cara de la trampa: el score consumia una ruta sin filtros de borde mientras los parches vivian en una metrica que no se leia

Donde esta escrito	HALLAZGOS 11 / OVERNIGHT 11.1
Cifras	picker que inventa 6 puntos: score 16,45 contra 5,99 del honesto, con misfit 0,063 %. 20 filas del cache con z = 1,5*L/2 exacto [score_version: no declarada en la fuente]
Script	pipeline.py
Comando	python -u -c "import sys;sys.path.insert(0,'.');import buscar_fino as bf;print(bf.evaluar_su b(dict(preset='largo',align='trigger',stack='mean',mute='vel',blanqueo='off',polaridad='off',transformada='park',picker='dp',modos=1,n_capas=3,monotono=True,sub='22-42'),0,n_boot=0).ge t('score'))" # y ver cache/auditoria_adversarial.txt seccion E1 [score_version: no declarada en la fuente]
Evidencia	cache/auditoria_adversarial.txt, informe/md/auditoria_adversarial.md
Costo	0 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: El filtro de bordes NO alcanza: la trampa se sienta en c=297 con el tope en 300 y sobrevive. Lo que la mata es la energia sobre los PUNTOS INVERTIDOS (brecha 0,161 contra 0,021 promediando todo).

T10-decima — DECIMA cara: los pickers con censura, agregados para cerrar la novena, se pueden usar para ganar borrando la curva

Donde esta escrito	HALLAZGOS 13 / OVERNIGHT 11.2
Cifras	dp_censurado con e_min=0,75: score 5,83 -> 7,55 (+29,5 %) con cobertura 1,00 -> 0,43 [score_version: no declarada en la fuente]
Script	adversarial.py (buscar_metricas_explotables)
Comando	python -u adversarial.py --ataque metricas_explotables
Evidencia	cache/adversarial_metricas_explotables.csv
Costo	2 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Regla que queda: cada control nuevo es una palanca nueva. Cerrado con gate de cobertura (< 0,70 descalifica).

T-calibracion — Los umbrales de los gates se fijaron midiendo la distribucion sobre 26 sub-arreglos honestos, no eligiendo numeros redondos

Donde esta escrito	OVERNIGHT 11.4
Cifras	energia_mask_inv p05=0,810 vs trampa 0,654 -> gate 0,70 cobertura p05=1,000 vs trampa 0,43 -> gate 0,70 energia_rama_inv p05=0,471 -> NO es gate, es castigo graduado
Script	pipeline.py (funcion score), buscar_fino.evaluar_sub
Comando	ver OVERNIGHT_FINDINGS.md seccion 11.4 para el script de calibracion
Evidencia	salida por consola; los umbrales estan en pipeline.score
Costo	8 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: energia_rama_inv iba a ser gate en 0,50 y la calibracion lo desmintio: 14-42 da 0,364 con misfit 1,12 %, de los mejores.

P2-balanceado — Presupuesto experimental parejo entre familias, con los tres apilados pareados sobre las mismas configuraciones

Donde esta escrito	OVERNIGHT 4 y 5
Cifras	9 x 16 x 3 = 432 filas + 24 F-J excluidas. Admisibles: park_dp 25/48; censurado 15; Morlet 12; Stockwell 9; FJ-mod 9; FJ 1; los tres hibridos 0. Stacks: 144 pares; cola maxima 27,8 pp
Script	bench_balanceado.py, cerrar_balanceado.py
Comando	python -u bench_balanceado.py --presupuesto 16 --seed 0; python cerrar_balanceado.py
Evidencia	cache/experimentos_balanceado_final.csv, cache/resumen_balanceado_final.json
Costo	456 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Es la unica corrida cerrada con el score NUEVO. dp_censurado se repitio con snr_min calibrado por transformada; el cierre rechaza automaticamente cualquier familia que no tenga 16 x 3 filas.

P2-censura-real — La censura SNR evita huecos sinteticos pero no mejora el pipeline Park real cuando se aisla en una ablacion pareada

Donde esta escrito	HALLAZGOS 21.1 / OVERNIGHT 13 / informe 2.2
Cifras	48 pares: admisibles DP 25, censurado 18; 0 rescates, 7 perdidas; delta misfit DP-censurado +0,1875 pp, p=0,252; delta cobertura +0,079
Script	ablation_censura_real.py
Comando	python ablation_censura_real.py
Evidencia	cache/experimentos_ablation_censura_real.csv, cache/pares_ablation_censura_real.csv, cache/resumen_ablation_censura_real.json
Costo	4 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Unica diferencia: picker DP -> dp_censurado con snr_min Park 1,283771. Conserva las mismas 16 bases, tres stacks y seed.

H18-snr-real — snr_min=3 sintetico no es transportable; el umbral debe medirse por transformada sobre mitades disjuntas del dato real

Donde esta escrito	HALLAZGOS 18 / informe 2.2
Cifras	park 1,283771 (cobertura 0,933) Stockwell 1,191135 (0,907) Morlet 4/6/8/10 ciclos: 1,065349 / 1,179352 / 1,189000 / 1,138859 (cobertura 0,907-0,947); con 3,0: 0-0,08
Script	calibrar_snr_real.py, test_calibrar_snr_real.py
Comando	python calibrar_snr_real.py; python test_calibrar_snr_real.py
Evidencia	cache/snr_min_real.json, cache/snr_min_real_frecuencias.csv
Costo	3 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Cuatro particiones disjuntas; una frecuencia necesita acuerdo de cresta en 3/4 y el umbral conserva al menos 90 % de la banda. No usa score, inversion ni profundidad.

H19-nu-capas — La envolvente de nu(z) afecta poco la Vs somera y mucho la profunda, aun con misfits indistinguibles

Donde esta escrito	HALLAZGOS 19 / informe 2.8
Cifras	cinco escenarios x seis semillas; ancho mediano 42,5 m/s, maximo 132,1 m/s; variacion superficial 1,9 m/s
Script	sensibilidad_nu_capas.py
Comando	python sensibilidad_nu_capas.py
Evidencia	cache/sensibilidad_nu_capas.json
Costo	9 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Son esquinas de sensibilidad, no una posterior de nu. inversion.py acepta y registra ahora un nu por capa.

H20-sev — El MASW no aporta evidencia positiva de una inversion de Vs en la interfaz SEV de 4,15 m

Donde esta escrito	HALLAZGOS 20 / informe 2.7 / contraste hidrogeologico 6.3
Cifras	interfaces 2,06/4,15 m: 0/24 descensos, IC95 0-13,8 %; sensibilidad incluyendo 1 m: 10/24, IC95 24,5-61,2 %, p=0,846
Script	test_inversion_velocidad.py
Comando	python test_inversion_velocidad.py
Evidencia	cache/inversion_velocidad_sev.json, cache/inversion_velocidad_sev_incluye_1m.json
Costo	67 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: Comparacion pareada, cuatro semillas por modelo y bootstrap. La solucion monotona se inyecta al problema libre. La interfaz de 1 m esta fuera de la resolucion defendible y solo es sensibilidad.

P5-mediciones — Sobra apertura y falta baja frecuencia; la tarea de mayor retorno es bajar el filtro pasa-altos del hardware

Donde esta escrito	FINAL_MEASUREMENTS.md
Cifras	lambda invertida 20-22 m con L = 20, 24 y 32 m (no crece con L). HPF a 6,5 Hz cuesta -4,3 dB a 5 Hz y -7,6 dB a 3 Hz. Peso caido de 40 kg: +14 dB sobre el mazo
Script	analisis manual (agente) sobre HALLAZGOS.md y los datos de campo
Comando	ver FINAL_MEASUREMENTS.md, todas las cuentas estan a la vista
Evidencia	FINAL_MEASUREMENTS.md (14 secciones)
Costo	0 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: El tiempo de campo NO lo explican los golpes (R2 = 0,005 sobre 25 pares de timestamps): el costo es por offset, ~12,2 min.

CONS-tabla — Tabla maestra de todos los pipelines probados en todas las investigaciones

Donde esta escrito	OVERNIGHT / informe
Cifras	1051 experimentos de pipeline, 444 configuraciones distintas, de 19 conjuntos consolidados
Script	consolidar.py
Comando	python -u consolidar.py
Evidencia	informe/datos/todos_los_pipelines.csv, rendimiento_por_*.csv
Costo	1 min

Fuente y procedencia: informe/md/PROCEDENCIA.md — 225 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

A tener en cuenta: La columna score_version separa las filas comparables de las que no lo son. Las metricas CRUDAS (misfit, energia, lambda) si son comparables entre todas las corridas porque salen del dato.

Anexo G - Plan de mediciones

Los scores mencionados en este documento se conservan como evidencia histórica y no se reordenan. Si la fuente no declara score_version, deben tratarse como no comparables con la versión nueva.

Plan de la última adquisición MASW

Documento de planificación cuantitativa para la campaña final. Todas las cuentas están hechas a la vista. Lo que es estimación se marca como tal y se dice sobre qué base se estimó. Lo que no se sabe está en §11 con la forma concreta de medirlo.

Reproducibilidad de las cuentas: los números de este documento salen de aritmética elemental que se muestra en cada tabla, más dos cálculos sobre el dataset existente (§1.3 cadencia de campo, a partir de los timestamps de las carpetas de `data/raw/Canchita`).

0. La tesis del documento, en una frase

Hoy la apertura sobra y lo que falta es energía a baja frecuencia. Todo el plan se ordena a partir de eso: primero se mide si existe señal utilizable debajo de 8 Hz, y recién después se decide la geometría. Alargar el tendido sin ganar bajas frecuencias no aporta un solo metro de profundidad.

1. De dónde se parte

1.1 Geometría y resultado actuales

dato	valor	n
arreglo	sintetizado moviendo un solo geófono	n/d
dx	2 m	n/d
offsets	10 a 50 m, 21 posiciones	n/d
apertura L	40 m	n/d
golpes totales	607 (≈ 28,9 por offset)	n/d
banda útil real	10–50 Hz (verificada por 5 caminos)	n/d
mejor z confiable	≈ 11 m (soporte de longitud de onda)	n/d
Vs30	no alcanzable	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

1.2 El hallazgo que reordena las prioridades

De HALLAZGOS §10.1, la longitud de onda **efectivamente invertida** en los tres finalistas, contra el techo que le permitía la máscara (`metrics.resolvable_mask` usa $\lambda \leq 1,5 \cdot L$):

sub-arreglo	L [m]	λ techo perm. = 1,5·L	λ real invertida	uso del techo	n
park 22–42	20	30,0	21,5	72 %	n/d
cwt_stockwell 22–46	24	36,0	22,0	61 %	n/d
cwt_stockwell 18–50	32	48,0	20,4	43 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

λ real se queda en 20–22 m **cualquiera sea L** (20, 24 o 32 m). Si la apertura fuese el cuello de botella, λ crecería con L. No crece.

La cuenta directa: para sostener $\lambda = 22$ m alcanza con

$L \geq 22 / 1,5 = 14,7$ m (convención permisiva)
$L \geq 22 / 1,0 = 22,0$ m (convención conservadora)

y el tendido tiene L = 40 m. O sea que hay **2,7× de apertura de sobra** con la regla permisiva y **1,8×** con la conservadora.

Consecuencia: $\lambda = c(f)/f$ está limitada por $f_{\min}$, no por L. Con $c \approx 170$ m/s a 7 Hz, $\lambda = 170/7 = 24,3$ m $\rightarrow z = 12,1$ m, que es exactamente el orden del ~11 m medido. El dato dice que el arreglo está trabajando contra el límite de frecuencia baja, no contra el de apertura.

Esto **no** contradice el punto 8 de HALLAZGOS ("el cuello de botella sigue siendo dx"): dx es el cuello de botella del extremo ALTO de la banda (aliasing a ~21 Hz). $f_{\min}$ es el cuello de botella del extremo BAJO, que es el que fija la profundidad. Son dos cuellos distintos y hay que atacarlos por separado.

1.3 Cuánto cuesta realmente un dato de campo (medido)

Se extrajeron los timestamps de las carpetas `muestraNN_M_AAAAMDD_HHMMSS` de `data/raw/Canchita` (NN = offset, M = número de golpes) y se midió el intervalo entre carpetas consecutivas del mismo día, descartando intervalos < 1 min (carpetas duplicadas por exportación) y > 25 min (pausas). Quedaron 25 pares, 368 golpes, 4,96 h.

estadístico	valor	n
tiempo total / golpe (bruto)	48,5 s	n/d
mediana de dt por offset	12,2 min	n/d
dt mediana con $N \geq 18$ golpes (11 casos, N mediana 20)	12,18 min	n/d
dt mediana con $N < 18$ golpes (14 casos, N mediana 10)	12,33 min	n/d
regresión $dt = n \cdot t_{\text{golpe}} + t_{\text{offset}}$	$t_{\text{golpe}} = 3,1 \text{ s}$, $t_{\text{offset}} = 669 \text{ s}$	n/d
R² de esa regresión	0,005	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md` — 1040 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

El número de golpes no explica nada del tiempo de campo. Duplicar los golpes de 10 a 20 no cambia la mediana del tiempo por offset (12,33 → 12,18 min). El costo está en el offset: mover y replantar el geófono, rearmar, esperar la autocalibración, verificar.

Modelo de planificación que se usa en todo este documento, con el costo por golpe acotado hacia arriba (si t_{golpe} fuera 30 s, 20 golpes costarían 10 min y el bin de $N=20$ estaría 10 min por encima del de $N=10$; no lo está):

```
T ≈ N_offsets × (720 s + n × t_golpe)
t_golpe ≈ 5 s con martillo (golpe + registro + transferencia)
t_golpe ≈ 30 s con peso caído (izar + soltar + recuperar) [ESTIMACIÓN]
```

Caveat honesto: los offsets con pocos golpes vienen sobre todo de la sesión del 07/07, que fue la más accidentada (muchas carpetas abortadas). Eso sesga hacia arriba el tiempo de los N bajos y podría estar enmascarando un t_{golpe} real algo mayor. La cota superior de $t_{\text{golpe}} \leq 30 \text{ s}$ sigue siendo firme.

Corolario operativo, que es contraintuitivo: los golpes son casi gratis y los offsets son caros. La palanca de tiempo NO es recortar golpes; es recortar offsets.

1.4 Instrumental (verificado en el repo)

elemento	dato	fuelle	n
geófono	SM-24, $f_n = 4,5 \text{ Hz}$	bitácora 2026-04-17	n/d
acondicionamiento GEO	Geófono → HPF → PGAGAIN (0–24 dB) → ADC $\Delta \Sigma$ 18 bit	AcondicionamientoAnalogico.cydsn/README.md	n/d
HPF, corte de diseño	6,5 Hz	bitácora 2026-04-17/18 — VERIFICAR en la placa actual	n/d
acondicionamiento HAMMER	PGA + Opa_ref_PGA → Opa_LP → ADC — sin HPF	mismo README	n/d
fs	2929 Hz (dataset Canchita), 1020 Hz (firmware nuevo), 2604 Hz nativo	<code>metadata.json</code> , README	n/d
largo de registro	3,0 s en Canchita; <code>max_buf_secs = 10</code> ; 27,6 s validado con encadenado a SD	<code>metadata.json</code> , memoria del proyecto	n/d
notch	50 Hz	<code>metadata.json</code>	n/d
receptores simultáneos	**1 GEO (<code>geo1_s2</code>) + 1 HAMMER (<code>hammer_s1</code>)*, $n_{\text{slaves}} = 2$	<code>metadata.json</code>	n/d
puntas de martillo	TLD086D20: gris 170 Hz, marrón 250 Hz, roja 650 Hz, negra 1600 Hz (–3 dB)	<code>analisis_modelo.m:47</code>	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md` — 1040 filas de origen; 9 filas en esta tabla.

Dos consecuencias que aparecen ya acá y se desarrollan abajo:

- Hay un **solo receptor**. ReMi, ESAC y SPAC clásico requieren registro

simultáneo en varios receptores y por lo tanto **son imposibles hoy** (§7.3).

- Las cuatro puntas tienen su corte por encima de 170 Hz, o sea **muy afuera**

de la banda 3–50 Hz. La elección de punta es irrelevante para bajas frecuencias (§9.1).

2. La cuenta de profundidad

Criterio: `inversion.profundidad_confiable` devuelve `lambda_max / 2` como soporte físico, y `metrics.resolvable_mask` acota $\lambda \leq 1,5 \cdot L$. Combinando:

```
z_max = lambda_max / 2 y lambda_max = k * L, con k = 1,5 (permisiva) o k = 1,0 (conservadora)
L_requerida = 2 * z / k
```

z objetivo [m]	L mínima, k = 1,5 [m]	L mínima, k = 1,0 [m]	n
10	13,3	20,0	n/d
15	20,0	30,0	n/d
20	26,7	40,0	n/d
25	33,3	50,0	n/d
30	40,0	60,0	n/d
40	53,3	80,0	n/d
80	106,7	160,0	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Nota metodológica de HALLAZGOS §5-quater y §10.1: estas L son **necesarias, no suficientes**. Con L = 40 m el tendido actual ya cumple el requisito permisivo para z = 30 m y aun así entrega z ≈ 11 m, porque λ real no llega. Además la implementación usa margen ($\lambda \leq 0,97 \cdot 1,5 \cdot L$) para que la cresta no se apoye en el borde de la máscara, así que la L efectiva es ~3 % mayor que la de la tabla.

2.1 Cruce con la frecuencia: cuánta banda baja hace falta

Datos medidos: c ≈ 170 m/s a 7 Hz, c ≈ 85 m/s a 15 Hz, meseta 80–90 m/s entre 15 y 50 Hz.

SUPUESTO DECLARADO — extrapolación por debajo de 7 Hz. No hay dato medido debajo de 7 Hz. Se usan dos ramas que acotan el problema:

- **E1 (conservadora):** c satura en 170 m/s para f < 7 Hz. Equivale a suponer

que no hay material más rápido debajo del que ya se muestrea a 7 Hz.

- **E2 (optimista):** la ley de potencia ajustada a los dos anclas medidas

continúa. Con c(7) = 170 y c(15) = 85:

```
n = ln(170/85) / ln(15/7) = 0,6931 / 0,7621 = 0,9095
A = 170 · 7^0,9095 = 997,8
c(f) = 997,8 · f^-0,9095 [chequeo: c(7) = 170,0 ; c(15) = 85,0 ]
```

Como $\lambda = c(f)/f$ y c crece al bajar f, λ crece como $f^{-1,91}$, o sea **casi con el cuadrado del período**, mucho más rápido que 1/f.

f [Hz]	c E1	λ E1	z E1	c E2	λ E2	z E2	n
10	122,9	12,3	6,1	122,9	12,3	6,1	n/d
8	150,6	18,8	9,4	150,6	18,8	9,4	n/d
7	170,0	24,3	12,1	170,0	24,3	12,1	n/d
6	170,0	28,3	14,2	195,6	32,6	16,3	n/d
5	170,0	34,0	17,0	230,9	46,2	23,1	n/d
4	170,0	42,5	21,2	282,8	70,7	35,4	n/d
3	170,0	56,7	28,3	367,4	122,5	61,2	n/d
2	170,0	85,0	42,5	531,2	265,6	132,8	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

Cota de credibilidad de E2: c ≈ 0,92 · Vs del semiespacio muestreado. E2 a 3 Hz pide c = 367 m/s, o sea Vs ≈ 400 m/s en profundidad. El perfil invertido hoy da un fondo de 150–170 m/s, pero eso mismo es inconsistente con haber medido c = 170 m/s a 7 Hz (que ya exige Vs ≥ 170/0,92 = 185 m/s). O sea: hay material más rápido del que la inversión actual resuelve, pero cuánto más rápido **no se sabe**. E2 se declara creíble hasta ~5 Hz y **no verificado** debajo de eso. La verdad está entre E1 y E2.

2.2 Frecuencia mínima necesaria para cada objetivo

Invirtiendo: f = c/λ para E1, y f = (A/λ)^(1/(1+n)) para E2.

λ objetivo [m]	z [m]	f necesaria E1 (c = 170)	f necesaria E2	c implícita en E2	n
22 (lo que hay hoy)	11,0	7,73 Hz	7,37 Hz	162 m/s	n/d
30	15,0	5,67 Hz	6,27 Hz	188 m/s	n/d
40	20,0	4,25 Hz	5,39 Hz	216 m/s	n/d
50	25,0	3,40 Hz	4,80 Hz	240 m/s	n/d
60 (Vs30)	30,0	2,83 Hz	4,36 Hz	262 m/s	n/d
80	40,0	2,12 Hz	3,75 Hz	300 m/s	n/d
160	80,0	1,06 Hz	2,61 Hz	417 m/s	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Respuesta directa a la pregunta del enunciado: para λ = 60 m hacen falta entre **2,8 y 4,4 Hz**, con c entre 170 y 262 m/s. Y en paralelo, L ≥ 40 m (permisiva) o ≥ 60 m (conservadora).

3. Presupuesto de enlace a baja frecuencia

Esta es la cuenta central del plan: cuántos dB faltan y de dónde salen.

3.1 Costo de la cadena analógica

Modelo declarado: SM-24 con $f_n = 4,5$ Hz y amortiguamiento $\zeta = 0,7$ (**SUPUESTO — el ζ real depende del shunt, verificar**), en serie con el HPF RC de diseño de 1 polo a 6,5 Hz. Respuesta relativa a la banda plana:

$|H_{geo}(f)| = r^2 / \sqrt{((1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2)}$, $r = f/4,5$
 $|H_{hp}(f)| = (f/6,5) / \sqrt{1 + (f/6,5)^2}$

f [Hz]	geófono [dB]	HPF [dB]	total [dB]	n
3	-7,76	-7,55	-15,32	n/d
4	-4,07	-5,61	-9,68	n/d
5	-2,11	-4,30	-6,40	n/d
6	-1,12	-3,37	-4,49	n/d
8	-0,36	-2,20	-2,57	n/d
10	-0,14	-1,53	-1,67	n/d
15	-0,02	-0,75	-0,77	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Lectura: **el HPF de 6,5 Hz cuesta más que el geófono en toda la banda que interesa**. Es la pieza del sistema que más directamente se opone al objetivo, y es la más barata de cambiar (dos componentes pasivos). Bajar ese corte a ~2 Hz recupera 4,3 dB a 5 Hz y 7,6 dB a 3 Hz sin tocar nada más.

Está a la vista que el número anterior es de DISEÑO. Verificarlo en la placa actual es la tarea 0 del plan (§11, U1).

3.2 Presupuesto completo

Referencia 0 dB = respuesta en la banda plana, con un golpe de mazo actual y **sin apilar**.

término	a 5 Hz	a 3 Hz	base del número	n
cadena analógica	-6,4 dB	-15,3 dB	§3.1, DISEÑO — verificar	n/d
fuelle: peso 40 kg / 2 m vs mazo	+14,0 dB	+14,0 dB	§9.2, momento	n/d
apilado n = 16	+12,0 dB	+12,0 dB	10·log□□(16)	n/d
jitter 1,46 ms	-0,00 dB	-0,00 dB	§8.2	n/d
saldo vs. banda plana sin apilar	+19,6 dB	+10,7 dB	suma	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Es decir: con la fuente mejorada y 16 apilados, a 5 Hz se está ~20 dB **por encima** del nivel de referencia de la banda plana de un golpe suelto, y a 3 Hz todavía ~11 dB por encima. Eso hace plausible el objetivo de 5 Hz y deja 3 Hz en el borde. Lo que la cuenta **no** incluye es el piso de ruido ambiental a esas frecuencias, que es exactamente lo que mide la prueba T1 de §7.1 y que crece al bajar f (microsisimos, viento, tráfico).

Filtro inverso: el repo tiene el camino de compensación determinística (**filtroInversoPrueba.m**, y el manejo declarado del pasa-altos sub-10 Hz de **kalman_deconv**). Es legítimo **por encima del piso de ruido y no antes**: amplifica señal y ruido por igual. Necesita el arreglo de la fuente y del HPF primero; no los reemplaza.

4. Escenario A — PROFUNDO (20–80 m)

4.1 ¿Es posible con martillo?

objetivo	z [m]	λ [m]	f mín. E1	f mín. E2	L mín. perm.	L mín. cons.	veredicto	n
A-viable	20	40	4,25 Hz	5,39 Hz	26,7 m	40 m	plausible	n/d
A-estirado	25	50	3,40 Hz	4,80 Hz	33,3 m	50 m	plausible con peso caído	n/d
Vs30	30	60	2,83 Hz	4,36 Hz	40,0 m	60 m	al límite, no comprometer	n/d
A-nominal	40	80	2,12 Hz	3,75 Hz	53,3 m	80 m	improbable	n/d
A-nominal	80	160	1,06 Hz	2,61 Hz	106,7 m	160 m	descartado	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Los 80 m se descartan por tres razones independientes, cualquiera de ellas suficiente:

1. Frecuencia: hace falta 1,1–2,6 Hz. La cadena analógica ya cuesta -15,3 dB a 3 Hz con el HPF de diseño; a 1 Hz el geófono SM-24 solo (sin HPF) aporta $20 \cdot \log \square \square [(1/4,5)^2 / \sqrt{((1-(1/4,5)^2)^2 + (2 \cdot 0,7/4,5)^2)}] \approx -26$ dB. No hay apilado razonable que compense eso (26 dB □ N = 400 golpes por offset).

2. Apertura: $L \geq 107$ m (permisiva) o 160 m (conservadora). Con $dx = 4$ m eso son 27 a 41 offsets $\rightarrow$ 5,4 a 8,2 h **solo de mudanza**, sin contar golpes.

3. Fuente: un impulso de martillo o de peso caído no tiene el momento necesario.

Ver §9.2: llegar a 1–2 Hz con relación señal-ruido usable es territorio de vibrador o de método pasivo, no de fuente impulsiva liviana.

Lo defendible es apuntar a $z = 20\text{--}25$ m, o sea duplicar lo logrado. Vs30 queda declarado como fuera de alcance salvo que la validación de §7 devuelva energía coherente a 3 Hz, cosa que sería un resultado en sí mismo.

4.2 Diseño de la línea profunda (línea P)

Idea de diseño, y es el punto no obvio: **la línea profunda no necesita la banda alta**, porque solo va a picar entre 3 y 10 Hz, donde $\lambda \geq 17$ m. Entonces puede usar un dx **más grueso** que el actual, y eso divide por dos la cantidad de offsets para la misma apertura, que es donde está el costo (§1.3).

Con $dx = 4$ m: $\lambda_{\min} = 2 \cdot dx = 8$ m; el aliasing entra a $c/8$, o sea 10,6 Hz con $c = 85$ m/s y 18,8 Hz con $c = 150$ m/s. La banda objetivo 3–10 Hz está entera del lado sano.

parámetro	línea P (completa)	línea P (medio día)	n
dx	4 m	4 m	n/d
offset mínimo	20 m	28 m	n/d
offset máximo	76 m	72 m	n/d
N offsets	15	12	n/d
apertura L	56 m	44 m	n/d
λ resoluble	8 a 84 m (perm) / 56 m (cons)	8 a 66 m (perm) / 44 m (cons)	n/d
z techo del arreglo	42 m (perm) / 28 m (cons)	33 m (perm) / 22 m (cons)	n/d
fuelle	peso caído	peso caído	n/d
golpes por offset	16 hasta 40 m, 24 desde 44 m (§8.3)	12	n/d
tiempo	$6 \cdot (720+16 \cdot 30) + 9 \cdot (720+24 \cdot 30) = 20160$ s = 5,6 h	$12 \cdot (720+12 \cdot 30)/3600 =$ 3,6 h	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 10 filas en esta tabla.

Condición obligatoria de proceso: pasabajos anti-alias a 12–15 Hz **antes** de la transformada. Con $dx = 4$ m la energía de 20–50 Hz ($\lambda = 1,7$ a 4,3 m) está severamente aliaseada y se pliega sobre la zona de interés. Sin ese filtro la línea P es basura interpretable, que es peor que ninguna línea.

Condición obligatoria de código: `metrics.resolvable_mask(fgrid, cgrid, dx, aperture)` toma dx escalar. Hay que llamarla con **$dx = 4$** y **$aperture = 56$** para la línea P, y con los valores propios de cada sub-arreglo en los demás casos. Pasarle el dx global de 2 m declararía resolubles puntos que están aliaseados — sería la novena cara de la trampa de la métrica que HALLAZGOS §1 documenta ocho veces.

4.3 Lo que la línea P entrega, según cómo salga la validación

resultado de la validación (§7)	$\lambda_{\max}$ alcanzada	z confiable perm.	z cons.	ganancia vs. hoy	n
$f_{\min} = 7,5$ Hz (no mejora)	22 m	11 m	11 m	0 m	n/d
$f_{\min} = 6$ Hz	28–33 m	14–16 m	14–16 m	+3 a +5 m	n/d
$f_{\min} = 5$ Hz	34–46 m	17–23 m	17–22 m	+6 a +12 m	n/d
$f_{\min} = 4$ Hz	43–71 m	21–35 m	21–22 m (tope L=44)	+10 a +24 m	n/d
$f_{\min} = 3$ Hz	57–122 m	28–42 m (tope L=56)	22–28 m	Vs30 al alcance	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

En las filas de $f_{\min} \leq 4$ m la columna conservadora se topa contra la apertura, no contra la frecuencia: ahí y solo ahí conviene alargar el tendido. Por eso el diseño lleva 76 m de offset máximo en la versión completa: es la reserva de apertura para el caso bueno.

5. Escenario B — SUPERFICIAL / ALTA RESOLUCIÓN (2–25 m, $dx \approx 1$ m)

5.1 Qué parte de B es nueva y qué parte ya está hecha

El rango 2–25 m **ya está cubierto en su mitad superior** por el dataset actual: $\lambda_{\min} = 2 \cdot dx = 4$ m $\rightarrow$ $z_{\min} = 2$ m, y $\lambda_{\max}$ real 22 m $\rightarrow$ $z \approx 11$ m. Rehacerlo con $dx = 1$ m no agrega profundidad (§6). Lo que **sí** falta y no existe en ningún dato:

- **offsets menores a 10 m:** el dataset arranca en 10 m. No hay una sola traza

más cerca.

• **z < 2 m**: con dx = 2 m es inaccesible por construcción.

Y hay una razón de peso para ir a buscarlo: HALLAZGOS §10.2 mide que la dispersión de Vs entre semillas de inversión es de **25 % a 190 %**, con perfiles que van de 0 a 700 m/s **en superficie**. La capa somera es la peor determinada de todas, y es justamente la que restringe (o desestabiliza) la inversión del resto. Fijar la parte somera con dato propio es la forma más barata de mejorar el perfil profundo.

5.2 Diseño de la línea somera (línea N)

parámetro	línea N	n
dx	1 m	n/d
offset mínimo	3 m	n/d
offset máximo	13 m	n/d
N offsets	11	n/d
apertura L	10 m	n/d
λ resoluble	2 a 15 m (perm) / 10 m (cons)	n/d
z cubierta	1 a 7,5 m (perm) / 5 m (cons)	n/d
f_ alias	42,5 Hz con c = 85; 60 Hz con c = 120	n/d
fuelle	martillo, punta dura, misma placa	n/d
golpes por offset	26 de campo ≈ 20 útiles tras QC	n/d
tiempo	11 · (720+26·5)/3600 = 2,6 h	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 11 filas en esta tabla.

Salvedad de campo cercano: a 3 m de offset y 40 Hz, $x/\lambda = 3/2,1 = 1,4$ longitudes de onda; a 3 m y 15 Hz, $x/\lambda = 3/5,7 = 0,53$. Por debajo de ~1 longitud de onda la onda superficial no está desarrollada y la imagen de dispersión se sesga. Regla práctica: **descartar de la línea N los puntos con $x < \lambda$** , es decir usar los offsets cortos solo para f alta. La máscara de **resolvable_mask** no impone esto; hay que agregarlo o filtrarlo a mano al armar la curva.

5.3 A vs B, cara a cara

	A — profundo	B — superficial	n
objetivo declarado	20–80 m	2–25 m	n/d
objetivo alcanzable	20–25 m (80 m descartado, §4.1)	1–7,5 m nuevo; 2–11 m ya existe	n/d
dx	4 m	1 m	n/d
apertura mínima	26,7 m (perm) / 40 m (cons) para z = 20	10 m	n/d
offset mínimo	20 m	3 m	n/d
offset máximo	76 m	13 m	n/d
N offsets	15	11	n/d
f mínima requerida	4,3–5,4 Hz	ninguna nueva (usa 15–50 Hz)	n/d
f máxima aprovechable	~10 Hz (limitada por dx = 4)	42–60 Hz	n/d
golpes por offset	16–24 (peso caído)	26 (martillo)	n/d
golpes totales	~290	286	n/d
tiempo de campo	5,6 h	2,6 h	n/d
¿posible con martillo?	solo hasta ~6 Hz; para 4–5 Hz hace falta peso caído	sí, tal cual está	n/d
riesgo	alto: depende de que exista energía < 6 Hz	bajo: banda ya verificada	n/d
valor si sale	+6 a +12 m de profundidad confiable	cierra el rango 0–2 m y estabiliza la inversión	n/d
valor si no sale	resultado negativo limpio y publicable	igual sale	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 16 filas en esta tabla.

Recomendación: hacer las dos, en ese orden de prioridad — pero con la validación de §7 **antes** de comprometer las 5,6 h de la línea P. Total: 5,6 h (línea P con n escalonado, que ya incluye los 8 offsets de la prueba T2) + 2,6 h (línea N) + ~0,4 h (T1) + ~0,5 h de armado + ~0,6 h de proceso en el campo ≈ **9,7 h**, o sea **dos medias jornadas**, no una. La versión de medio día está en §13 y es otra cosa: es solo la validación.

6. dx = 1 m contra dx = 2 m: el beneficio real

6.1 Qué mueve dx y qué no

dx entra en un solo lugar del criterio: **resolvable_mask** exige $\lambda \geq 2 \cdot dx$. No aparece en **profundidad_confiable**, que es **lambda_max/2**, ni en el techo $1,5 \cdot L$. Formalmente:

```
z_min = λ_min / 2 = dx ← lo único que dx controla
z_max = min(1,5·L, c(f_min)/f_min) / 2 ← dx NO aparece
```

dx [m]	$\lambda_{\min}$ [m]	z _{min} [m]	f _{alias} con c = 85	f _{alias} con c = 120	n
0,5	1,0	0,5	85,0 Hz	120,0 Hz	n/d
1,0	2,0	1,0	42,5 Hz	60,0 Hz	n/d
2,0	4,0	2,0	21,2 Hz	30,0 Hz	n/d
4,0	8,0	4,0	10,6 Hz	15,0 Hz	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Confirma los ~21 y ~42 Hz del enunciado con c = 85 m/s (la meseta medida).

6.2 Entonces, ¿para qué sirve dx = 1 m?

Para profundidad: no sirve. Cero metros. Es la respuesta corta y es exacta.

Sirve para cuatro cosas, todas reales pero todas del lado alto de la banda:

1. **Legitima la mitad superior de la banda útil.** INFORME §4 dice que por

encima de ~21–30 Hz "la curva solo se sostiene por continuidad de fase". La banda medida es 10–50 Hz; con dx = 2 m, **la mitad de esa banda (21–50 Hz) está formalmente aliaseada**. Con dx = 1 m pasa a estar resuelta hasta 42,5 Hz. Eso no es cosmético: HALLAZGOS §1.3 documenta que invertir puntos apoyados en el límite de aliasing dispara el desajuste a 57–71 %.

2. **Baja z_{min} de 2 m a 1 m.**

3. **Duplica trazas para la misma L:** +3 dB de ganancia de arreglo

($10 \cdot \log_{10} 2$) y lóbulos laterales espaciales más bajos.

4. **Separa modos superiores a f alta**, que según HALLAZGOS §3 bajan el error

de Vs de 11,9 % a 5,4 %.

6.3 ¿Vale el doble de tiempo?

Con el costo medido de 12 min por offset (§1.3), para la misma apertura:

L [m]	offsets con dx = 2	offsets con dx = 1	T con dx=2 (n=20)	T con dx=1 (n=20)	sobrecosto	n
10	6	11	1,4 h	2,5 h	+1,1 h	n/d
28	15	29	3,4 h	6,6 h	+3,2 h	n/d
40	21	41	4,8 h	9,3 h	+4,5 h	n/d
56	15 (dx=4)	57	3,4 h	13,0 h	+9,6 h	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Recomendación clara, en tres partes:

- **Línea profunda: dx = 4 m, no 2 y menos aún 1.** Va en el sentido contrario

al pedido y es lo correcto: la línea P solo pica ≤ 10 Hz, donde $\lambda \geq 17$ m $\square 2 \cdot dx = 8$ m, así que el aliasing no la toca; y ahorra la mitad de los offsets, que es donde está todo el costo. Ver la condición de pasabajos de §4.2.

- **Línea somera: dx = 1 m, y solo ahí.** Con L = 10 m son 11 offsets y 1,1 h de

sobrecosto contra dx = 2 m. Es el único lugar donde dx = 1 m compra algo que no se puede comprar de otra forma (z < 2 m y 21–42 Hz resueltos), y es barato.

- **No repetir el tendido de 40 m con dx = 1 m.** Costaría +4,5 h para ganar

0 m de profundidad. Es el peor uso posible del tiempo de campo disponible.

7. Cómo validar la banda 3–8 Hz

Esta sección es la que **habilita o cancela** las 5 h de la línea P. Se hace primero, y ocupa medio día contando el banco.

7.1 Tarea 0 (banco, ~1 h): caracterizar la cadena

Sin esto, todos los dB de §3.1 son de diseño. Procedimiento:

1. Inyectar tonos de amplitud conocida a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 15 Hz en la

entrada del canal GEO, a través de una red que emule la impedancia de salida del SM-24 (si no, el RC ve otra fuente y el corte se corre). La rama **cambios-hardware** tiene IDAC disponible; alternativamente generador externo.

2. Medir la amplitud de salida en cuentas de ADC con el PGA en una ganancia fija

conocida, con registros de ≥ 8 s por tono.

3. Producir una tabla dB vs f y superponerla con la predicción de §3.1.

Salida esperada: el corte real y su orden. **Si el corte sigue en 6,5 Hz, bajarlo a ~2 Hz es la modificación de mayor retorno por peso de todo el plan** (+4,3 dB a 5 Hz, +7,6 dB a 3 Hz, dos componentes pasivos). Contraindicación a chequear: con el corte más bajo entra más deriva térmica y más ruido 1/f, y el PGA puede saturar; verificar el rango dinámico antes de comprometerse.

7.2 Prueba activa T1 (campo, ~40 min): ¿hay energía a 5 Hz?

- **Geometría:** un solo offset, $x = 40$ m.

- **Registro:** 8 s post-trigger + 1 s pre-trigger, $f_s = 2929$ Hz. $\Delta f = 1/8 =$

0,125 Hz, o sea 40 líneas espectrales entre 3 y 8 Hz. **max_buf_secs = 10** ya lo permite; el encadenado a SD llega a 27,6 s si hiciera falta más. Justificación del largo: a 5 Hz un registro de 8 s contiene 40 ciclos, y el tren completo a 40 m con velocidad de grupo ~60 m/s llega en 0,67 s, así que 8 s cubren tren + cola con margen.

- **Adquisición:** 20 golpes de mazo + 20 de peso caído, en el mismo punto y

con la misma placa. Grabar además **un registro sin fuente** del mismo largo.

- **Procesamiento:** espectro de amplitud apilado de la ventana de señal contra el de la ventana de ruido (mismo largo, misma ventana de apodización).

- **Criterio 1 (necesario):** $SNR \geq 6$ dB en la banda de 1/3 de octava centrada en 5 Hz, después de apilar.

- **Criterio 2 (el que separa señal de ruido coherente):** apilar 2, 4, 8 y 16

golpes y verificar que la SNR sube **como $10 \cdot \log N$** (+3,0 dB por duplicación). El ruido correlacionado con el trigger — diafonía, transitorio de alimentación, rebote de la placa — **apila igual de bien que la señal** y por eso el espectro por sí solo no lo distingue. Si la curva se aplanaba antes de $N = 16$, lo que se está apilando no es movimiento del terreno.

- **Comparación mazo vs peso:** la diferencia medida en dB a 5 Hz contra la predicción de +14,0 dB de §9.2 valida (o corrige) el modelo de momento y de paso mide el coeficiente de restitución.

7.3 Prueba activa T2 (campo, ~2,7 h): ¿la energía es coherente entre offsets?

T1 dice si hay energía. **T2 dice si es una onda superficial**, que es la pregunta que importa. Es la prueba decisiva.

- **Geometría:** 8 offsets, $x = 24$ a 52 m con $dx = 4$ m ($L = 28$ m). Son las

primeras 8 posiciones de la línea P, así que si el resultado es positivo no se tira nada.

- **Adquisición:** 12 pesos caídos por offset, registros de 8 s.

- **Procesamiento:** pasabajos a 12 Hz, imagen de dispersión restringida a

2–10 Hz, **resolvable_mask(f, c, dx=4, aperture=28)**, picker **dp** (el validado por bootstrap en INFORME §2.2).

- **Criterios de GO/NO-GO, los tres deben cumplirse:**

1. La cresta **no** está saturada: ni contra $c_{\max}$ de la grilla, ni contra el

borde de la máscara. En términos del benchmark, ``pegado_tope`` y ``pegado_lambda`` en cero. Es literalmente la trampa que HALLAZGOS §1 documenta cuatro veces: una cresta clavada en un borde es perfectamente reproducible y no significa nada.

2. Desvío de bootstrap (leave-one-out sobre golpes, **bootstrap.pv**) de c a

5 Hz $\ast \ast < 10 \%$.

3. **Continuidad con lo ya medido:** la rama de 2–10 Hz tiene que empalmar con

la rama conocida de 10–50 Hz en la zona de solape 8–12 Hz, dentro del desvío de bootstrap, y c tiene que crecer monótonamente al bajar f . Un salto en el empalme dice que se está picando un modo superior o un artefacto, no la continuación del fundamental.

Decisión: los tres criterios OK → se ejecuta la línea P completa. Alguno falla → se cancela la línea P, se hace la línea N, y el resultado negativo se reporta con las cuentas de §2.2 como demostración de que el límite es físico y no de procesamiento.

7.4 Prueba pasiva — y por qué hoy no se puede hacer la buena

ReMi, ESAC y SPAC clásico requieren registro SIMULTÁNEO en varios receptores. El ruido ambiental no es repetible, así que la síntesis del arreglo moviendo un geófono — que es lo que hace posible toda la geometría activa de este plan — **no funciona en absoluto** para métodos pasivos. Y `metadata.json` confirma `n_slaves = 2`: un GEO y un HAMMER. Con un solo receptor, las alternativas son estas y en este orden:

(a) PSD de estación única — 30 min, hacible hoy, informativa pero no concluyente. Registrar 30 min de ruido ambiental con el geófono plantado en el sitio, en encadenado a SD (27,6 s validados por registro → ~65 registros). Procesar con Welch, ventanas de 27,6 s con 50 % de solape, y comparar contra la curva de ruido del propio sistema medida con el geófono desconectado y la entrada terminada en su impedancia. Responde "**¿existe energía ambiental entre 3 y 8 Hz por encima del ruido del instrumento?**", que es condición necesaria para cualquier método pasivo posterior. **No** da velocidad de fase: un solo canal no tiene información de número de onda.

(b) SPAC de dos estaciones — requiere construir un segundo nodo GEO. Es la opción que sí daría $c(f)$ a baja frecuencia. Con dos verticales separados r , se estima la coherencia del espectro cruzado y se ajusta

$$\text{Re}[Y(f)] = \Im_o(2\pi f r / c(f))$$

El rango útil del argumento va de ~0,5 (por debajo, $J_0 \approx 1$ y no discrimina) al primer cero, 2,405 (más allá hay ambigüedad de rama):

f [Hz]	c = 170 m/s	c = 230 m/s	n
3	r útil 4,5 a 21,7 m	6,1 a 29,3 m	n/d
5	r útil 2,7 a 13,0 m	3,7 a 17,6 m	n/d
8	r útil 1,7 a 8,1 m	2,3 a 11,0 m	n/d
12	r útil 1,1 a 5,4 m	1,5 a 7,3 m	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md` — 1040 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Protocolo: separaciones $r = 4, 8, 12$ y 20 m (cubren 3–12 Hz con solape). ≥ 30 ventanas de 27,6 s por separación = **14 min de registro neto**, más plantado y sincronización ≈ 30 min por separación, ~2 h las cuatro. Sincronización: la existente por ESP-NOW; el error de sincronismo entre nodos entra directamente como error de fase, así que hay que medirlo (a 5 Hz, 1 ms de desfase son $1,8^\circ$ — tolerable; 20 ms son 36° — no).

Hardware: el nodo HAMMER tiene cadena PGA + Opa_LP **sin HPF** (README del PSoC), así que en principio podría alojar un segundo SM-24 y encima con mejor respuesta baja que el canal GEO. Hay que verificar antes de contar con ello: la impedancia de entrada de esa etapa cambia el amortiguamiento del geófono, y la ganancia y el rango están dimensionados para el trigger, no para un sismómetro. Es una prueba de banco de 1 h.

(c) HVSR: descartado, necesita un sensor de tres componentes.

8. Golpes por offset

8.1 La cuenta de apilado

Ganancia de SNR = $10 \cdot \log_{10}(N)$ dB (amplitud $\sqrt{N}$, potencia N):

N	ganancia [dB]	marginal [dB/golpe]
4	6,0	1,086
8	9,0	0,543
12	10,8	0,362
16	12,0	0,271
20	13,0	0,217
29 (actual)	14,6	0,150
36	15,6	0,121
48	16,8	0,090
58	17,6	0,075
116	20,6	0,037

Fuente y procedencia: `informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md` — 1040 filas de origen; 10 filas en esta tabla.

El retorno decreciente empieza temprano: entre $N = 8$ y $N = 16$ se ganan 3,0 dB con 8 golpes; entre $N = 29$ y $N = 58$, los mismos 3,0 dB cuestan 29 golpes.

8.2 El jitter no es el techo (y se puede probar)

Un jitter de alineación gaussiano de desvío σ actúa como un pasabajos sobre el apilado, con función de transferencia igual a la función característica de la gaussiana:

$$|H(f)| = \exp(-2\pi^2 f^2 \sigma^2)$$

Con el σ medido de 1,46 ms:

f [Hz]	10	20	30	42	50	91	n
pérdida [dB]	-0,04	-0,15	-0,33	-0,64	-0,91	-3,03	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 1 filas en esta tabla.

El punto de -3 dB está en **90,8 Hz**, o sea casi el doble del extremo alto de la banda útil. **El jitter medido no limita el apilado en ninguna parte de la banda de trabajo**, y menos aún en la banda de 3–8 Hz que es el objetivo (-0,02 dB a 8 Hz). Cualquier techo que se observe al apilar es ruido coherente o falta de repetibilidad de la fuente, no jitter.

Presupuesto de jitter, útil cuando cambie el trigger (§9.3): σ para no perder más de 1 dB —

banda a preservar	σ máximo admisible	n
hasta 8 Hz	9,55 ms	n/d
hasta 15 Hz	5,09 ms	n/d
hasta 25 Hz	3,05 ms	n/d
hasta 50 Hz	1,53 ms	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

O sea: la línea P (≤ 10 Hz) tolera casi 10 ms de jitter, y la línea N (hasta 50 Hz) exige mantenerse en el 1,5 ms actual.

8.3 Cuántos golpes, entonces

Con los tres insumos —retorno decreciente (§8.1), jitter no vinculante (§8.2) y sobre todo el hecho medido de que **los golpes son casi gratis y los offsets no** (§1.3)— la conclusión no es la habitual:

- El argumento clásico "no pases de N porque el retorno decrece" **no es el vinculante acá. **Con $t_{\text{golpe}} \approx 5$ s, pasar de 20 a 40 golpes cuesta 100 s sobre un overhead de 720 s por offset: +14 % de tiempo por +3 dB****. Es barato.

- Lo que sí acota es que **más golpes no compran profundidad**, solo limpian una cresta. Y que el residuo que queda después de apilar es coherente (error de posición del golpe, acoplamiento, diafonía con el trigger) y **no baja con N**.

- Hay que descontar el QC: el rechazo medido es 22 % (preset core), así que

$n_{\text{campo}} = n_{\text{útil}} / 0,78.$

Recomendación:

tramo	f fuente	n útil	n de campo (+0,78)	ganancia	justificación	n
línea N, x = 3–13 m	martillo	20	26	13,0 dB	SNR alta de por sí	n/d
línea P, x = 20–40 m	peso caído	16	21	12,0 dB	SNR intermedia	n/d
línea P, x = 44–76 m	peso caído	24	31	13,8 dB	ahí el SNR de banda ancha es ~0 dB (INFORME §1.2)	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

Comparación con lo actual: bajar de 29 a 16 golpes cuesta $10 \cdot \log_{10}(16/29) = -2,6$ dB, y la fuente nueva aporta **+14,0 dB**. Saldo **+11,4 dB** con la mitad de los golpes. Con 12 golpes el saldo sigue siendo **+10,2 dB**.

Dónde está el retorno decreciente real: no en N, sino en el offset. Cada golpe adicional en un offset da 0,15 dB (a N = 29); cada offset adicional en la línea P cuesta 12 min y puede dar metros de profundidad. La comparación no tiene vuelta.

9. Fuente, martillo, trigger

9.1 Punta: la elección es irrelevante para bajas frecuencias

Las cuatro puntas TLD086D20 caracterizadas, con su corte de -3 dB leído del datasheet, modeladas como un polo simple $|H| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2}$:

punta	f_c	5 Hz	10 Hz	25 Hz	50 Hz	n
gris (Very Soft)	170 Hz	-0,00 dB	-0,02 dB	-0,09 dB	-0,36 dB	n/d
marrón (Soft)	250 Hz	-0,00	-0,01	-0,04	-0,17	n/d
roja (Medium)	650 Hz	-0,00	-0,00	-0,01	-0,03	n/d

punta	f_c	5 Hz	10 Hz	25 Hz	50 Hz	n
negra (Med/Hard)	1600 Hz	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Las cuatro están dentro de 0,4 dB de plano en toda la banda 5–50 Hz. La punta no puede agregar ni quitar nada abajo de 50 Hz.

Esto contradice la creencia de campo de que "punta blanda para bajas frecuencias". La creencia describe el contenido **relativo**: una punta blanda recorta las altas y por eso el espectro *parece* más grave. No agrega energía baja en términos absolutos, porque la meseta de baja frecuencia del espectro de fuerza la fija el **impulso**, no la rigidez del contacto (§9.2).

Recomendación: usar la **punta más dura que la placa tolere sin dañarse** (roja o negra). Razón: contacto más corto □ flanco de trigger más definido □ menor jitter, que es lo único que la punta afecta en esta banda (§8.2). Y registrar en la anotación qué punta se usó, para poder verificarlo después.

9.2 La fuente: lo que importa es el momento, no la energía

Para una fuerza impulsiva sobre el terreno, el espectro de fuerza en el límite de baja frecuencia vale el impulso total:

$$F(\omega \rightarrow 0) = \int F \, dt = m \cdot v \cdot (1 + e)$$

con e el coeficiente de restitución. O sea: **la amplitud a baja frecuencia escala con el momento $m \cdot v$, no con la energía $\frac{1}{2}mv^2$.** Ese es el motivo físico por el cual un peso pesado y lento le gana a un mazo liviano y rápido, aun a igual energía cinética.

fuelle	v [m/s]	p = m·v [kg·m/s]	E [J]	dB vs. base	n
mazo 5 kg a 10 m/s (base, ESTIMACIÓN)	10,00	50,0	250	0,0	n/d
mazo 8 kg a 10 m/s	10,00	80,0	400	+4,1	n/d
peso 10 kg caído de 1,0 m	4,43	44,3	98	-1,1	n/d
peso 20 kg caído de 1,5 m	5,42	108,5	294	+6,7	n/d
peso 40 kg caído de 2,0 m	6,26	250,6	785	+14,0	n/d
peso 60 kg caído de 2,0 m	6,26	375,9	1177	+17,5	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

(v de caída libre = $\sqrt{2gh}$, g = 9,81 m/s². El término (1+e) se omite porque es común a todas las filas y por lo tanto no afecta las diferencias en dB; en absoluto agrega hasta +6 dB si el rebote es elástico.)

Mirar la columna de energía: el peso de 20 kg desde 1,5 m tiene **la misma energía** que el mazo de 5 kg (294 vs 250 J) y sin embargo **2,2× el momento** (+6,7 dB). La energía es la variable equivocada para este problema.

La comparación que cierra la discusión: +14,0 dB por cambiar la fuente equivale a **N = 10^(14/10) = 25 veces más golpes**, o sea pasar de 16 a 400 golpes por offset. A 5 s por golpe serían 33 min por offset, contra 12 min de overhead — y encima con la fatiga del operador degradando la repetibilidad, que es lo que sí pone un techo al apilado.

Recomendación de fuente:

1. **Peso caído de 30–40 kg desde 1,5–2,0 m para la línea P.** Guía vertical

simple (tubo o dos varillas) para que el punto de impacto se repita: la repetibilidad de la posición del golpe es ruido coherente y no apila.

2. **Placa de golpeo:** sí, obligatoria. Chapa de acero de ~30×30 cm y 15–25 mm,

asentada sobre terreno nivelado y humedecido. Cumple tres funciones: evita que el impulso se pierda en deformación plástica local (que es pérdida directa de $F(\omega \rightarrow 0)$), da un contacto repetible para el trigger, y protege el suelo del cráter que arruinaría los golpes siguientes. Vigilar que la placa esté bien acoplada: una placa suelta resuena y mete su propia frecuencia.

3. **Mazo para la línea N**, donde la banda de interés es 15–50 Hz y el SNR ya

es holgado. No hace falta complicar.

4. Registrar en la anotación **masa y altura de caída de cada serie**, para poder

normalizar después y para que la comparación mazo/peso de T1 sea cuantitativa.

9.3 Trigger

El peso caído **rompe el trigger montado en el mazo**. Sin trigger no hay tiempo cero y todo el pipeline de alineación se cae. Solución y verificación:

1. **Piezo o contacto de cierre montado en la placa**, entrando por la entrada

- del nodo HAMMER, que ya tiene PGA + Opa_LP y detección de trigger implementada (`detect_hammer_trigger` en `field_review_data`). No requiere firmware nuevo.
2. **Volver a medir el jitter** después del cambio: `build_gathers.py` ya lo reporta por offset. Presupuesto de §8.2: $\sigma \leq 9,5 \text{ ms}$ para la línea P (banda $\leq 8 \text{ Hz}$) y $\sigma \leq 1,5 \text{ ms}$ para la línea N (banda hasta 50 Hz).
3. La alineación fina sub-muestra de `prep.py` (acotada a 20 ms) absorbe el residuo, como ya lo hace hoy. No reemplaza al trigger, lo limpia.
4. Alternativa si el piezo falla: disparo por umbral sobre la propia traza del geófono más alineación fina. Degrada el jitter pero para $\leq 10 \text{ Hz}$ sigue dentro del presupuesto. **Es plan B, no plan A**, porque introduce circularidad (alinear con el dato que después se va a medir).

10. Qué offsets se pueden omitir

10.1 La evidencia

HALLAZGOS §4-bis, barrido de 26 sub-arreglos, sin saturación en ninguno de los mejores:

sub-arreglo	L [m]	z ($\lambda \leq 1,5L$)	z ($\lambda \leq L$)	misfit	n
22–42	20	14,0	9,9	1,10 %	n/d
22–46	24	13,2	11,6	1,36 %	n/d
26–50	24	13,2	11,2	2,32 %	n/d
18–46	28	11,8	11,8	2,87 %	n/d
10–50 (completo)	40	10,0	—	2,83 %	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md` — 1040 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Todos los sub-arreglos que arrancan en 18–26 m le ganan al completo. El completo solo se diferencia de ellos en que **incluye los offsets de 10 a 16 m**. La inferencia es directa: esos offsets no aportan, contaminan.

Razón física: a 10 m de offset, la onda superficial todavía no está desarrollada para las frecuencias bajas (a 8 Hz, $\lambda = 18,8 \text{ m}$, o sea $x/\lambda = 0,53$ — medio ciclo, campo cercano puro), y ahí dominan la onda de cuerpo directa y los modos superiores. Al mezclarlos en una sola apertura, ensucian toda la imagen.

10.2 El ahorro, cuantificado

qué se omite	offsets	golpes liberados (a 29 c/u)	% de 607	tiempo liberado (12 min c/u)	n
10, 12, 14, 16	4	116	19,1 %	49 min	n/d
10, 12, 14, 16, 18	5	145	23,9 %	61 min	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md` — 1040 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

Un poco menos de lo que la intuición sugiere, porque el ahorro real está en los offsets (12 min cada uno) y no en los golpes (5 s cada uno).

10.3 La recomendación, con su matiz

Sí: omitir 10–16 m de la línea profunda. La línea P arranca en 20 m justamente por esto.

Pero no confundir "omitir de esa apertura" con "no medir". El hallazgo dice que los offsets cercanos **mezclados en la misma apertura** perjudican; no dice que no contengan información. Procesados como **sub-arreglo aparte** (línea N, §5.2, con su propio dx, su propia L y su propia máscara) aportan justamente la parte somera, que HALLAZGOS §10.2 identifica como la peor determinada del perfil (CV de Vs de 25 % a 190 %). Son dos objetivos distintos y por lo tanto dos arreglos distintos, no uno solo mal mezclado.

Reinversión del ahorro: no en más golpes (§8.3), sino en offsets **más allá de 50 m** — pero **solo si** la validación de §7 sale positiva. Si f_{min} sigue en 7,5 Hz, λ_{max} se queda en 22 m y ahí $L \geq 14,7 \text{ m}$ (perm) / 22 m (cons) ya alcanza: alargar el tendido no aporta nada y el ahorro debe ir a la línea N. Esa condicionalidad es el nudo del árbol de decisión de §12.

11. Lo que no se sabe, y cómo medirlo

#	incógnita	por qué importa	cómo se mide	costo	n
U1	Corte y orden reales del HPF en la placa actual (diseño: 6,5 Hz)	domina el presupuesto de §3.1: -4,3 dB a 5 Hz, -7,6 dB a 3 Hz	tonos conocidos 2–15 Hz por la entrada GEO (§7.1)	1 h de banco	n/d
U2	Momento real del golpe actual (m y v del mazo)	los +14,0 dB de §9.2 son relativos a una ESTIMACIÓN de 5 kg a 10 m/s	pesar el mazo; filmar a 120 fps para v; o directamente comparar espectros mazo vs peso en T1	incluido en T1	n/d
U3	ζ real del SM-24 con el shunt actual	mueve la respuesta cerca de 4,5 Hz; se supuso 0,7	barrido de frecuencia del mismo banco de U1	incluido en U1	n/d
U4	c(f) debajo de 7 Hz	es TODO el escenario A: E1 y E2 difieren en un factor 2 en z a 4 Hz	pruebas T1 y T2 (§7.2, §7.3)	2 h de campo	n/d
U5	¿Se puede construir un 2º nodo GEO?	sin él no hay ningún método pasivo con información de número de onda	probar si la cadena HAMMER (sin HPF) admite un SM-24; verificar impedancia de entrada y ganancia	1 h de banco	n/d
U6	Coefficiente de restitución e de la placa	el impulso es $m \cdot v \cdot (1+e)$; hasta +6 dB en juego	comparar espectros de placa sobre suelo seco vs húmedo vs sin placa, en T1	incluido en T1	n/d
U7	Piso de ruido ambiental 3–8 Hz en el sitio	§3.2 da el saldo de señal pero no contra qué piso compite	registro pasivo de 30 min (§7.4a)	30 min	n/d
U8	t_golpe con peso caído	los 30 s son ESTIMACIÓN; toda la tabla de tiempos depende	cronometrar los primeros 20 ciclos en T1	incluido en T1	n/d
U9	Sincronismo entre nodos ESP-NOW en μ s	si se hace SPAC, entra directo como error de fase	inyectar el mismo tono a ambos nodos y medir el desfase	1 h, solo si U5 sale bien	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 9 filas en esta tabla.

Nota de código: el notch de 50 Hz declarado en `metadata.json` recorta la frecuencia superior de la banda útil. El límite de 50 Hz es en parte **instrumental**, no físico. Si alguna vez interesa la banda alta, ese notch hay que revisarlo (y con $dx = 1$ m tendría sentido hacerlo).

12. Checklist de campo

Antes de salir (banco, ~3 h)

- ☐ **U1** — Caracterizar la cadena GEO con tonos de 2 a 15 Hz. Tabla dB vs f.
- ☐ Si el corte está en 6.5 Hz: **bajarlo a ~2 Hz**, volver a medir, y verificar que el PGA no sature ni derive (§7.1).
- ☐ **U5** — Probar si el canal HAMMER admite un SM-24 (impedancia, ganancia).
- ☐ Fabricar/montar: placa de acero, guía vertical del peso, piezo de trigger.
- ☐ Pesar el mazo y el peso; medir la altura de caída (**U2**).
- ☐ Configurar registro de **8 s post-trigger + 1 s pre-trigger** y verificar que el encadenado a SD funciona a ese largo.
- ☐ Verificar que la autocalibración PI corre y converge antes de cada serie (es parte del overhead de 12 min; cronometrarla para ver si se puede recortar — es la palanca de tiempo más grande de todo el plan).
- ☐ Cargar baterías. Marcar la cinta métrica cada metro entre 3 y 13 m y cada 4 m entre 20 y 76 m.

Día de campo — bloque 1: validación (obligatorio, ~3,9 h con armado y proceso)

- ☐ Plantar el geófono en $x = 40$ m. Placa a 0 m, bien asentada y humedecida.
- ☐ **Registro pasivo de 30 min** (U7) mientras se arma el resto. Sin fuente, encadenado a SD.
- ☐ Registro de ruido de 8 s ****sin fuente y con la fuente presente pero sin golpear**** (para separar ruido del sitio de ruido del sistema).
- ☐ **T1**: 20 golpes de mazo, después 20 pesos caídos. Cronometrar el ciclo del peso (U8).
- ☐ **Procesar T1 en el campo**: SNR a 5 Hz ≥ 6 dB, y verificar que sube +3,0 dB por cada duplicación de N (2→4→8→16). Si se aplana: es ruido coherente, revisar cableado y masa antes de seguir.
- ☐ **T2**: 8 offsets, $x = 24$ a 52 m, $dx = 4$ m, 12 pesos caídos cada uno.

- ☐ **Procesar T2 en el campo:** pasabajos 12 Hz, imagen 2–10 Hz, máscara con

$dx = 4$ y $L = 28$. Chequear los tres criterios de §7.3.

Bloque 2A — si T2 da GO (~2,7 h)

- ☐ Completar la línea P: acrear $x = 20, 56, 60, 64, 68, 72, 76$ m (los de 24 a 52 ya están de T2). Son 7 offsets nuevos $\rightarrow L = 56$ m, 15 en total.

- ☐ 16 pesos caídos por offset hasta 40 m: **24 a partir de 44 m.**

Cuenta: $1 \cdot (720 + 16 \cdot 30) + 6 \cdot (720 + 24 \cdot 30) = 1200 + 8640 = 9840$ s = ****2,73 h****.

- ☐ **Completar los offsets de T2 hasta el n de §8.3:** T2 los dejó con 12

golpes, así que faltan +4 en $x = 24-40$ m (5 offsets) y +12 en $x = 44-52$ m (3 offsets). Sin mudanza de por medio: $(5 \cdot 4 + 3 \cdot 12) \cdot 30$ s = 1680 s = ****28 min****. Si se decide no hacerlo, dejar constancia de que esos offsets quedan con $n = 12$ y de que eso les cuesta $10 \cdot \log_{10}(16/12) = 1,2$ dB respecto del resto de la línea (2,6 dB en el tramo de 44–52 m).

- ☐ Anotar por serie: masa, altura, punta, número de golpes, incidencias.

Bloque 2B — si T2 da NO-GO (~2,6 h)

- ☐ Cancelar la línea P. Documentar cuál de los tres criterios falló y con qué

número: es un resultado negativo publicable y hay que reportarlo con las cuentas de §2.2.

- ☐ Ejecutar directamente la línea N.

Bloque 3 — línea N (~2,6 h, hacerla siempre)

- ☐ Plantar la placa en 0. Offsets $x = 3, 4, 5, \dots, 13$ m (11 posiciones.

$dx = 1$ m).

- ☐ Mazo, punta dura, 26 golpes de campo por offset (≈ 20 útiles tras QC).

- ☐ Verificar el jitter: **$\sigma \leq 1.5$ ms** (§8.2). Si se pasa, revisar el triquer

antes de seguir.

Al cerrar

- ☐ Repetir **un** offset ya medido al final del día (control de deriva:

batería, acoplamiento, humedad del suelo, temperatura).

- ☐ Fotografiar el tendido y anotar coordenadas de los extremos.

- ☐ Volcar todo y verificar la integridad antes de levantar el equipo.

Procesamiento — condiciones que NO son opcionales

- ☐ Pasabajos a 12–15 Hz en la línea P **antes** de la transformada (§4.2).

- ☐ **resolvable mask** con el (dx, L) **propio de cada línea:** (4; 56) para P,

(1; 10) para N, (2; 28) para el sub-arreglo 18–46 del dataset viejo.

Pasar el dx global sería la trampa nº 9 de HALLAZGOS §1.

- ☐ En la línea N, descartar los puntos con $x < \lambda$ (campo cercano, §5.2).

- ☐ Reportar z con **las dos convenciones** ($\lambda \leq 1.5L$ v $\lambda \leq L$), como exige

HALLAZGOS §5-quater.

- ☐ Reportar $V_s(z)$ con **la banda de incertidumbre completa**, nunca un perfil

único (HALLAZGOS §10.2).

- ☐ Incluir en esa banda escenarios de **v por capa** v declarar el basal

$v=0,35$; hasta medir V_p , $v(z)$ no está identificado (HALLAZGOS §19).

- ☐ Declarar el supuesto de monotonía de V_s de **inversion.invertir**.

13. Si sólo tenés medio día

Con medio día **no alcanza para adquirir un arreglo nuevo completo**, y forzarlo produce un arreglo a medias que no responde nada. La cuenta lo dice: la línea P más chica que sirve (12 offsets) son 3,6 h **de adquisición sola**, sin armado ni proceso.

Entonces medio día se dedica entero a **responder si existe la baja frecuencia**, que es la pregunta que hoy bloquea todas las demás decisiones. Es el mejor uso posible de 4 h porque, salga como salga, decide la campaña completa.

#	actividad	duración	qué contesta	n
0	Armado, plantado, calibración, cinta métrica	30 min	—	n/d
1	Ruido pasivo 30 min (en paralelo con el armado)	0 min netos	¿hay energía ambiental 3–8 Hz? (U7)	n/d
2	T1 en x = 40 m: 20 mazo + 20 peso caído, registros de 8 s	25 min	¿hay energía a 5 Hz? ¿sube como $10 \cdot \log \square \square N$?	n/d
3	Proceso de T1 en el campo	15 min	GO/NO-GO parcial; si no sube como $\sqrt{N}$, abortar y depurar el cableado	n/d
4	T2: 8 offsets, x = 24...52 m, dx = 4 m, 12 pesos caídos c/u	2 h 25 min	¿la energía es una onda superficial coherente?	n/d
5	Proceso de T2 en el campo (3 criterios de §7.3)	20 min	GO/NO-GO de la línea P completa	n/d
	total	3 h 55 min		n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

Cuentas, con el modelo medido de §1.3, $T = N_{\text{off}} \times (720 \text{ s} + n \cdot t_{\text{golpe}})$, con $t_{\text{golpe}} = 30 \text{ s}$ para peso caído y 5 s para mazo:

- Paso 2: $1 \times (720 + 20 \cdot 5 + 20 \cdot 30) = 1420 \text{ s} = \mathbf{24 \text{ min}}$.
- Paso 4: $8 \times (720 + 12 \cdot 30) = 8 \times 1080 = 8640 \text{ s} = \mathbf{2,40 \text{ h}}$.

Si sobrara tiempo (por ejemplo si el overhead por offset resulta menor a los 12 min medidos), la extensión de mayor valor es **x = 56, 60, 64, 68, 72 m**, 5 offsets $\times 1080 \text{ s} = \mathbf{1,50 \text{ h}}$, que lleva la apertura de 28 a 48 m — pero solo tiene sentido **después** de que T2 haya dado GO, nunca antes.

Lo que NO hay que hacer con medio día:

- Repetir el tendido de 10–50 m con dx = 1 m: cuesta 9,3 h (§6.3) y aporta

cero metros de profundidad.

- Adquirir media línea P sin haber corrido T1/T2: si la baja frecuencia no

existe, son 3,6 h que devuelven exactamente los mismos 11 m que ya se tienen.

- Empezar por la línea N: es la parte segura y de menor riesgo, así que es

justamente la que puede esperar.

14. Resumen de decisiones

decisión	valor	por qué	n
Objetivo de profundidad	20–25 m , no 80 m	80 m pide 1,1–2,6 Hz y $L \geq 107 \text{ m}$ (§4.1)	n/d
Vs30	no se compromete	pide 2,8–4,4 Hz y $L \geq 40\text{--}60 \text{ m}$; solo si T2 llega a 3 Hz	n/d
dx línea profunda	4 m	solo pica $\leq 10 \text{ Hz}$; ahorra la mitad de los offsets	n/d
dx línea somera	1 m	única forma de llegar a $z < 2 \text{ m}$ y resolver 21–42 Hz	n/d
dx = 1 m en el tendido largo	descartado	+4,5 h por 0 m de profundidad	n/d
Offsets 10–16 m	omitidos de la línea profunda	18–46 le gana a 10–50; ahorra 49 min	n/d
Offsets < 10 m	agregados como línea aparte	la capa somera es la peor determinada (CV 25–190 %)	n/d
Golpes por offset	16–24 útiles ($\pm 0,78$ en campo)	golpes casi gratis, offsets caros ($R^2 = 0,005$)	n/d
Fuente	peso 30–40 kg desde 1,5–2 m	+14 dB = $25\times$ los golpes, por momento no energía	n/d
Punta de martillo	la más dura	las cuatro son planas a $\pm 0,4 \text{ dB}$ debajo de 50 Hz	n/d
Placa	sí , acero 30×30 cm	conserva impulso y da trigger repetible	n/d
Trigger	piezo en la placa → nodo HAMMER	el peso caído rompe el trigger del mazo	n/d
Largo de registro	8 s + 1 s de pre-trigger	$\Delta f = 0,125 \text{ Hz}$; ya soportado	n/d
Métodos pasivos	solo PSD de 1 estación , salvo que se construya un 2º nodo	ReMi/ESAC/SPAC exigen registro simultáneo	n/d
Primera tarea del plan	caracterizar el HPF y bajarlo a ~2 Hz	cuesta más que el geófono en toda la banda de interés	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/FINAL_MEASUREMENTS.md — 1040 filas de origen; 15 filas en esta tabla.

Anexo H - Hallazgos históricos

Los scores mencionados en este documento se conservan como evidencia histórica y no se reordenan. Si la fuente no declara score_version, deben tratarse como no comparables con la versión nueva.

Hallazgos del benchmark MASW

Se van registrando a medida que aparecen, con la evidencia que los sostiene.

1. Trampas de la metrica de profundidad (cuatro caras del mismo problema)

El criterio "no premiar profundidad sin soporte" fue el mas dificil de implementar bien. La misma trampa aparecio cuatro veces con distinta cara, y en todos los casos el buscador la encontro y la exploto:

1. **HRLRT pegado al tope de la grilla.** Declaraba $\lambda = 50$ m y 18,8 m de

profundidad con la cresta clavada en $c_{\max} = 300$ m/s a 6 Hz. Se corrige midiendo $\lambda_{\max_sop}$, que ignora los puntos saturados contra cualquier borde: cae a 12,9 m.

2. **SST y MOPA liderando por longitud de onda aparente.** Son las dos peores

en exactitud contra verdad conocida (-20,8 y +12,1 m/s de sesgo) y aun asi encabezaban "profundidad confiable". Se corrige con un prior de exactitud medido sobre un sintetico dispersivo.

3. **Puntos apoyados sobre el limite de aliasing.** El picker no los elige: los

pone la mascara. Invertirlos obliga a ajustar una rama que crece con la frecuencia y el desajuste se disparaba a 57-71 %.

4. **La apertura equivocada en la mascara.** El pipeline ganador de la primera

busqueda completa declaraba 19,9 m de profundidad y λ de 39,9 m usando un tendido de 20 m, cuando el limite es $1,5 \cdot L = 30$ m. La mascara usaba la apertura global fija de 40 m. Invalido todo ese ranking.

5. **El picker simple montando el limite de resolucion.** Sobre el sub-arreglo

cercano ($L = 20$ m) declaraba λ soportada de EXACTAMENTE 30,0 m. La profundidad de 15,0 m era el borde de la mascara, no una medicion.

6. **Maximo contra media en el mismo limite.** $\lambda_{\max_sop}$ es un MAXIMO

sobre los puntos de la cresta, asi que un solo punto apoyado en el borde lo fija; la penalizacion pegado_{λ} es una MEDIA, asi que con un unico punto no se dispara. Los otros dos bordes ya tenian margen y este no. Con margen ($\lambda \leq 0,971 \cdot 5L$) el ganador pasa de 30,0 a 28,0 m y todos los pegado_{λ} quedan en cero.

Conclusion metodologica: la busqueda combinatoria funciono como un adversario. Cada vez que la funcion objetivo tenia un agujero, lo encontro y lo exploto, y eso lo hizo visible. Los metodos en si andubieron casi todos a la primera; la enorme mayoria de los errores estuvo en la METRICA y en como se presentan los resultados, no en los algoritmos.

2. La inversion necesita monotonia (medido, no supuesto)

Con verdad conocida (3 capas) y 2 % de ruido, 6 semillas:

configuracion	error Vs	CV entre semillas	n
libre	107,5 %	26,5 %	n/d
Vs monotono, espesores libres	5,2 %	0,5 %	n/d
h geometrico	73,4 %	95,5 %	n/d
monotono + h geometrico	10,6 %	0,0 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

La inversion libre converge de forma CONSISTENTE a un perfil equivocado ($V_s = 557$ m/s en superficie). La monotonia es un supuesto declarado: si el sitio tuviera una inversion de velocidad real, la esconderia.

Ademas el desajuste debe ir en RELATIVO: en absoluto los puntos de baja frecuencia, donde c es dos o tres veces mayor, se llevan todo el peso.

3. Los modos superiores si reducen la ambigüedad

variante	error Vs	CV entre semillas	tiempo	n
fundamental	11,9 %	1,9 %	19 s	n/d
multimodal 0+1	5,4 %	0,5 %	46 s	n/d

4. La fusion multi-apertura NO ayuda

configuracion (park)	L [m]	lambda_sop	z_sop	misfit	n
solo cercana (10-30 m)	20	14,7	7,3	8,28 %	n/d
solo lejana (26-50 m)	24	26,3	13,2	2,32 %	n/d
completa (10-50 m)	40	20,0	10,0	2,83 %	n/d
fusion pesada	40	21,0	10,5	8,67 %	n/d
fusion producto	40	20,8	10,4	6,91 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

La fusion sube marginalmente lambda pero EMPEORA el desajuste por un factor 3. Resultado negativo limpio.

Lo que si aporta: **el sub-arreglo lejano solo da la mayor profundidad confiable de todo el benchmark (13,2 m)**, contra 10,0 m del arreglo completo. Los offsets lejanos capturan longitudes de onda largas con menos contaminacion de campo cercano y de modos superiores.

4-bis. Barrido sistematico de sub-arreglos (26 combinaciones)

Con la etapa **apertura** barrida por (offset inicial, longitud) en vez de cuatro opciones fijas. Sin saturacion en ninguno de los mejores (pegado_lambda y pegado_tope en cero).

sub-arreglo	L [m]	z con lambda<=1,5L	z con lambda<=L	misfit	energia curva	n
22-42	20	14,0	9,9	1,10 %	0,665	n/d
22-46	24	13,2	11,6	1,36 %	0,666	n/d
26-50	24	13,2	11,2	2,32 %	0,613	n/d
18-46	28	11,8	11,8	2,87 %	0,664	n/d
10-50 (completo)	40	10,0	-	2,83 %	-	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Dos lecturas distintas segun el criterio:

- Por la convencion PERMISIVA ($\lambda \leq 1,5L$), gana 22-42 m con 14,0 m.
- Por la CONSERVADORA ($\lambda \leq L$), gana 18-46 m con 11,8 m.

18-46 m es el defendible: da el mismo numero con las dos convenciones, o sea su lambda maxima no depende de que regla se adopte. 22-42 m llega mas hondo pero solo con la regla permisiva; con la conservadora cae a 9,9 m.

El patron es claro y consistente: los sub-arreglos MEDIO-LEJANOS (empezando entre 18 y 26 m) superan tanto al arreglo completo como a los cercanos. Ganan entre 2 y 4 m de profundidad confiable sobre el completo, con misfit igual o mejor. La explicacion fisica: los offsets lejanos capturan longitudes de onda largas con menos contaminacion de campo cercano y de modos superiores, y recortar los cercanos elimina esa contaminacion sin perder apertura util.

5. Interaccion transformada x apertura

Cada transformada prefiere una apertura distinta y colapsa en la otra:

	cercana (L=20)	lejana (L=24)	completa (L=40)	n
park	7,3 m / 8,28 %	13,2 m / 2,32 %	10,0 m / 2,83 %	n/d
cwt_stockwell	11,0 m / 2,89 %	4,5 m / 23,6 %	4,3 m / 27,2 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

No hay un ganador absoluto de transformada: depende de la apertura.

5-bis. Interacciones medidas (etapa 2, 70 configuraciones)

Residuo = efecto observado del par menos la suma de los efectos individuales. Positivo es sinergia, negativo antagonismo.

par	sinergia	antagonismo	n
transformada x blanqueo	park + water_1pct (+1,16)	cwt_stockwell + water_1pct (-3,19)	n/d
transformada x stack	cwt + median (+2,73), park + mean (+1,65)	park + median (-2,33), cwt + mean (-1,18)	n/d
transformada x apertura	park + completa (+5,82), cwt + cercana (+3,37)	park + cercana (-3,98)	n/d
picker x transformada	kalman + cwt (+5,51), dp + park (+1,38)	kalman + park (-9,72) , dp + cwt (-7,48)	n/d
polaridad x transformada	conf + cwt (+3,08)	conf + park (-3,68)	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

La conclusion central del benchmark es esta: no hay un metodo mejor en ninguna etapa por si solo. La eleccion correcta depende de que hay en las otras etapas.

Ejemplos concretos, todos medidos:

- El blanqueo espectral AYUDA a park y PERJUDICA a la CWT. Tiene sentido: park

usa solo la fase y el blanqueo le limpia el espectro sin costo, mientras que la CWT usa amplitud local para pesar la coherencia y el blanqueo se la destruye.

- El picker tiene que emparejarse con la transformada. kalman + park es el peor

par de todo el benchmark (-9,72) y kalman + cwt es de los mejores (+5,51). Un ranking de pickers a transformada fija es enganoso.

- park rinde en el arreglo completo y la CWT en el cercano, y cada una colapsa en la apertura de la otra.

5-ter. Cuidado con el bootstrap del picker Kalman

Kalman gana varias configuraciones con un desvio de bootstrap excelente (0,2 a 0,4 m/s contra 63-173 m/s que habia dado antes). Medida la energia de la imagen normalizada A LO LARGO de la curva elegida, sobre el mismo gather:

```
simple 0,782 | dp 0,742 | kalman 0,665 | continuity 0,654
```

Kalman sigue MENOS los maximos reales de la imagen. Su bootstrap parece bueno justamente porque devuelve casi siempre la misma curva suave, con relativa independencia del dato: eso no es reproducibilidad por buenas razones. Por eso **energia_curva** entra al score.

5-quater. La profundidad depende de la convencion de resolucion

El picker simple sobre el sub-arreglo cercano ($L = 20$ m) declaraba λ soportada de EXACTAMENTE 30,0 m, o sea $1,5 \cdot L$: el borde de la mascara, no una medicion.

Con $\lambda \leq 1,5 \cdot L$ (permisiva, la habitual) el cercano da 15 m. Con $\lambda \leq L$ (conservadora) da 10 m.

Se reportan las dos. Cualquier numero de profundidad que se publique tiene que decir cual convencion usa, porque el mismo dato sostiene dos titulares distintos.

6. Auditoria de las etiquetas del usuario

Sobre 607 golpes, con arbitro independiente de ambas partes:

- 52 % de los triggers del usuario ganan, 40 % empatan, 5 % pierden contra el

detector automatico (desfases de 4 a 39 ms).

- 30 golpes con polaridad opuesta a la referencia de su offset.
- 58 golpes con conflicto de distancia, resueltos por voto de mayoria entre

nombre de carpeta, metadata y anotacion. Corrigio la geometria del arreglo: los golpes por offset pasaron de 5-59 a 20-38.

El primer arbitro estaba mal: comparaba cada golpe contra DOS referencias distintas, asi que al cambiar el grupo mayoritario la referencia se daba vuelta sola. Corregido con referencia de consenso unica.

7. Resultados negativos

- **HRLRT**: mejor contraste de todos (123) y peor sesgo. Nitidez no es exactitud.

- **Kalman como picker**: mejor suavidad aparente (0,23 contra 5,98 del DP) y

peor desvio de bootstrap (63-173 m/s contra 3,6-6,8). Suavidad cosmetica.

- **Sparse-L1 con lam $\geq 0,02$** : 53-89 % de la imagen en cero exacto, contraste

1e12. Resolucion falsa. Default corregido a 0,005.

- **Fusion multi-apertura**: ver punto 4.

- **Blanqueo espectral**: efecto marginal en las pruebas hechas hasta ahora.

8. Sobre los 30 m para Vs30

Sigue sin ser alcanzable. La mejor profundidad confiable del benchmark es 13,2 m (sub-arreglo lejano + park). Para Vs30 haria falta $\lambda \geq 60$ m, y el tendido de 50 m de offset maximo acota λ a $1,5 \cdot 40 = 60$ m en el mejor caso teorico, con la rama fundamental cruzando el limite de aliasing en ~ 21 Hz por el espaciado de 2 m. El cuello de botella sigue siendo dx, no la cantidad de datos ni el procesamiento.

9. Barrido de parametros (una vez arreglado el passthrough)

El barrido no barria: los **param_*** se registraban en la configuracion pero nunca llegaban a la transformada, y todas las variantes daban resultados identicos. Corregido, los resultados sobre el sub-arreglo 22-42 m:

transformada	parametro	z (1,5L)	z (L)	misfit	n
cwt_stockwell	(no tiene)	15,0	9,6	3,68 %	n/d
park	(no tiene)	14,0	9,9	1,10 %	n/d
cwt_morlet	n_cycles = 8	15,0	9,0	2,86 %	n/d
cwt_morlet	n_cycles = 6	15,0	9,7	3,90 %	n/d
cwt_morlet	n_cycles = 4	13,8	9,7	4,38 %	n/d
pws_mu1	mu = 0,5 a 2,0	11,5-11,9	$\sim 9,8$	1,76-2,40 %	n/d
sparse_l1	lam $\leq 0,01$	15,0	7,2-7,6	~ 9 %	n/d
sparse_l1	lam = 0,02	4,5	4,5	17,5 %	n/d
fdbf	carga diagonal	11,0	10,0	3,39 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 9 filas en esta tabla.

Lecturas:

- **n_cycles del Morlet si importa:** 8 da mejor desajuste que 4 (2,86 % contra

4,38 %). Mas ciclos = mejor resolucion en frecuencia, y aca conviene.

- **mu del PWS casi no importa:** entre 0,5 y 2,0 el desajuste se mueve de

2,40 % a 1,76 %. La familia PWS es insensible a su propio exponente en este dato, lo que contradice la expectativa de que mu alto afila la imagen de forma util.

- **sparse_l1 monta el borde:** z de 15,0 m con la convencion permisiva pero

7,2-7,6 m con la conservadora. 15,0 m es exactamente $1,5 \cdot L/2$ con $L = 20$ m, o sea el limite de la mascara. Y con lam = 0,02 colapsa, confirmando el umbral de degeneracion medido antes.

- **La carga diagonal del FDBF no hace nada, y hay razon:** es un beamformer de

Bartlett, $A = Re(e^H R e)/(e^H e)$; cargar la diagonal suma una constante por frecuencia que la normalizacion por fila elimina. Solo importaria en un beamformer adaptativo (MVDR/Capon), donde hay que invertir R, y con un solo disparo R es de rango 1 y esa inversion no esta definida.

10. Lo que revelaron las figuras (y los numeros escondian)

Dos correcciones importantes salieron recién al DIBUJAR los resultados. Los numeros por si solos no las mostraban.

10.1 La profundidad estaba sobreestimada un 30 %

El panel de c(f) contra longitud de onda mostro que los puntos efectivamente invertidos llegan a $\lambda \sim 22$ m, no a 30 m. La causa: **lambda_max_sop** se calculaba sobre TODOS los puntos sanos de la cresta, incluidos los que despues quedaban fuera del tramo contiguo que alimenta la inversion.

Se reportaba profundidad derivada de una longitud de onda que nunca entro al modelo. Corregido, calculando λ sobre los puntos invertidos:

pipeline	lambda usada	lambda que se reportaba	z corregida	misfit	n
cwt_stockwell 18-50	20,4	29,8	10,2	3,98 %	n/d
cwt_stockwell 22-46	22,0	31,8	11,0	3,95 %	n/d
park 22-42	21,5	28,0	10,8	1,34 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

Es la octava cara de la misma trampa, y la mas costosa: el titular pasa de 14,9 m a ~ 11 m.

10.2 El perfil Vs(z) esta MUCHO peor restringido de lo que sugerian los CV

El panel de incertidumbre contra profundidad muestra que la dispersion de Vs entre semillas de inversion es de **25 % a 190 %** en casi todo el rango, para los cinco finalistas. Los perfiles van de 0 a 700 m/s en superficie.

Eso convive mal con los **vs_cv_med** de 0,5 a 1,7 % que reportaban las corridas: esos valores salian de configuraciones puntuales y no representan al conjunto.

Consecuencia para el titular: los ~11 m son SOPORTE DE LONGITUD DE ONDA, no "Vs conocido hasta 11 m". Dentro de ese rango el perfil sigue mal determinado. Lo que el dato sostiene con confianza es la CURVA c(f), que es muy consistente entre pipelines (ver la figura de curvas: los cinco finalistas coinciden dentro de pocos m/s entre 8 y 19 Hz). El paso de c(f) a Vs(z) es el eslabon debil.

Para tesis o paper, lo defendible es reportar c(f) con su banda de bootstrap y un perfil Vs(z) con la banda de incertidumbre COMPLETA a la vista, no un perfil unico.

11. La NOVENA cara: el score y la metrica endurecida eran dos caminos distintos

Auditoria adversarial del 2026-08-23 ([cache/auditoria_adversarial.txt](#)), con arbitro independiente. Encontro una explotacion **viva en el ranking** y la demostro corriendo sobre el dato real, no en teoria:

pipeline (mismo gather, misma transformada)	n puntos	banda	z	misfit	energia	score	n	score_version
honesto, dp, apertura completa	17	8,0-16,0 Hz	8,81	2,83 %	0,661	5,99	n/d	no declarada
picker que inventa 6 puntos en 8-10,5 Hz	6	8,0-10,5 Hz	18,56	0,063 %	0,640	16,45	n/d	no declarada

Fuente y procedencia: [informe/md/HALLAZGOS.md](#) — 969 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

Gana **+10,5 puntos inventando seis numeros**. Y el desajuste no sube: BAJA a 0,063 %, porque seis puntos casi planos en una banda de 2,5 Hz los ajusta cualquier semiespacio rigido.

11.1 Causa raiz: dos rutas paralelas para la misma cantidad

Los parches de las caras 1 a 8 se fueron aplicando a la metrica que se **reporta** y no a la que **alimenta el score**:

```
...
sano ---> lambda_max_sop (tres bordes con margen) REPORTADA, el score no la lee
m_inv ---> lam_usada ---> z_soporte ---> z_confiable ALIMENTA EL SCORE, sin filtros
...
```

puntos_invertibles solo filtraba aliasing y el borde de resolucion **sin margen**. El endurecimiento de la sexta cara era, respecto del ranking, codigo muerto. En el cache habia **20 filas con z exactamente igual a $1,5 \cdot L/2$** , y eran las de score mas alto de todo el benchmark, incluido el primer puesto del barrido fino (score 12,49, z = 15,00 con L = 20). [score_version: no declarada en la fuente]

11.2 El diagnostico estructural, que es lo que importa

Todo lo que se premia es un MAXIMO (z = max de lambda sobre los puntos invertidos). Todo lo que lo vigila era una MEDIA sobre la curva entera (pegado_alias, pegado_lambda, energia_curva). Una media nunca detecta un maximo fijado por un solo punto: con 1 punto de 89 da 0,011 y ningun umbral se dispara.

Es la misma asimetria de la sexta cara, resucitada un nivel mas abajo. Mientras la cantidad premiada y la que la vigila esten en escalas distintas, cada parche puntual **mueve el agujero de lugar en vez de cerrarlo**. Por eso ahora la vigilancia es una propiedad DEL PUNTO que fija el maximo (**borde_del_max, caida_sin_el_max**), no un promedio.

11.3 Otros seis agujeros medidos en la misma auditoria

- ****energia_curva** premia lo que la primera cara quiso matar. ** Medido sobre el

mismo gather: una curva **pegada al tope de la grilla** le gana a una curva aleatoria en **9 de 10 transformadas** (en sparse_l1, 0,505 contra 0,219). Y el umbral absoluto de 0,70 no es comparable entre transformadas: una curva aleatoria saca 0,42 en park y **0,637 en music**, o sea que en music el ruido puro queda a 0,063 del umbral. Al revés, el dp legitimo en park saca 0,661 y **paga castigo**. Corregido con **energia_norm** (estandarizada contra curva aleatoria y **pick_simple** sobre la MISMA imagen) y **energia_rama** (fraccion de filas en que la curva cae dentro del lobulo a media altura del pico).

- ****boot_std** premiaba la saturacion. **22 filas con cero exacto** **, todas con

24-49 % de sus puntos clavados en la linea de aliasing: el desvio nulo venia de que la curva es una funcion deterministica de la geometria ($c = 2 \cdot dx \cdot f$), no del dato. En la tier list de estabilidad quedaban tier S.

- **1 m de profundidad compraba 2,86 puntos porcentuales de desajuste**, sin

techo ni umbral de rechazo. z entraba 1:1 y el misfit con peso 0,35.

- El misfit no era comparable entre configuraciones. Sobre 404 filas,

`corr(n_puntos_inv, misfit) = +0,50` y `corr(span_f, misfit) = +0,50`: la mitad de la varianza del misfit la explicaba cuantos puntos habia y que tan ancha era la banda, no que tan bien anda el metodo. Medido sobre el mismo tramo: los 6 puntos de mayor frecuencia dan 0,388 % contra 2,826 % del tramo completo, **7 veces mejor sin que mejore nada**.

- `**sesgo_transformadas` recorria dos de los tres registros. `** sparse_l1` y

`music` no tenian entrada, `sesgo_prior` devolvía NaN y el score las `eximia` del unico control de exactitud que tiene: hasta 12,5 puntos de ventaja frente a sst. Y `sparse_l1` es justamente la que la seccion 7 marca como resolucion falsa. [score_version: no declarada en la fuente]

- Falso NEGATIVO en la seleccion de tramo. El minimo de tramo era 4 pero el

gate de inversion es 6: un tramo espurio de 5 puntos ganaba la seleccion (el criterio es *mayor lambda*, o sea exactamente la cantidad premiada) y despues mataba la configuracion entera. La busqueda estaba **tirando pipelines buenos**.

11.4 Un resultado negativo verificado, que conviene no olvidar

La penalizacion `penal = 1 + 2*(1 - m/pedidos)` de `_misfit` **NO es explotable**: el denominador son los puntos que uno pidio, no el largo del vector, asi que pedir menos puntos no la baja. Se verifico leyendo el codigo y comprobandolo contra los CSV.

Tampoco se encontro ninguna metrica de `image_metrics` que mejore monotonamente al achicar la mascara, ni ninguna metrica de imagen que entre al score: el dano de esa familia queda acotado a las figuras y a las tier lists.

11.5 Consecuencia sobre lo ya publicado

Todo ranking anterior a este commit hay que releerlo. Las 20 filas con z en el borde encabezaban las tablas, y los tres primeros puestos de la etapa 2 eran Kalman ganando por z con 43-68 % de sus puntos apoyados en la linea de aliasing. Los numeros de HALLAZGOS 4-bis y 9 salen de ese ranking.

Lo que **no** cambia: la seccion 10 (la profundidad de ~11 m ya salia de las lambdas efectivamente invertidas) y la seccion 2 (monotonía), que se midieron contra verdad conocida y no dependen del score.

12. DP + Kalman + RTS: la respuesta es NO, salvo en un regimen concreto

Banco de 276 configuraciones x 6 regimenes sinteticos con verdad conocida x 3 semillas (`bench_pickers.py`), con PRESUPUESTO PAREJO: `lam` y `max_jump` son parametros del DP y el DP esta adentro de las tres variantes hibridas, asi que todas heredan la misma grilla de continuidad. Sin eso las hibridas corrian con `max_jump=30` mientras el mejor DP usaba 15 y perdian por el sub-barrido, no por el Kalman: en la primera corrida daban `err_pond` 8-10 contra 2,36 del DP.

Criterio: `err_pond` = RMSE / sqrt(cobertura), para que censurar los puntos dificiles no sea una forma de ganar.

familia	err_pond medio	peor regimen	cobertura	energia	inventa en el hueco	n
kf_prior_dp	2,29	4,44	0,99	0,973	0 %	n/d
dp_censurado	2,31	6,87	0,99	0,978	0 %	n/d
dp (baseline)	2,34	6,87	1,00	0,976	100 %	n/d
dp_kf_rts	3,09	7,10	1,00	0,910	100 %	n/d
dp_multiplico	7,92	34,46	0,99	0,987	0 %	n/d
kalman_viejo	6,41	8,49	1,00	0,798	100 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

Por regimen (`err_pond` de la mejor configuracion de cada familia):

familia	limpio	ruido alto	modo fuerte	hueco	piso alto	cruce	n
dp	1,17	2,17	1,29	1,24	1,29	6,87	n/d
kf_prior_dp	1,93	2,43	1,83	1,86	1,24	4,44	n/d
dp_kf_rts	1,34	2,59	1,57	1,68	4,24	7,10	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

12.1 Lo que contesta el banco

- DP -> Kalman -> RTS (la variante B, la que se pedia) **NO supera al DP**.

`err_pond` 3,09 contra 2,34, peor en cinco de los seis regimenes, y ademas baja la energia sobre la curva de 0,976 a 0,910. El suavizado posterior solo puede alejar la curva de los maximos: no tiene forma de agregar informacion. Resultado negativo limpio.

- ****EI KALMAN COMO PRIOR DENTRO DEL DP (variante C) si aporta, y en un solo**

lugar: el CRUCE de modos.** Ahi el DP pasa de 6,87 a 4,44, un 35 % de mejora en el peor caso. Tiene sentido fisico: cuando dos ramas casi se tocan la energia sola no alcanza para decidir, y la prediccion del filtro aporta la informacion que falta. En los demas regimenes el prior EMPEORA levemente (1,17 -> 1,93 en limpio): el precio de meter un modelo donde el dato ya alcanzaba.

- **El multi-pico colapsa con un modo superior fuerte** (34,46): el trellis de picos se engancha al modo 1 y no vuelve. Resultado negativo.

- **El Kalman viejo es el peor de todos** (6,41 contra 2,34), lo que confirma la seccion 5-ter por un camino independiente y con verdad conocida.

12.2 El hallazgo que no se buscaba: el DP inventa curva

El DP entrega curva en el 100 % de las frecuencias de un hueco donde solo hay ruido de amplitud 1e-6. No es un defecto del Kalman: es del picker principal del benchmark, y estaba invisible porque ninguna metrica lo miraba.

En el banco sintetico, la censura por pico/fondo lo arregla **sin costo**: `dp_censurado` da `err_pond` 2,31 contra 2,34 del DP (dentro del ruido) y pasa de 100 % a 0 % de puntos inventados. Es lo mas barato que se puede agregar al pipeline.

Ojo con COMO se censura, porque la primera version no funcionaba: la energia normalizada POR FILA es ciega a filas de puro ruido, porque su propio maximo la normaliza a ~1. Un hueco de amplitud 1e-6 daba `e_cresta` ~ 1 y el umbral `e_min` no lo tocaba. Hace falta el criterio ABSOLUTO pico/fondo, que es invariante de escala pero si distingue ruido (~2) de rama coherente (10 a 100). Es la misma leccion que la novena cara: normalizar por lo local esconde exactamente lo que se quiere detectar.

12.3 Recomendacion, corregida por la ablacion sobre dato real

En verdad sintetica, ****dp_censurado sigue siendo el control mas barato para dejar de inventar puntos. Pero no se transporta automaticamente como picker principal. Sobre las mismas 16 bases Park y los mismos tres stacks, el DP tuvo 25/48 ejecuciones admisibles y la version censurada 18/48****: no rescato ninguna y perdio siete. El misfit mediano bajo apenas 0,19 puntos, sin evidencia pareada (`p=0,252`), a costa de 0,079 de cobertura mediana.

Por eso el pipeline real principal queda en **Park + DP**, y la curva censurada con `snr_min` calibrado se dibuja como **QC obligatorio**: identifica las filas que el DP llenaria aunque no tengan soporte, pero no sustituye silenciosamente la curva ni entra a la inversion hasta que la configuracion concreta preserve los gates. Donde haya cruce de modos sospechado, `kf_prior_dp` sigue siendo una hipotesis util en sinteticos, no un default real. ****dp_kf_rts y dp_multipico se descartan**** con evidencia.

13. La DECIMA cara, creada la misma noche que se cerro la novena

El arnes adversarial (`adversarial.py`) encontro que **los pickers con censura que se agregaron para que el DP dejara de inventar curva se pueden dar vuelta y usar para GANAR**.

picker (park, 22-42, dato real)	cobertura	z_sop_15L	score ANTES del gate	n	score_version
dp	1,00	10,75	5,83	n/d	no declarada
dp_censurado con e_min = 0,75	0,43	9,88	7,55 (+29,5 %)	n/d	no declarada

Fuente y procedencia: `informe/md/HALLAZGOS.md` — 969 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

Todo mejora cuando se tiran los puntos dificiles: el desajuste baja, el bootstrap baja, la energia sube. Lo unico que empeora es la cobertura, y la cobertura no estaba en el score.

La leccion, que ya es un patron y conviene tratarlo como tal: cada control nuevo que se agrega es una palanca nueva. La censura es correcta como comportamiento y explotable como metrica, y las dos cosas son ciertas a la vez. No hay forma de agregar un control sin agregar tambien la obligacion de vigilarlo.

Corregido con un gate de cobertura (< 0,70 descalifica) mas castigo progresivo por debajo de 0,90. Verificado: la trampa pasa de 7,55 a -1000 y el DP honesto queda intacto con cobertura 1,00.

13.1 Efecto colateral: el umbral de censura NO es transportable

Al poner el gate salio otra cosa. `snr_min` = 3,0, que sobre los sinteticos del banco de pickers no censuraba practicamente nada y daba el mejor resultado de su familia, sobre el dato REAL de park deja **cobertura 0,08**: censura el 92 % de la banda.

Es el mismo problema que la auditoria encontro con el umbral 0,70 de `energia_curva`: un umbral absoluto sobre una cantidad cuya escala depende de la transformada y del dato. Los sinteticos del banco tienen un piso de ruido uniforme y controlado; el dato real no. **El umbral de censura hay que calibrarlo por transformada sobre el dato real, no heredarlo del sintetico.**

Consecuencia practica: `dp_censurado` solo puede usarse con `snr_min` calibrado, nunca con el 3,0 sintetico, y primero como QC. La ablacion final de la seccion 21 demuestra por que: incluso bien calibrada, la censura cambia la cresta y puede perder ejecuciones que el DP mantenía admisibles. Con `e_min` = 0,50 la cobertura queda en 0,72, apenas por encima del gate; no es un default defendible.

14. Que sobrevive a los ataques y que no

Siete ataques sobre el pipeline completo (`adversarial.py --rapido, park`).

SOBREVIVE — c(f) es una propiedad del dato, no del metodo:

ataque	dispersion mediana en 12-30 Hz	n
cambiar la transformada (park, cwt_stockwell, cwt_morlet, fdbf)	2,28 m/s	n/d
cambiar el picker (7 pickers distintos)	1,89 m/s	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/HALLAZGOS.md` — 969 filas de origen; 2 filas en esta tabla.

Dos resultados negativos verificados y son los mas importantes del benchmark: sobre $c \sim 85$ -170 m/s, una dispersion de 2 m/s entre metodos completamente distintos dice que la curva la pone el dato.

NO SOBREVIVE — Vs(z) es el eslabon debil, ahora cuantificado:

ataque	efecto	n
ruido de 2 a 10 m/s sobre c(f)	Vs se mueve hasta 39,4 %	n/d
cambiar solo la semilla de la inversion	CV de Vs 17,2 %	n/d
quitar los offsets 32 y 40 m	c(f) se mueve 29,76 m/s RMS	n/d
quitar el 75 % de los golpes	z_sop_15L cambia 29,7 %	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/HALLAZGOS.md` — 969 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Notar la asimetria: cambiar de transformada mueve c(f) 2,28 m/s, pero quitar DOS offsets la mueve 29,76 m/s. **La geometria pesa trece veces mas que el procesamiento.** Es coherente con todo lo demas del benchmark y con el plan de mediciones: lo que falta es dato, no algoritmo.

14.1 El precio del supuesto de monotonia, medido

Con verdad conocida y tres perfiles sinteticos:

perfil verdadero	error de Vs	n
gradiente suave	7,2 %	n/d
contraste fuerte a 5 m	13,5 %	n/d
inversion de velocidad (capa blanda debajo de una rigida)	39,5 %	n/d

Fuente y procedencia: `informe/md/HALLAZGOS.md` — 969 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

Y el numero que hay que escribir en la tesis: **la monotonia oculto el 100 % del contraste invertido**. No lo atenúa: lo borra. La seccion 2 dice que sin monotonia la inversion converge de forma consistente a un perfil equivocado (107 % de error), así que el supuesto sigue siendo la opcion correcta; pero su costo ya no es una advertencia cualitativa, es 39,5 % de error y ceguera total a una inversion de velocidad real.

15. Vs(z): de donde viene la incertidumbre, medido y separado

LEER ANTES: VER LA CORRECCION DE LA SECCION 16. La comparacion de CV entre distinto numero de capas que aparece mas abajo NO es valida: el CV mediano sobre la profundidad esta sesgado por construccion hacia los modelos con menos capas. La conclusion (tres capas) se sostiene, pero por el criterio %dato, no por el CV.

52 configuraciones de inversion sobre las curvas de bootstrap del dato REAL (`correr_inversion.py`, 197 min). Para cada una se corre la grilla completa 24 curvas de bootstrap x 5 semillas = 120 inversiones, y la varianza se descompone por ANOVA en dos fuentes que hasta ahora se median mezcladas:

- **ruido del dato:** fijada la semilla, cuanto se mueve Vs entre remuestreos.
- **no unicidad:** fijado el remuestreo, cuanto se mueve entre semillas.

La columna %dato es la fraccion de la varianza que viene del dato.

15.1 El resultado principal: con 5 capas, la mitad de la incertidumbre es el OPTIMIZADOR

pipeline	configuracion	misfit %	CV %	z_inf [m]	% dato	n
park 22-42	capas = 3 monotono	1,66	3,0	10,8	100	n/d
park 22-42	capas = 4 monotono	1,33	7,8	10,8	52	n/d
park 22-42	capas = 5 monotono	1,64	8,1	10,8	56	n/d
park 22-42	capas = 7 monotono	3,62	10,0	10,8	53	n/d
park 22-42	capas = 5 LIBRE	2,05	69,0	-	46	n/d
cwt_stockwell 22-46	capas = 3 monotono	3,90	36,8	11,0	100	n/d
cwt_stockwell 22-46	capas = 5 monotono	4,20	64,9	11,0	52	n/d
cwt_stockwell 22-46	M0+M1 capas = 5	6,96	24,0	11,0	88	n/d
cwt_stockwell 22-46	M0+M1+M2 capas = 6	11,58	18,0	11,0	89	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 9 filas en esta tabla.

Con 3 capas el 100 % de la incertidumbre de Vs(z) viene del dato. Con 4 o mas capas, la mitad viene del optimizador. Es la explicacion de la contradiccion que reporta la seccion 10.2 (CV de 0,5-1,7 % en las corridas contra 25-190 % al dibujar): los dos numeros median cosas distintas y ninguno decia cual.

El **n_capas** por defecto del benchmark era 5. Con el dato que hay, **tres capas es lo defendible**: mismo misfit (1,66 contra 1,64 %), la misma profundidad informativa, CV de 3,0 % en vez de 8,1 %, y toda la incertidumbre atribuible al dato en vez de a la evolucion diferencial. No es que tres capas describan mejor el subsuelo: es que **el dato no sostiene mas de tres**.

15.2 Los modos superiores compran certidumbre, no exactitud

En cwt_stockwell 22-46, M0+M1 baja el CV de 64,9 % a 24,0 % y sube %dato de 52 a 88, **a cambio de subir el misfit de 4,20 a 6,96 %**. En park 22-42, donde el fundamental ya esta bien restringido (CV 8,1 %), el multimodo no aporta (9,5 %) y el misfit sube de 1,64 a 4,57 %.

O sea: los modos superiores sirven donde el fundamental solo es ambiguo, y molestan donde no lo es. Es consistente con la seccion 3 pero con el signo matizado: lo que reducen es la NO UNICIDAD, no el error de ajuste. M0+M1+M2 lleva el CV mas abajo todavia (15,7-18,0 %) pero con misfit de 9,7-11,6 %, que esta por encima del umbral de rechazo: **el modo 2 no es identificable en este dato**.

15.3 Resultados negativos

- La regularizacion de Occam sobre la curvatura **NO** ayuda. lam_reg = 0,2

sube el CV de 8,1 a 12,4 %; lam_reg = 1,0 lo lleva a 22,8 %; lam_reg = 5,0 a 42,5 % y ademas baja la profundidad informativa de 10,8 a 8,2 m. Con la monotonia ya impuesta, agregar suavidad sobre-restringe: el optimizador gasta grados de libertad en aplanar el perfil en vez de ajustar la curva.

- La inversion LIBRE no es informativa en ningun punto. CV de 58,4 a 69,0 %

y **z_informativa** indefinida: la banda de datos nunca llega a ser mas angosta que la banda a priori del optimizador. Confirma la seccion 2 por un camino independiente y mucho mas fuerte: no es solo que converja a un perfil equivocado, es que **no restringe nada**.

15.4 Cuidado con como leer z_informativa

Da 10,1-11,0 m en TODAS las configuraciones que la tienen definida, y esos son exactamente los valores de lambda_max/2 de cada pipeline. La metrica esta **censurada por arriba**: la grilla de consulta llega hasta el soporte de longitud de onda, así que 11,0 m significa "la banda es mas angosta que la a priori en todo el rango que se pudo preguntar", no "hasta 11 m si y despues no".

La lectura correcta es positiva y mas fuerte de lo que sugeria la seccion 10.2: **dentro del soporte de longitud de onda, el dato SI restringe el perfil**. Lo que la seccion 10.2 vio como dispersion enorme era, en buena parte, la mitad de la varianza que aporta el optimizador con 5 capas y que con 3 desaparece.

16. CORRECCION a la seccion 15: el CV entre distinto numero de capas NO es comparable

La seccion 15.1 concluyo que "tres capas es lo defendible" apoyandose en que el CV de Vs baja de 8,1 % (5 capas) a 3,0 % (3 capas). **Esa justificacion esta mal**, y la delato la figura de bandas al dibujarla.

16.1 La evidencia

configuracion (park 22-42)	std mediana	std p90	std maxima	CV mediano	n
capas = 3	5,31	5,31	43,16	0,030	n/d
capas = 4	13,54	26,90	36,69	0,078	n/d
capas = 5	12,73	22,46	32,86	0,081	n/d
capas = 7	16,57	23,03	45,92	0,100	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Mirar la fila de 3 capas: **la mediana y el percentil 90 son el MISMO numero (5,31)**. Eso solo puede pasar si al menos el 40 % del rango de profundidad tiene un desvio identico, y solo puede tener un desvio identico si tiene un mismo valor de Vs. Con 3 capas monotonas sobre 11 m, el perfil que sale es un escalon: ~78 m/s hasta 2,4 m y ~178 m/s de ahi hasta el fondo.

El CV mediano sobre la profundidad esta sesgado por construccion hacia los modelos con menos capas, porque promedia sobre un perfil que tiene menos valores distintos. No mide cuanto restringe el dato: mide cuantos numeros libres tiene el modelo. Comparar CV entre modelos con distinto numero de parametros es comparar rigideces, no ajustes.

Es la misma familia de error que las diez caras anteriores: **un estadistico resumen (la mediana sobre la profundidad) escondiendo una estructura concentrada** (todo el desvio vive en la interfaz, donde salta a 43 m/s).

16.2 Lo que SI se sostiene de la seccion 15

La descomposicion %dato es una razon DENTRO del mismo modelo (varianza entre remuestreos sobre varianza total), asi que no la afecta este sesgo:

capas	% de la varianza que viene del dato	n
3	100	n/d
4	52	n/d
5	56	n/d
7	53	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Eso sigue diciendo algo real y es el argumento que hay que usar: **a partir de la cuarta capa, la mitad de la dispersion de Vs(z) la aporta el optimizador y no el dato**. O sea que las capas extra no las esta determinando la medicion. La conclusion practica ("el dato no sostiene mas de tres capas") sobrevive; lo que no sobrevive es la via por la que se la habia justificado.

16.3 Donde vive realmente la incertidumbre

Fraccion de la varianza total de Vs por tramo de profundidad:

tramo	% del rango	3 capas	5 capas	n
0-2 m	18 %	0,2 %	2,4 %	n/d
2-3 m (la interfaz)	10 %	37,8 %	22,5 %	n/d
3-6 m	26 %	7,1 %	10,1 %	n/d
6-11 m (el fondo)	46 %	54,9 %	64,9 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Con los dos modelos, mas del 85 % de la incertidumbre se concentra en dos lugares: **la interfaz y el tramo profundo**. Los primeros 2 m estan practicamente determinados (0,2-2,4 % de la varianza en el 18 % del rango).

Es fisicamente esperable y conviene reportarlo asi en vez de con un CV unico: la onda superficial resuelve bien la parte somera, resuelve mal donde el perfil cambia, y pierde resolucion con la profundidad. Un numero unico de "CV de Vs" promedia esas tres cosas y no describe ninguna.

16.4 Que hay que reportar entonces

- **No** un CV unico, ni una comparacion de CV entre modelos de distinto

numero de capas.

- **Si** la banda por percentiles contra profundidad, con las dos componentes

(dato y no unicidad) dibujadas por separado, y con la fraccion de varianza por tramo.

- Y al elegir el numero de capas, el criterio es %dato, no el CV.

17. El coeficiente de Poisson fijo es un supuesto MUCHO mas caro de lo que parece

Salio de contrastar contra el estudio hidrogeologico del campus (SEV, julio 2023), que ubica el nivel freatico entre 10 y 30 m. Eso obliga a preguntarse si $\nu = 0,35$ vale por encima y por debajo del freatico, y al medirlo aparecio algo mas grande que la pregunta original.

17.1 En semiespacio homogeneo, nu casi no importa. En medio estratificado, si

La regla de bolsillo que se cita siempre es que la velocidad de Rayleigh depende de Vs y muy debilmente de ν . Para un SEMIESPACIO es cierto:

nu	c_R/Vs (disba)	c_R/Vs (Viktorov analitico)	dif	n
0,25	0,9194	0,9200	-0,07 %	n/d
0,35	0,9350	0,9348	+0,02 %	n/d
0,49	0,9541	0,9522	+0,20 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

Entre $\nu = 0,25$ y $0,49$ la razon se mueve **3,8 %**. Y de paso queda validado **disba** contra la formula analitica: coincide dentro del $0,2 \%$.

Pero sobre un perfil ESTRATIFICADO como el del sitio (78 m/s hasta 2,4 m, luego 150 y 190 m/s) el efecto es de otro orden:

nu	c(10 Hz)	c(15 Hz)	desvio medio respecto de $\nu=0,25$	n
0,25	119,3	86,3	0,00 %	n/d
0,30	127,3	89,5	4,44 %	n/d
0,35 (el que usamos)	135,5	93,2	9,21 %	n/d
0,40	143,5	97,3	14,14 %	n/d
0,45	150,7	101,9	19,00 %	n/d
0,49	155,7	105,8	22,69 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

Cinco veces mas sensible que el semiespacio. En un medio con contraste fuerte la funcion secular de Rayleigh depende de Vp de cada capa, no solo de Vs, y la regla de bolsillo deja de aplicar.

17.2 Una hipotesis propia que resulto FALSA

La primera explicacion que se me ocurrio fue el acoplamiento de densidad: $\rho_{vp}(v_{ps}(v_s, \nu))$ hace que ρ dependa de ν , y entre $\nu = 0,25$ y $0,49$ la densidad pasa de 1,245 a 1,773 g/cm3, un 42 % de cambio que ademas es poco fisico.

Se midio fijando ρ en 1,9 g/cm3 para todas las capas:

nu	con rho atada a nu	con rho FIJA	n
0,49	22,69 %	21,12 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 1 filas en esta tabla.

El acoplamiento de densidad explica **1,6 puntos de 22,7**. La hipotesis era falsa: el efecto es del Vp en la funcion secular, no de la densidad. Queda anotado porque la explicacion equivocada era la comoda y la plausible.

17.3 La consecuencia incomoda: el misfit que reportamos esta por debajo del error del modelo

Los mejores pipelines ajustan la curva con un desajuste de **1,1 a 1,6 %**. Equivocarse en ν por $\pm 0,10$ mueve la curva teorica **~9 %**.

O sea que **se esta ajustando a un 1 % una curva cuyo modelo directo tiene una incertidumbre sistematica del orden del 9 %**. El misfit bajo no significa que el perfil sea correcto: significa que el optimizador encontro un Vs(z) que reproduce la curva CON EL ν QUE LE IMPUSIMOS. Cualquier ranking que ordene configuraciones por decimas de punto de misfit esta ordenando ruido frente a este sesgo.

17.4 Donde pega el error, medido

Se genero la curva con ν_{real} y se invirtio con $\nu = 0,35$, tres capas:

nu real	Vs superficial	error	Vs profunda	error	n
0,25	77,2	-1,0 %	201,3	+6,0 %	n/d
0,30	78,2	+0,2 %	211,2	+11,1 %	n/d
0,35 (correcto)	79,1	+1,4 %	221,3	+16,5 %	n/d
0,40	80,0	+2,6 %	228,5	+20,3 %	n/d

nu real	Vs superficial	error	Vs profunda	error	n
0,45	81,0	+3,8 %	235,0	+23,7 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Dos lecturas:

- **La Vs somera es robusta a nu** (−1 % a +3,8 %). El valor de ~78 m/s de la

capa superior no se cae si nu esta mal.

- **La Vs profunda no lo es** (+6 % a +24 %). Y notar la fila del medio: aun

con el nu CORRECTO el error de la capa profunda es +16,5 %. Ese piso no es de nu: es la no unicidad que ya reporta la seccion 16, que concentra el 55-65 % de la varianza en el tramo 6-11 m. nu la empeora, no la causa.

17.5 Que hacer

1. **Reportar Vs(z) con una banda que incluya la incertidumbre de nu**, no con

un nu unico. Concretamente: invertir con nu en 0,25, 0,35 y 0,45 y publicar la envolvente. Es barato y es honesto.

2. **No ordenar configuraciones por decimas de misfit**. Con un sesgo de modelo

del 9 %, la diferencia entre un misfit de 1,1 % y uno de 1,6 % no significa nada. El ranking de la seccion 1.1 del informe hay que leerlo como "estas diez son equivalentes" y no como un orden.

3. **La Vs somera (0-2,4 m) es lo defendible**: es robusta a nu, es donde la

seccion 16 mide que la incertidumbre es minima, y es donde el SEV describe una unidad clara (suelo residual seco y compactado).

4. Sobre el freatico entre 10 y 30 m: el rango empieza en el borde de nuestro

soporte (~11 m) y se extiende por debajo. No alcanza para declarar saturada o no saturada la ultima capa, ni para elegir nu. La tabla 17.4 da el signo de escenarios sinteticos, no una correccion aplicable al sitio.

18. snr_min calibrado sobre dato real: 3,0 no era transportable

La seccion 13 habia dejado el pendiente explicito: **snr_min=3,0** gano en el banco sintetico pero sobre Park real borraba el 92 % de la banda. Se cerro sin usar score, misfit de inversion ni profundidad, porque las tres metricas mejoran artificialmente al borrar puntos dificiles.

18.1 Metodo anti-sesgo

Se dividieron los golpes reales cuatro veces en mitades disjuntas. Una frecuencia tiene soporte cuando el DP encuentra la misma cresta en ambas mitades dentro de media FWHM combinada, con soporte en al menos 3/4 particiones. El umbral es el percentil 5 del pico/fondo en esas frecuencias, limitado de antemano para conservar al menos 90 % de las 75 filas resolubles.

transformada	snr_min real	cobertura	IC95 por bloques	cobertura con 3,0	n
park	1,283771	0,933	1,270-1,341	0,08	n/d
cwt_stockwell	1,191135	0,907	1,150-1,256	0,00	n/d
cwt_morlet (4 ciclos)	1,065349	0,947	1,042-1,184	0,00	n/d
cwt_morlet (6 ciclos)	1,179352	0,907	1,131-1,252	0,00	n/d
cwt_morlet (8 ciclos)	1,189000	0,907	1,100-1,257	0,04	n/d
cwt_morlet (10 ciclos)	1,138859	0,907	1,098-1,215	0,067	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

Los umbrales **dependen de la transformada y de su parametrizacion efectiva**: en Morlet, reciclar el valor de 6 ciclos para 4/8/10 habria mezclado escalas de contraste distintas. El default de **dp_censurado** queda en cero (sin gate) y el llamado tiene que pasar el valor calibrado de forma explicita; asi un numero sintetico no vuelve a filtrarse silenciosamente al dato real.

18.2 Hallazgo lateral: el problema de los hibridos no era snr_min

Incluso con **snr_min=0**, los hibridos pierden cobertura por un gate independiente cuando R llega cerca de **Rmax**:

picker (park)	cobertura sin gate SNR	n
dp_censurado	1,000	n/d
dp_kf_rts	0,427	n/d
dp_multipico	0,280	n/d
kf_prior_dp	0,187	n/d

En las dos CWT queda entre 0,05 y 0,27. Con el piso predeclarado de 0,90, los híbridos **no son admisibles sobre dato real** hasta recalibrar o retirar el gate de R. Ajustar **snr_min** para salvarlos habria confundido dos censuras distintas.

19. Nu por capa: la envolvente real confirma que el daño vive en profundidad

inversion.py aceptaba un unico nu escalar, de modo que no podia representar un semiespacio potencialmente saturado sin cambiar tambien las capas someras. Ahora acepta un valor por capa y lo registra en la salida. Se invirtio la misma curva Park 22-42 con tres capas monotonas, cinco escenarios y seis semillas cada uno:

escenario nu (capa 1/2/3)	misfit	Vs (capa 1/2/3) m/s	n
0,25 / 0,25 / 0,25	1,00 %	77,8 / 208,0 / 277,2	n/d
0,35 / 0,35 / 0,35	1,32 %	77,3 / 180,2 / 311,0	n/d
0,45 / 0,45 / 0,45	1,20 %	75,9 / 165,5 / 276,3	n/d
0,25 / 0,30 / 0,49	0,96 %	77,7 / 202,2 / 233,8	n/d
0,35 / 0,35 / 0,49	1,32 %	77,3 / 180,2 / 274,3	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

No es una estimacion de nu: son esquinas de sensibilidad. Pero el patron es inequivoco. La Vs superficial se mueve apenas **1,9 m/s**, mientras la envolvente completa tiene ancho mediano **42,5 m/s** y maximo **132,1 m/s** cerca de las interfaces. Un semiespacio con nu alto baja la Vs profunda de 311,0 a 274,3 m/s sin cambiar el misfit a dos decimales. El dato no elige entre esas fisicas.

La recomendacion de la seccion 17 queda implementada: reportar una envolvente de nu y no un perfil unico. Lo que todavia falta para convertirla en incertidumbre probabilistica es medir Vp o imponer una distribucion externa justificable de nu(z).

20. La inversion sugerida por SEV no aparece en las interfaces resolubles

Se corrigio la prueba original, que comparaba solo el mejor de varios intentos libres y podia confundir convergencia con evidencia. La version final ajusta modelo monotono y libre en cada uno de 24 remuestreos, con cuatro semillas por lado, e inyecta la solucion monotona como punto factible del modelo libre.

Con las interfaces observables de SEV 01 en 2,06 y 4,15 m, el misfit base fue **0,0207 en ambos modelos** y hubo **0/24** descensos dirigidos bajo 4,15 m (IC Wilson 95 % 0-13,8 %). El delta de misfit pareado mediano fue practicamente cero. El dato no aporta evidencia positiva de una capa lenta, pero el empate tampoco demuestra que la monotonia sea una propiedad del terreno.

La sensibilidad incluyendo la interfaz de 1,00 m produjo **10/24** descensos (41,7 %; IC Wilson 95 % 24,5-61,2 %; prueba unilateral contra 50 %, p=0,846). Esa interfaz esta fuera de la resolucion defendible de MASW y convierte el problema en cuatro capas; que el resultado cambie es precisamente evidencia de dependencia de la parametrizacion. La conclusion geologica se restringe por eso a las interfaces que el metodo puede sostener.

21. Cierre balanceado: Park+DP gana, los híbridos no pasan el gate real

La corrida final exigió **9 familias x 16 configuraciones base x 3 stacks = 432 ejecuciones**, mas 24 incompatibilidades F-J documentadas que no consumen presupuesto. Las cuatro familias con censura se repitieron desde cero con **snr_min** propio de Park, Stockwell o del ancho Morlet 4/6/8/10.

familia	admisibles / 48	score mediano total	misfit mediano %	z15L mediana m	cobertura mediana	n	score_version
park_dp	25	-4,05	4,09	8,24	1,000	n/d	no declarada
dp_censurado (grilla mixta)	15	-1000	4,73	7,96	0,853	n/d	no declarada
cwt_morlet_dp	12	-1000	16,23	4,13	1,000	n/d	no declarada
cwt_stockwell_dp	9	-1000	23,42	3,93	1,000	n/d	no declarada
fj_mod	9	-1000	26,67	9,41	1,000	n/d	no declarada
fj	1	-1000	34,90	9,74	1,000	n/d	no declarada
dp_kf_rts / dp_multiplico / kf_prior_dp	0 / 0 / 0	-1000	5,85 / 1,97 / 0,94	3,17 / 4,33 / 4,09	0,208 / 0,230 / 0,191	n/d	no declarada

Fuente y procedencia: informe/md/HALLAZGOS.md — 969 filas de origen; 7 filas en esta tabla.

La comparacion mas fuerte es Park contra Stockwell: comparten exactamente los 16 contextos, y Park da 25 contra 9 admisibles, cuatro veces menos misfit y el doble de soporte mediano. El ranking global es **exploratorio**, no bloqueado: solo dos contextos son comunes a las nueve familias, porque las familias con hiperparametros hacen muestreo space-filling de sus propias grillas. Presupuesto igual elimina la ventaja por cantidad de tiros; no elimina todo confusor.

21.1 La ablacion que separa picker de contexto

Sobre las 48 filas Park exactamente pareadas, activar solo la censura calibrada dio **25 -> 18 admisibles**, con **0 rescates y 7 perdidas**. La cobertura bajo 0,079 de mediana; el misfit mejoro 0,19 puntos, pero sin evidencia pareada ($p=0,252$). Tres perdidas aparecieron porque la nueva cresta quedo apoyada en aliasing, dos por no convergencia, una por banda demasiado corta y una por desajuste. La censura detecta huecos sinteticos reales, pero no es monotona en la calidad del pipeline completo.

21.2 El apilado no mueve la mediana, pero si tiene cola

En 144 pares, **mean-trimmed20** da delta mediano de score 0 y delta de misfit **+0,043 puntos**; **mean-corr_w**, 0 y 0. No hay desplazamiento sistematico convincente (Wilcoxon $p=0,060$ y $p=0,485$). Pero entre los 93 pares con misfit finito, **18** cambian mas de 2 puntos contra trimmed20 y **15** contra corr_w; el maximo es 27,8 y 11,6 puntos. El percentil 95 absoluto es 7,07 y 6,78. [score_version: no declarada en la fuente]

Conclusion corregida: **mean** sigue siendo el default mas simple, no porque los tres sean intercambiables. **trimmed20** y **corr_w** deben quedar como prueba de sensibilidad; un resultado que cambia varios puntos con el stack es inestable a golpes atipicos aunque la mediana global sea cero.

Anexo I - Contraste hidrogeológico independiente

Contraste con el estudio hidrogeológico independiente (SEV, UCA Santa Librada, 2023)

Qué es este documento. Un cotejo entre dos estudios independientes del mismo predio, hechos con métodos distintos, por equipos distintos, con más de tres años de diferencia. No es una validación cruzada en sentido estricto: ninguno de los dos mide lo que mide el otro. Es un contraste de contexto que en algunos puntos converge, en otros se contradice, y en uno concreto **le pone una advertencia seria a un supuesto central de nuestra inversión.**

Convención de atribución. A lo largo del texto se distingue siempre entre:

- **[INFORME]** — lo que dice el estudio hidrogeológico, con página.
- **[NUESTRO]** — lo que dice el benchmark MASW, con archivo y sección.
- **[INFERENCIA]** — lo que deduce el autor de este documento y no está escrito

en ninguno de los dos.

0. Los dos estudios y qué tan cerca están

0.1 Identificación

	Estudio A	Estudio B	n
Título	Estudio Hidrogeológico, Facultad de Ciencias y Tecnología, UC Campus Asunción – Sede Santa Librada	Benchmark MASW (esta tesis)	n/d
Autor	VÍCTOR GONZÁLEZ & ASOC. S.S.	—	n/d
Fecha	Julio 2023 [INFORME, p. 1]	2026	n/d
Método	Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), Schlumberger, AB/2 máx 125 m; 3 sondeos [INFORME, p. 24]	MASW activa, 21 offsets de 10 a 50 m, dx = 2 m, 607 golpes [NUESTRO, INFORME.md]	n/d
Magnitud medida	Resistividad eléctrica ρ (Ω ·m)	Velocidad de fase Rayleigh $c(f)$ → velocidad de onda de corte $V_s(z)$	n/d
Alcance en profundidad	125 m de exploración máxima [INFORME, p. 4]	10–11 m de soporte de longitud de onda [NUESTRO, 00_INFORME_PRINCIPAL.md §1.1]	n/d
Objetivo	Ubicar un pozo de agua	Caracterizar rigidez del suelo somero	n/d
Software de inversión	IPI2win v3.0, MSU [INFORME, p. 24]	disba + evolución diferencial, monotonía impuesta	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 8 filas en esta tabla.

0.2 Distancia entre los dos sitios — el dato que condiciona todo lo demás

Esto hay que declararlo antes que nada: no son el mismo punto.

- **[INFORME, pp. 24 y 26]** SEV 01 está en coordenadas UTM 21S

X = 435595, Y = 7198920, y el propio informe rotula su ubicación como **"Sector: Cancha de Fútbol"** / "Cancha de Futbol de la UC".

- **[Enunciado de la tarea]** Nuestro sitio "Canchita" está en el plus code

M9F6+Q95, Asunción.

- **[INFERENCIA — cálculo propio]** Decodificando el plus code (OLC, recuperado

contra referencia en Asunción) da **−25,325612 ; −57,639016**. Invertiendo la proyección UTM 21S WGS84 de los SEV se obtiene:

Punto	UTM 21S (E, N)	Lat, Lon (WGS84)	Distancia a "Canchita"	n
SEV 01 — Cancha de Fútbol	435595 ; 7198920	−25,32492 ; −57,63993	≈ 120 m	n/d
SEV 02 — Lindero Norte, Tte. Cantaluppi	435698 ; 7199100	−25,32330 ; −57,63890	≈ 258 m	n/d
SEV 03 — Lindero Norte, PTP de Contables	435872 ; 7199128	−25,32305 ; −57,63717	≈ 340 m	n/d
FT01 — pozo tubular profundo (Contables)	435898 ; 7199114	−25,32318 ; −57,63691	≈ 344 m	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

Cadena de procedencia de ese "120 m", explícita porque es frágil: el plus code viene del enunciado de la tarea, no del repositorio; **nuestro repositorio no tiene coordenadas registradas de la línea sísmica** — el ítem "Fotografiar el tendido y anotar coordenadas de los extremos" sigue sin tildar en **FINAL_MEASUREMENTS.md:959**. La conversión OLC y la inversión UTM

son cálculo propio de este documento. Corrobora el resultado el hecho, independiente, de que el sector de SEV 01 es literalmente una cancha de fútbol de la UC y nuestro sitio es una cancha.

Consecuencia para la lectura del resto del documento:

1. **El contraste NO es puramente regional.** A 120 m, y dentro del mismo predio, es razonable hablar de "el mismo perfil geológico". Es más fuerte de lo que se esperaba al empezar.
2. **Pero tampoco es una validación puntual.** 120 m es más que nuestra apertura útil (40 m) y bastante más que la profundidad que resolvemos (11 m). Un cambio lateral de la capa somera en 120 m es perfectamente posible en un suelo residual.
3. **[INFERENCIA]** Con $AB/2 = 125$ m, el tendido completo de SEV 01 mide ****250 m** de largo **y su modelo 1-D promedia un volumen lateral grande. No conocemos el azimut de ese tendido ni las coordenadas de los extremos de nuestra línea, así que** no se puede afirmar que uno incluya al otro**. La cifra de 120 m es distancia entre ubicaciones nominales, no solapamiento demostrado.
4. **Solo SEV 01 admite comparación directa.** SEV 02 y SEV 03 quedan a 258 y 340 m, sobre el lindero norte y con cota de terreno 6 y 9 m más alta [INFORME, p. 30]. Para nosotros son contexto, no contraparte.

1. Por qué los dos estudios NO miden lo mismo

Esta sección es la clave para leer todas las que siguen. Si se saltea, las coincidencias parecen más fuertes de lo que son y las discrepancias parecen errores cuando no lo son.

1.1 Qué controla cada magnitud

	Resistividad eléctrica (SEV)	Velocidad de onda de corte (MASW)	n
Mecanismo físico	Conducción iónica por el agua de poros y conducción superficial en las arcillas	Rigidez al corte del esqueleto sólido: $V_s = \sqrt{G/\rho}$	n/d
Sube con	Cuarzo, sequedad, cementación silíceas, baja porosidad	Compactación, confinamiento, cementación, edad	n/d
Baja con	Agua, sales disueltas, arcilla	Suelo suelto, arcilla plástica, baja tensión efectiva	n/d
Es ciego a	Rigidez mecánica: la resistividad sola no determina compactación	El fluido no aporta rigidez de corte directamente, pero saturación y succión sí pueden cambiar tensión efectiva, densidad y V_s	n/d
Depende de la estación	Sí, mucho — y el informe lo declara	Puede depender en suelos no saturados; la magnitud es específica del material y del estado tensional	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

1.2 Las dos consecuencias que hay que tener presentes

Consecuencia A — pueden coincidir en las interfaces y no coincidir en nada más. Un cambio de litología (arena → arena arcillosa) cambia las dos magnitudes y produce una interfaz en los dos métodos, aproximadamente a la misma profundidad. En cambio, un cambio *solo de compactación* dentro de la misma litología puede mover V_s mucho más que ρ . Un cambio de humedad mueve ρ de forma directa y también puede mover V_s indirectamente por succión y tensión efectiva. Por eso el contraste compara principalmente **profundidades de interfaz**, sin tratar ninguna de las dos magnitudes como traducción de la otra.

Consecuencia B — "resistivo" no es sinónimo de "duro". El informe describe la capa superficial como "*seco y muy compactado*" [INFORME, p. 29]. La parte "seco" es una lectura legítima de una resistividad alta. La parte "muy compactado" **no puede salir de un SEV**: el método no mide compactación. Es una descripción geológica de campo, y hay que tratarla como tal. Volvemos sobre esto en la sección 4, porque es donde los dos estudios se rozan más fuerte.

1.3 Una limitación simétrica que conviene decir de entrada

Los dos métodos son **ciegos en el primer metro**, por razones distintas:

- **[INFERENCIA]** El SEV arranca en $AB/2 = 2$ m [INFORME, pp. 26–28], así que la capa 1 de los tres modelos está apenas restringida por un solo dato. En los modelos publicados, el espesor de esa capa vale **exactamente 1,00 m en SEV 01 y SEV 02, y 1,02 m en SEV 03** — un patrón que sugiere un valor sembrado por el operador más que resuelto por el ajuste.
- **[NUESTRO]** Nuestro extremo de alta frecuencia está acotado por el aliasing

espacial: con $dx = 2$ m la rama fundamental cruza el límite en ≈ 21 Hz [HALLAZGOS.md §8]. Con $c \approx 85\text{--}100$ m/s en ese extremo, $\lambda_{\text{mín}} \approx 4\text{--}5$ m y la profundidad somera confiable es del orden de **1,5–2,5 m**.

[INFERENCIA] Es decir: la afirmación de nuestro informe de que "los primeros 2 m están prácticamente determinados" (0,2 % de la varianza, HALLAZGOS.md §16.3) debe leerse como **"son muy reproducibles"**, no necesariamente como "están muy resueltos". Reproducibilidad y resolución no son lo mismo cuando hay una restricción de modelo compartida por todas las corridas.

2. Los modelos del informe hidrogeológico, capa por capa

Extraídos de las tablas de IPI2win que aparecen en las páginas 26, 27 y 28 (ρ en $\Omega\cdot\text{m}$, h = espesor, d = profundidad del techo/base, Alt = cota m.s.n.m.).

2.1 SEV 01 — Cancha de Fútbol (≈ 120 m de nuestra línea) — [INFORME, p. 26]

Cota de terreno ≈ 73 m.s.n.m.

n	Profundidad (m)	Espesor (m)	ρ ($\Omega\cdot\text{m}$)	Lectura litológica [INFORME, pp. 29, 32–33]
1	0 – 1,00	1,00	1186	Cubierta muy resistiva. Suelo residual seco, textura cuarzosa
2	1,00 – 2,06	1,06	15	Muy conductiva. Por debajo de $35 \Omega\cdot\text{m}$: el informe atribuye esos valores a mayor cementación arcillosa (p. 33)
3	2,06 – 4,15	2,09	105	Cuarzoso, resistivo. Cae en el rango "220-105-117" que el informe asigna al suelo (p. 29)
4	4,15 – 24,0	19,9	24,2	Por debajo de $35 \Omega\cdot\text{m}$ otra vez. El informe menciona "importante reducción de la resistividad eléctrica en los sectores del SEV 01" (p. 32)
5	24,0 – 71,8	47,7	126	<i>Nivel de interés</i> (marcado en azul en la sección A-B, p. 30). Rango $54\text{--}126 \Omega\cdot\text{m}$ = arenisca con buenas condiciones hidrogeológicas (p. 33)
6	> 71,8	∞	6,42	Rango $4\text{--}31 \Omega\cdot\text{m}$: areniscas con matriz arcillosa, bajas posibilidades (p. 29)

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

[INFORME, p. 29] "Longitud máxima de suelo es de 24,0 m, en el SEV 01" — es decir, el informe considera "suelo" a todo el paquete 0–24 m, incluidas las capas 2 y 4 pese a que sus resistividades (15 y $24,2 \Omega\cdot\text{m}$) caen dentro del rango que él mismo asigna a la secuencia basal arcillosa ($4\text{--}31 \Omega\cdot\text{m}$). **[INFERENCIA]** La correspondencia entre los rangos interpretativos de la página 29 y los modelos numéricos de las páginas 26–28 **no es unívoca**. Es una interpretación cualitativa, no una asignación capa por capa, y conviene no forzarla.

2.2 SEV 02 — Lindero Norte, Tte. Cantaluppi (≈ 258 m) — [INFORME, p. 27]

Cota ≈ 79 m.s.n.m.

n	Profundidad (m)	Espesor (m)	ρ ($\Omega\cdot\text{m}$)
1	0 – 1,00	1,00	220
2	1,00 – 13,0	12,0	36,6
3	13,0 – 22,7	9,73	95,8
4	> 22,7	∞	30,8

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

[INFORME, pp. 29, 31] Es el sondeo con "notable y leve reducción de resistividad eléctrica" respecto de SEV 01 y SEV 03 en la secuencia intermedia.

2.3 SEV 03 — Lindero Norte, pozo de Contables (≈ 340 m) — [INFORME, p. 28]

Cota ≈ 82 m.s.n.m. Es el sondeo **paramétrico**, es decir, el que se hizo junto a un pozo conocido para calibrar la interpretación [INFORME, p. 24].

n	Profundidad (m)	Espesor (m)	ρ ($\Omega\cdot\text{m}$)
1	0 – 1,02	1,02	202
2	1,02 – 8,36	7,34	117
3	8,36 – 64,5	56,1	54,4
4	> 64,5	∞	3,64

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 4 filas en esta tabla.

2.4 Estratigrafía regional de referencia — [INFORME, pp. 7–9]

Unidad	Espesor	Descripción [INFORME]	n
Sedimentos modernos / Cuaternario	Variable	Cubren parcialmente al Grupo Asunción (p. 6)	n/d
Grupo Asunción (Cretácico)	≈ 600 m en total, estimación de Bartel (1994) (p. 8)	Sedimentos clásticos rojos, continentales, fluviales, de abanicos aluviales asociados a ríos entrelazados	n/d
└ Fm. Yaguarón (superior)	El resto del Grupo	Areniscas rojas de grano medio a fino, moderada selección, friables, con abundante matriz arcillosa y escasa cementación ferruginosa (p. 9). Es el principal nivel productor del Acuífero Patiño (p. 10)	n/d
└ Fm. Patiño (basal)	≈ 100 m (p. 9)	Fanglomerados rojos con bloques de varios orígenes, matriz muy heterogénea de arenas, arenas arcillosas, limos y arcillas; en general pobremente cementado (p. 9)	n/d
Grupo Caacupé (Paleozoico)	—	Infrayace en discordancia (p. 9)	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

[INFERENCIA] Nuestros 11 m de alcance están íntegramente dentro de la cubierta cuaternaria / techo de la Fm. Yaguarón. No llegamos a ninguna unidad que el informe describa como litificada. Que la Yaguarón sea descrita como *"friable, con abundante matriz arcillosa y escasa cementación"* es coherente con velocidades bajas, y es un punto a favor de nuestro resultado.

2.5 Lo que el informe NO tiene, y la tarea pedía buscar

Se revisaron las 38 páginas. **No existe en el informe:**

- **Ningún perfil de pozo con columna litológica y profundidades.** La única información de pozo es la tabla de la página 22 (fuente FT01: UTM 435898 / 7199114, pozo tubular profundo, C.E. = 130 µS/cm, STD = 65 ppm, pH = 7,1), que **no incluye descripción litológica ni nivel estático.**
- **Ningún valor de nivel freático por SEV.** Solo la frase de rango, repetida literalmente en dos lugares: *"el nivel del agua se encuentra en profundidades (entre 10 a 30 m)"* [INFORME, pp. 29 y 32]. No hay un número por sondeo, ni una capa del modelo etiquetada como nivel freático. La banda azul de la sección A-B (p. 30) está rotulada *"Nivel de Interés"* — es el nivel acuífero productivo, **no** el nivel freático, y en SEV 01 va de 24 a 71,8 m.
- **Ningún ensayo geotécnico, SPT, penetrómetro ni densidad.**

[INFERENCIA] La ausencia del perfil de pozo es lo que más se extraña, porque sería el único dato duro capaz de arbitrar entre los dos estudios. La página 35 recomienda perforar hasta 60 m **en las coordenadas exactas de SEV 01** y hacer perfilaje geofísico (resistividad, potencial espontáneo, gamma natural). Si esa perforación se ejecutó, existe hoy una columna litológica real a **120 m de nuestra línea**. Es el primer ítem de la sección 8.

2.6 Limitaciones que el propio informe declara

Limitación	Cita	n
Época de escasas precipitaciones — el informe advierte explícitamente que puede estar incidiendo en los valores de resistividad	pp. 29 y 32 (dos veces)	n/d
Estado del terreno: seco al momento de medir	p. 24	n/d
Profundidad de exploración limitada por la densa urbanización del área; máximo 125 m alcanzados	p. 4	n/d
SEV 02 y SEV 03 se midieron sobre tendidos eléctricos trifásicos de media tensión y SEV 01 bajo una línea de 23.000 V	p. 24	n/d
Área de proyecto pequeña: 0,186 km²	p. 3	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

[INFERENCIA] Las dos primeras son las importantes para nosotros, y en un sentido favorable: la magnitud del informe es estacional y la nuestra no lo es. La cuarta merece mención — medir un SEV bajo una línea de media tensión es una fuente de ruido conocida, y el informe la anota sin cuantificarla.

3. Tabla de correspondencia de interfaces

[NUESTRO] El perfil de 3 capas monótonas (park, sub-arreglo 22-42, picker dp) es un escalón: **Vs ≈ 78 m/s de 0 a 2,4 m, salto a Vs ≈ 178 m/s de 2,4 m hasta el fondo del soporte** [HALLAZGOS.md §16.1]. Una sola interfaz resuelta, en **2,4 m**. Con 5 capas aparece un gradiente en vez de un escalón, con la mayor parte del cambio entre 2 y 4 m — este último detalle proviene del enunciado de esta tarea y **no está sostenido por ninguna tabla del repositorio**, así que se lo trata como indicación, no como medición.

3.1 Interfaces dentro de nuestro rango de resolución (0–11 m)

Sondeo	Dist. a nuestra línea	Interfaces SEV en 0–11 m	Interfaz MASW	Diferencia	n
SEV 01	≈ 120 m	1,00 m · 2,06 m · 4,15 m	2,4 m	0,34 m contra la de 2,06 m	n/d
SEV 02	≈ 258 m	1,00 m	2,4 m	Ninguna interfaz comparable	n/d
SEV 03	≈ 340 m	1,02 m · 8,36 m	2,4 m	Ninguna interfaz comparable	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

3.2 Lectura honesta de esa coincidencia

Lo que sí se puede afirmar:

- La única interfaz que resolvemos (2,4 m) coincide, dentro de **0,34 m**, con

una interfaz real del sondeo **más cercano**, que además está en el mismo tipo de terreno (cancha de fútbol). Que la coincidencia se dé en SEV 01 y no en los otros dos es lo que uno esperaría si la interfaz somera fuera un rasgo local de esa parte del predio. Eso hace la coincidencia **más creíble**, no menos.

Lo que NO se puede afirmar, y hay que decir:

1. **SEV 01 tiene tres interfaces en los primeros 4,15 m y nosotros resolvemos

una.** Nuestro propio informe explica por qué: *"el dato no sostiene más de tres capas"* [00_INFORME_PRINCIPAL.md §2.5]. Nuestra interfaz de 2,4 m cae **entre** las de 2,06 y 4,15 m. [INFERENCIA] Lo más probable es que sea una interfaz *efectiva*, que fusiona las dos, y no la contraparte mecánica de una sola de ellas. La coincidencia numérica con 2,06 m puede ser en parte casualidad.

2. La capa de 15 Ω·m de SEV 01 está sujeta a equivalencia. Es un conductor

delgado (1,06 m) entre dos resistores (1186 y 105 Ω·m). En sondeos de corriente continua ese es el caso de libro del **principio de equivalencia**: lo que el dato restringe es la conductancia longitudinal $S = h/\rho \approx 0,07 S$, no el par (h, ρ) por separado. [INFERENCIA] Un modelo con h = 2 m y ρ = 28 Ω·m ajustaría prácticamente igual, y movería la interfaz de 2,06 a 3,0 m. La incertidumbre de la profundidad SEV en ese punto **no es menor que la nuestra**, y probablemente sea mayor. Presentar "2,06 contra 2,4 m" como un acuerdo de 34 cm sería sobrevender el resultado.

3. Los dos métodos son ciegos en el primer metro (§1.3), así que la capa

resistiva de 1186 Ω·m no tiene ninguna posibilidad de aparecer en nuestro perfil, y su espesor de 1,00 m tampoco está resuelto por el SEV.

Veredicto de esta sección: coincidencia real pero débil. Es compatible con que exista un contacto litológico entre 2 y 4 m bajo la cancha, y ninguno de los dos métodos lo localiza mejor que ±1 m.

4. La primera capa: "seco y muy compactado" contra Vs ≈ 78 m/s

Este es el punto donde los dos estudios más se rozan, y no cierran del todo.

4.1 Qué dice cada uno

[INFORME, pp. 29 y 31], textual: *"En todos los casos existe una cubierta de suelo residual, rojizo a amarillento hasta grisáceo, seco y muy compactado en el área de interés, de condición levemente arcillosa y seca, en general, son sedimentos finos de textura cuarzosa, levemente arcillosa y poco húmeda (por escasa lluvia)."*

[NUESTRO] Vs ≈ 78 m/s de 0 a 2,4 m [HALLAZGOS.md §16.1], con el 0,2 % de la varianza total del perfil en el tramo 0–2 m [HALLAZGOS.md §16.3] — o sea, el número más estable de todo nuestro perfil.

4.2 Qué permite decir la literatura, y qué no

No existe un rango universal de Vs que convierta la palabra "compactado" en un número. A deformación pequeña, Vs depende conjuntamente de tensión efectiva, índice de vacíos, estructura/cementación y, en suelo no saturado, succión y grado de saturación. Ensayos controlados muestran que cambiar succión o presión de confinamiento puede cambiar Vs aun sin cambiar la litología [Whalley et al., 2012; Leong y Cheng, 2016; Dong y Lu, 2016; referencias al final]. Por eso se retira la tabla de "rangos típicos" de la primera versión de este contraste: sin una cita y sin calibración local daba una precisión que el material no sostiene.

4.3 Veredicto: hay una tensión descriptiva, no un arbitraje

78 m/s describe un estrato somero muy blando en términos mecánicos, pero por sí solo no permite inferir densidad relativa ni refutar una observación de campo de compactación. A la inversa, el SEV no midió rigidez y tampoco puede refutar Vs. Las explicaciones que siguen son hipótesis abiertas, sin orden de probabilidad:

1. "Muy compactado" es una descripción de campo, no una salida del SEV. El

documento no aporta penetración, densidad ni módulo con que contrastarla.

2. **Bajo confinamiento y succión.** Los modelos empíricos de pequeña deformación

suelen usar una potencia de la tensión efectiva del orden de 0,2–0,35, pero el exponente es material-dependiente. La diferencia de profundidad puede explicar parte del Vs bajo; no alcanza para calcular una corrección sin ensayos locales.

3. **Volumen promediado.** El valor 0–2,4 m incluye césped, suelo intervenido y la zona menos confinada del perfil.

4. **Sesgo de inversión.** La transformada **park** tiene sesgo sintético bajo

(0,25 m/s) y cambiar de transformada mueve $c(f)$ 2,28 m/s, pero el paso $c(f) \rightarrow V_s(z)$ sigue siendo el eslabón frágil y depende de los supuestos de capas, monotonía y v .

Conclusión de la sección: se publica la discrepancia sin asignar culpable. MASW aporta una medición mecánica somera que el SEV no aporta; verificar si el material es realmente suelto o compacto requiere DCP/SPT, densidad o una calicata. El resultado no debe usarse por sí solo para diseño de fundaciones.

Caveat obligatorio: no corresponde asignar clase de sitio NEHRP/IBC a partir de esto. Nuestro propio informe dice que **Vs30 no es alcanzable** con este tendido [HALLAZGOS.md §8]. Que los 11 m superiores estén por debajo de 180 m/s es indicativo, no clasificatorio.

5. El nivel freático entre 10 y 30 m, y qué implica para MASW

5.1 Qué dice el informe, exactamente

[INFORME, pp. 29 y 32], textual y repetido dos veces: *"Esta situación genera condiciones favorables para la existencia de agua del freático, pero el nivel del agua se encuentra en profundidades (entre 10 a 30 m). Debe recordarse que este trabajo fue realizado en una época de escasas precipitaciones, lo cual podría estar incidiendo en los valores de resistividad."*

Confirmado: **es un rango único para toda el área, sin desagregación por SEV** (§2.5). El propio informe lo condiciona a la sequía del momento de medición.

5.2 Por qué este dataset no localiza el nivel freático

El agua no aporta módulo de corte por sí misma, pero de ahí **no** se sigue que Vs sea invariante a humedad. En suelos no saturados, mojar cambia succión, tensión efectiva y densidad; experimentos publicados observan cambios de Vs con saturación y confinamiento [Whalley et al., 2012; Leong y Cheng, 2016; Dong y Lu, 2016]. La primera versión de este texto confundía "el fluido no soporta corte" con "Vs no cambia" y afirmaba factores numéricos sin datos del sitio.

Lo que sí está respaldado aquí es geométrico: el informe ubica el freático entre 10 y 30 m [INFORME, pp. 29, 32], mientras nuestro soporte de longitud de onda termina en **10–11 m**. La parte somera de ese rango está en el borde y el resto queda fuera. Por eso no observar una interfaz inequívoca **no demuestra una falla ni demuestra invisibilidad física**; significa que este tendido no tiene soporte suficiente para localizarla. Refracción P y una medición de nivel estático son verificaciones mucho más directas.

5.3 Cruce con nuestro supuesto basal $v = 0,35$ — sí, hay una limitación real

[NUESTRO] El pipeline basal usa $\nu=0,35$ y deriva $V_p = V_s \cdot \sqrt{2(1-\nu)/(1-2\nu)} = 2,08 \cdot V_s$; la densidad sale de Gardner. El valor no se ajusta al dato. La API de **inversion.py** ahora permite un escalar o un valor por capa y lo deja trazado, pero si el llamador no aporta información externa continúa usando 0,35. **Signe siendo un supuesto, no un parámetro estimado.**

El experimento de HALLAZGOS.md §17 corrigió otra simplificación. En un semiespacio homogéneo, c_R/V_s cambia 3,8 % entre $\nu=0,25$ y 0,49 y **disba** coincide con la fórmula de Viktorov dentro de 0,2 %. Pero en el perfil estratificado del sitio, cambiar **el v escalar de todas las capas** movió la curva 22,7 %. Equivocarse en ν por 0,10 produjo un sesgo de curva del orden de 9 %, mayor que las décimas de misfit usadas para ordenar pipelines.

Eso no identifica $\nu(z)$. Para separar el cambio por profundidad se repitió la inversión con cinco escenarios de ν por capa. La envolvente movió apenas **1,9 m/s** la Vs superficial, pero alcanzó ancho mediano **42,5 m/s** y máximo **132,1 m/s** cerca de interfaces; cambiar solo el semiespacio de 0,35 a 0,49 bajó su Vs de 311,0 a 274,3 m/s sin cambiar el misfit a dos decimales. La conclusión defendible es:

- $\nu=0,35$ es un supuesto de modelo importante, no un detalle de segundo orden;
- Vs somera fue relativamente robusta en el sintético (–1 a +3,8 %), mientras

Vs profunda combinó sesgo de ν y no-unicidad (+6 a +24 %);

- la envolvente de ν por capa debe publicarse como sensibilidad de modelo;

- medir Vp sigue siendo necesario para convertirla en una incertidumbre

físicamente ponderada y no solo en un conjunto de escenarios.

6. ¿Hay evidencia de una inversión de velocidad? — la sección crítica

Por qué esta sección es la más importante del documento. [NUESTRO] El pipeline impone **monotonía creciente de Vs**, y el costo de ese supuesto está medido contra verdad sintética conocida [00_INFORME_PRINCIPAL.md §2.7]:

Perfil verdadero	Error de Vs con monotonia impuesta	n
Gradiente suave	7,2 %	n/d
Contraste fuerte a 5 m	13,5 %	n/d
Inversión de velocidad	39,5 %	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 3 filas en esta tabla.

"La monotonia oculta el 100 % de una inversión de velocidad conocida. No la atenúa: la borra."

Si el SEV da indicios de una capa blanda debajo de una rígida dentro de los primeros 11 m, es una advertencia directa contra un resultado publicado de la tesis.

6.1 La evidencia: dos de tres SEV muestran caídas de p dentro de nuestro rango

Sondeo	Caída de p hacia abajo	Profundidad	Factor	¿Dentro de nuestro rango 0–11 m?	n
SEV 01	1186 → 15	1,00 m	+ 79	Sí, pero en el metro ciego de los dos métodos	n/d
SEV 01	105 → 24,2	4,15 m	+ 4,3	Sí, en pleno centro de nuestro rango	n/d
SEV 02	220 → 36,6	1,00 m	+ 6	Sí, en el metro ciego	n/d
SEV 03	117 → 54,4	8,36 m	+ 2,2	Sí, cerca del borde inferior	n/d
SEV 03	54,4 → 3,64	64,5 m	+ 15	No, muy por debajo	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 5 filas en esta tabla.

Y la interpretación que el propio informe le da a esos valores bajos:

- [INFORME, p. 33]: *"En algunos casos, en determinadas longitudes, se*

distinguen valores resistivos **menores a 35 ohm.m**, pudiendo tratarse de secuencias con **mayor cementación arcillosa** y, en el caso, menores expectativas hidrogeológicas, lo cual es atribuido a una etapa de transición entre sedimentos cuarzosos y arcillosos del área."

- [INFORME, p. 32]: *"en la secuencia basal del suelo, se observa una*

importante reducción de la resistividad eléctrica, en los sectores del SEV 01 y alrededores del mismo" — y SEV 01 y alrededores es, textualmente, donde estamos nosotros.

La capa 4 de SEV 01 (**24,2 Ω·m, de 4,15 a 24,0 m**) cae de lleno bajo ese umbral de 35 Ω·m, e inmediatamente **debajo** de una capa cuarzosa resistiva de 105 Ω·m. Es, en el lenguaje del propio informe, **más arcillosa debajo de menos arcillosa**, y arranca a 4,15 m.

6.2 Veredicto: hay un candidato, y hay que tratarlo como advertencia seria

A favor de que sea una inversión de velocidad real:

1. Un aumento de contenido arcilloso **a igual profundidad** baja Vs. Las arcillas plásticas tienen módulo de corte menor que las arenas cuarzosas densas.
2. La transición ocurre a 4,15 m, **dentro** de la zona donde nuestro dato tiene sensibilidad real, no en el borde.
3. Es el sondeo más cercano (120 m) y el informe extiende el hallazgo explícitamente a "los alrededores del mismo" [p. 32].
4. Se repite en un segundo sondeo independiente (SEV 03, a 8,36 m), con menor contraste pero el mismo signo.

En contra, y es un contrapeso de peso — hay que decirlo:

1. **Baja resistividad NO implica baja rigidez.** Una caída de p ÷ 4,3 puede

responder a agua, salinidad, arcilla o combinaciones de las tres. La humedad también puede modificar Vs por succión, pero no existe una conversión única entre ambos cambios. El signo eléctrico no demuestra una capa mecánicamente más blanda.

2. **El confinamiento juega en contra de la inversión.** Entre 4 y 11 m aumenta

la tensión efectiva, y ese efecto normalmente eleva Vs. Para que haya inversión neta, el cambio de litología tiene que ser más fuerte que el efecto de confinamiento. Es posible, pero no es lo esperable por defecto.

3. **El SEV no resuelve mejor que nosotros ahí.** El modelo de IPI2win es una

solución entre muchas equivalentes, y el paso de 105 a 24,2 Ω·m es un parámetro de un ajuste, no una medición directa.

6.3 Prueba dirigida con las interfaces del SEV

La verificación se ejecutó después de redactar la primera versión de este contraste. Se fijaron las interfaces en **2,06 y 4,15 m**, se ajustaron modelos monótono y libre sobre la misma curva y luego se repitió la comparación de forma pareada sobre 24 remuestreos, con cuatro semillas por modelo. La solución monótona se inyectó como punto factible del modelo libre para no confundir mala convergencia con preferencia del dato.

- Curva base: misfit **0,0207** con y sin monotonía; mejora **0,000000**.
- Bootstrap dirigido: **0 de 24** mejores perfiles libres redujeron Vs al

cruzar específicamente 4,15 m; IC Wilson 95 % de la fracción: 0-13,8 %; la mejora mediana pareada fue **0,000000**.

- Al incluir también la interfaz de 1,00 m, que MASW no resuelve de forma

defendible, aparecieron **10/24** descensos (41,7 %; IC Wilson 95 % 24,5-61,2 %). No constituyen mayoría ni evidencia unilateral contra 50 % (**p=0,846**), y coinciden con mejoras grandes solo en algunos remuestreos. Es una alarma de dependencia de la parametrización, no una detección.

Veredicto defendible: el dato sísmico **no aporta evidencia positiva** de una inversión de velocidad en 4,15 m. El empate tampoco valida la monotonía: solo indica que, con este dataset y esa geometría, soltar la restricción no compra un ajuste mejor. El indicio eléctrico queda como hipótesis geológica no corroborada, no como rasgo del perfil Vs.

6.4 Un punto donde los dos estudios sí encajan sin forzar nada

Vale la pena contrastarlo con el caso opuesto. Entre **4,15 y 24 m**, SEV 01 ve **una sola unidad homogénea** (24,2 Ω·m, sin ninguna interfaz). En el mismo tramo, nuestro modelo de 5 capas ve **Vs subiendo** de forma continua hasta ~200 m/s a 11 m. **[INFERENCIA]** Lejos de ser una contradicción, es exactamente lo que predice §1.2: un aumento gradual de compactación **dentro de la misma litología** sube Vs y deja p constante. Los dos estudios están viendo el mismo tramo de suelo y reportando, cada uno, exactamente lo que su física le permite ver. Es la mejor pieza de consistencia mutua del contraste, y no requirió forzar ningún número.

7. Qué aporta cada método que el otro no puede dar

7.1 Lo que MASW aporta y el SEV no

Aporte	Por qué el SEV no puede	n
Rigidez al corte directa (Vs) y de ahí $G_{\text{máx}} = \rho \cdot Vs^2$	La resistividad no tiene relación con el módulo de corte	n/d
Parámetro de diseño sismorresistente	No hay forma de obtener Vs de una curva de resistividad	n/d
Detección de suelo blando somero — nuestro hallazgo de 78 m/s (§4) contradice el "muy compactado" del informe y solo se puede ver con un método mecánico	Un suelo seco y suelto es igual de resistivo que uno seco y denso	n/d
Respuesta mecánica complementaria — la humedad puede cambiar Vs por succión, pero no existe conversión directa desde p	El método eléctrico no mide módulo de corte	n/d
No requiere inyectar corriente ni 250 m de cable — se puede medir sobre pavimento, dentro de un predio urbano	El informe declara que la urbanización le limitó la profundidad de exploración [p. 4]	n/d
Cobertura 2-D con la misma línea, si se apila por posición	Un SEV es 1-D bajo un punto; el informe hizo 3 sondeos en 0,186 km²	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

7.2 Lo que el SEV aporta y MASW no

Aporte	Por qué MASW no puede	n
125 m de profundidad contra nuestros 11 m	Nuestro tope lo pone la apertura de 40 m; llegar a 30 m requiere $\lambda \approx 60$ m	n/d
Identificación del acuífero — el nivel productivo de 24 a 71,8 m en SEV 01 [p. 26, 30]	Está seis veces más abajo de nuestro alcance, y además Vs no distingue saturación	n/d
Sensibilidad eléctrica a agua, arcilla y sales	MASW no identifica cuál de esas causas produjo un cambio; el SEV tampoco las separa sin control geológico	n/d
Indicio hidrogeológico profundo	Nuestro tendido activo carece de soporte por debajo de 10–11 m (§5.2)	n/d
Discriminación litológica cuarzoso / arcilloso, que es exactamente el rasgo que podría estar detrás de la posible inversión de velocidad de §6	Vs no distingue mineralogía; distingue rigidez, y las dos cosas se confunden	n/d
Contexto estratigráfico y regional (Grupo Asunción, Acuífero Patiño, calidad de agua, nitratos, cloruros)	Fuera del alcance de cualquier método sísmico	n/d

Fuente y procedencia: informe/md/10_CONTRASTE_HIDROGEOLOGICO.md — 705 filas de origen; 6 filas en esta tabla.

7.3 Lo que ninguno de los dos da, y hace falta

- **Densidad, humedad y plasticidad reales** — ni un SPT, ni un penetrómetro, ni

una calicata. Es el dato que arbitraría la discrepancia de §4.

- **Vp medido** — resolvería el freático, daría $v(z)$ real en vez de 0,35 fijo, y

la relación V_p/V_s es, de hecho, **el discriminante clásico entre "más agua" y "más arcilla"**, que es la ambigüedad que dejamos abierta en §6.2.

- **Columna litológica** — inexistente en el informe (§2.5).

8. Verificaciones concretas para cerrar el contraste

Ordenadas por relación entre lo que aclaran y lo que cuestan.

Prioridad 1 — sin trabajo de campo

1. **Pedir a la UCA el registro de la perforación recomendada.** [INFORME, p. 35]

recomienda perforar hasta 60 m **en las coordenadas exactas de SEV 01** (X: 0435595; Y: 7198920) con muestreo sistemático y perfilaje geofísico de resistividad, potencial espontáneo y gamma natural. Si esa perforación se ejecutó, existe hoy **una columna litológica real y un nivel estático medido a 120 m de nuestra línea**, y sería el único dato duro capaz de resolver §4 y §6 de una sola vez. **Es el ítem de mayor rendimiento de toda la lista y no cuesta un solo día de campo.**

2. **Registrar de una vez las coordenadas de nuestra línea.** El ítem sigue sin

tildar en `FINAL_MEASUREMENTS.md:959`. Todo lo cuantitativo de este documento descansa en un plus code de tercera mano. Un GPS en los dos extremos del tendido cambia el estatus de la comparación.

3. **[COMPLETADA] Implementar v por capa y propagarlo.** La API ahora acepta y

registra $v(z)$. Cinco esquinas de sensibilidad muestran apenas 1,9 m/s de variación superficial, pero una envolvente de Vs con ancho mediano 42,5 m/s y máximo 132,1 m/s cerca de interfaces. No estima v: documenta cuánto cambia el perfil antes de disponer de Vp medido.

Prioridad 2 — la próxima campaña, en el mismo predio

4. **Una línea MASW centrada exactamente sobre la estaca de SEV 01**, con el mismo

azimut que tuvo el tendido eléctrico. Es la verificación que convierte este documento de "contraste de predio" en "cotejo puntual". Con 120 m de por medio, sigue existiendo la duda de variación lateral; sin ellos, no.

5. **[COMPLETADA] Prueba directa contra la inversión de velocidad (§6.3).** Con

interfaces fijas en 2,06 / 4,15 m, el modelo libre no mejoró a la solución monótona en la curva base y 0/24 contrastes pareados prefirieron un descenso específicamente bajo 4,15 m. Resultado: sin evidencia positiva de capa lenta; la monotonía sigue siendo un supuesto, no una propiedad demostrada.

6. **Refracción de onda P sobre el mismo tendido.** Con la misma fuente y los

mismos geófonos, agregando el registro de primeros arribos. Aporta tres cosas de golpe: (a) ubica el nivel freático como refractor de ~1500 m/s y comprueba el rango 10–30 m del informe; (b) da $v(z)$ medido en vez de 0,35 asumido; y (c) **Vp/Vs es el discriminante que separa "más agua" de "más arcilla"** en el tramo de 4 a 11 m, que es la ambigüedad que este documento no puede cerrar.

7. **Ampliar la apertura.** Nuestro propio resultado dice que **la geometría pesa**

trece veces más que el procesamiento^{**} (quitar dos offsets mueve $c(f)$ 29,76 m/s; cambiar de transformada, 2,28 m/s) [00_INFORME_PRINCIPAL.md §4]. Para alcanzar el freático somero del informe (10 m) con margen, hace falta $\lambda \approx 60$ m, es decir apertura ≥ 60 m contra los 40 m actuales.

8. **Reducir dx a 1 m en un sub-tendido corto**, para levantar el techo de

aliasing de 21 Hz [HALLAZGOS.md §8] y **resolver el primer metro**, que hoy es ciego para los dos métodos (§1.3). Es la única forma de decir algo sobre la capa de $1186 \Omega \cdot m$ de SEV 01 y de verificar si los 78 m/s son del suelo o del césped.

Prioridad 3 — barato y decisivo sobre puntos concretos

9. **Un penetrómetro dinámico ligero (DPL/DCP) o una calicata a 3 m** sobre la

cancha. Arbitra §4 de forma directa: si el material a 1–2 m resulta suelto, el "muy compactado" del informe queda desmentido y nuestros 78 m/s quedan respaldados; si resulta denso, el problema es nuestro y hay que buscarlo en el paso de $c(f)$ a $V_s(z)$.

10. **Repetir la misma línea MASW en época de lluvias.** o debería responder con

fuerza; V_s también puede cambiar por succión y tensión efectiva. Una serie estacional conjunta permitiría medir ambos efectos en el sitio, en lugar de asumir que la curva mecánica es invariante.

9. Cierre

Lo que el contraste sostiene:

- Los dos sitios están en el **mismo predio, a ≈ 120 m**, y SEV 01 se hizo sobre

una cancha de fútbol de la UC. La comparación es más fuerte que un contraste regional, aunque menos que una validación puntual.

- La única interfaz que resolvemos (2,4 m) **coincide dentro de $\sim 0,3$ m** con una

interfaz de SEV 01, y de un modo creíble: aparece en el sondeo cercano y no en los lejanos. Pero la equivalencia de un conductor delgado afloja esa coincidencia hasta $\sim \pm 1$ m, y no conviene venderla como más ajustada.

- **No localizar el nivel freático no contradice el informe:** su rango de

10–30 m empieza en nuestro borde de soporte y se extiende muy por debajo. El resultado no demuestra que Rayleigh sea físicamente ciega a humedad.

- **Entre 4 y 24 m los dos estudios encajan sin forzar nada:** el SEV ve una

unidad homogénea y nosotros vemos V_s subiendo, que es lo que corresponde a un aumento de compactación sin cambio de litología.

Lo que el contraste pone en duda:

- **$V_s \approx 78$ m/s contra "seco y muy compactado".** Es una tensión descriptiva,

no un arbitraje: el SEV no mide rigidez y MASW no mide compactación. Hace falta una verificación geotécnica local.

- **$v = 0,35$ basal** introduce un sesgo de modelo relevante. En el sintético

estratificado, $\pm 0,10$ movió la curva $\sim 9\%$ y afectó sobre todo la V_s profunda. La API ya representa $v(z)$; los cinco escenarios confirman que el dato no lo identifica y que debe publicarse una envolvente, no un único perfil.

La advertencia más importante para la tesis:

*El SEV 01 ubica a **4,15 m** una caída de resistividad ($105 \rightarrow 24,2 \Omega \cdot m$) que admite una hipótesis de mayor fracción arcillosa y posible inversión de V_s . La prueba sísmica dirigida, con interfaces fijadas desde el SEV, dio el mismo ajuste con y sin monotonía y **0/24** descensos dirigidos bajo 4,15 m. Por lo tanto no hay evidencia sísmica positiva de esa inversión. La monotonía sigue siendo un supuesto declarado, pero el rasgo eléctrico no debe presentarse como una capa lenta corroborada.*

Referencias primarias

- González & Asoc. S.S. (2023), *Estudio Hidrogeológico, Facultad de Ciencias y

Tecnología, UC Campus Asunción - Sede Santa Librada*, 38 pp. Copia local:

[docs/investigacion/sources/INFOR_HIDROGEO_CYT_UC_AS_JUL_2023.pdf](#).

- Whalley, Jenkins y Attenborough (2012), *The velocity of shear waves in unsaturated soil*, Soil and Tillage Research 125, 30-37. DOI: [10.1016/j.still.2012.05.013](https://doi.org/10.1016/j.still.2012.05.013).
- Leong y Cheng (2016), *Effects of Confining Pressure and Degree of Saturation on Wave Velocities of Soils*, International Journal of Geomechanics 16(6). DOI: [10.1061/\(ASCE\)GM.1943-5622.0000727](https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000727).
- Dong y Lu (2016), *Dependencies of Shear Wave Velocity and Shear Modulus of Soil on Saturation*, Journal of Engineering Mechanics 142(11). DOI: [10.1061/\(ASCE\)EM.1943-7889.0001147](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001147).

Los resultados propios se trazan a [00_INFORME_PRINCIPAL.md](#), [HALLAZGOS.md](#) §§8, 15-17, [test_inversion_velocidad.py](#) y los JSON de [cache/](#). Las conversiones OLC/UTM son cálculo propio; la coordenada de la línea proviene de un plus code de terceros y debe sustituirse por GPS de sus extremos antes de usar la distancia en una validación puntual.